

دولة ليبيا
وزارة التربية والتعليم
مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية

الكيمياء

كتاب الطالب

للسنة الأولى من مرحلة التعليم الثانوي



دولة ليبيا
وزارة التربية والتعليم
مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية

جميع الحقوق محفوظة: لايجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أوتخزينه، أوتسجيله، أوتصويره بأية وسيلة داخل ليبيا دون موافقة خطية من إدارة المناهج بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بليبيا.

1446 – 1447 هـ
2025 – 2026 م

التمهيد

يولي الكتاب المدرسي بهذه السلسلة اهتمامًا بالبيئة، وموارد العالم المتناقصة من المواد الخام والوقود الحفري، وبضرورة إعادة تدوير وحفظ المواد، كما يناقش العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر في صناعة المواد الكيميائية وأهمية تلك المواد في حياتنا اليومية، وقد أدرجت كلما أمكن تلك المعلومات في صورة أشكال توضيحية، وجداول، وأشكال بيانية، وصور فوتوغرافية.

وتوجد في كل وحدة أسئلة قصيرة وبسيطة لتقويم فهم الطالب للمواضيع، وتساعد أنشطة فكر علميًّا في تطبيقٍ مهارات التفكير. ويسمح ركن التفكير بتطبيق مهارات معالجة العلم، والتفكير في المشكلات بتتابع منطقي. وتوجد أيضًا مجموعة كبيرة من أسئلة الاختيار من متعدد، والأسئلة التركيبية ليألف الطالب متطلبات الامتحانات النهائية في الكيمياء.

وتبدأ كل وحدة بقائمة قصيرة تتضمن أهدافًا واضحة، تساعد الطالب في التركيز على أهداف تعليمية معينة. وتعزز التدريبات مراجعة سريعة على التعلم، وتؤكد على تحقق الأهداف التعليمية. وتنتهي كل وحدة بملخص يوضح أهم المفاهيم والمعلومات، وبخريطة مفاهيم أو مخطط بياني يبين العلاقة بينها.

صمم الكتاب المدرسي بعناية لدمج مهارات التفكير، وتقانة المعلومات، والتربية الوطنية ضمن المحتوى، وتم تمييزها كلما وردت بالأيقونات التالية:


لتطبيق مهارات التفكير


لرسائل التربية الوطنية

المحتويات

الكتل الذرية النسبية		هـ
الجدول الدوري للعناصر		و
أهمية الكيمياء		ز
الوحدة (1)	طرق التنقية	13 - 27
	أهداف التعلم	13
1–1	مواد نقية ومخاليط	14
2–1	طرق التنقية	15
3–1	اختبارات للكشف عن نقاء المواد	21
	ملخص	22
	خريطة مفاهيم	23
	أسئلة مراجعة	**24**
	ركن التفكير	27
الوحدة (2)	بنية الذرة	28 – 39
	أهداف التعلم	28
1–2	جسيمات الذرة: بروتونات، ونيوترونات، وإلكترونات	29
2–2	هوية العنصر: العدد الذري والعدد الكتلي	29
3–2	النظائر: ذرات لنفس العنصر مختلفة في عدد النيوترونات	30
4–2	ترتيب الجسيمات في الذرة	31
5–2	الجدول الدوري	33
	ملخص	35
	خريطة مفاهيم	36
	أسئلة مراجعة	37
	ركن التفكير	39
الوحدة (3)	الترابط والبنية	40 – 53
	أهداف التعلم	40
1–3	ماذا يقصد بالترابط والبنية؟	41
2–3	الأيونات والروابط الأيونية: انتقال الإلكترونات	41
3–3	الجزيئات والروابط التساهمية: المشاركة الإلكترونية	43
4–3	بنية المركبات الأيونية: الشبكات البلورية	45
5–3	بنية المركبات التساهمية: الجزيئات ، والجزيئات الضخمة	45
6–3	الترابط الفلزي: أيونات موجبة في بحر من الإلكترونات	46
7–3	خواص المواد الأيونية والتساهمية	47

	ملخص	49
	خريطة مفاهيم	50
	أسئلة مراجعة	51
	ركن التفكير	53
الوحدة (4)	الصيغ والمعادلات الكيميائية	54–70
	أهداف التعلم	54
4–1	الرموز الكيميائية: اختصارات عالمية	55
4–2	الصيغ الكيميائية: لغة الكيميائي المختزلة	55
4–3	التكافؤ والصيغ الكيميائية	58
4–4	الكتلة الجزيئية النسبية (M_r)	58
4–5	التكوين النسبي المئوي للعناصر في الجزيء	59
4–6	حساب كتلة العنصر في المركب	61
4–7	حساب كتلة الماء في المركب	61
4–8	الصيغة التجريبية (الأولية): الصيغة من التكوين النسبي المئوي	62
4–9	المعادلات الكيميائية: ملخص التفاعل الكيميائي	63
4–10	المعادلات الأيونية	65
	ملخص	66
	خريطة مفاهيم	67
	أسئلة مراجعة	68
	ركن التفكير	70
	الوحدة (5) المول	**71**–88
	أهداف التعلم	71
5–1	ماهو المول ؟	72
5–2	مولات الذرات : الكتلة الذرية النسبية بالجرامات	72
5–3	مولات الجزئيات : الكتلة الجزيئية النسبية بالجرمات	73
5–4	مولات الغازات : الحجم المولي للغاز	73
5–5	عمليات حسابية بالمولات	74
5–6	المولات والصيغ : الصيغ التجريبية	76
5–7	حسابات من المعادلات	77
5–8	مولات ومعادلات	78
5–9	حساب النسبة المئوية لنقاء وحصيلة المادة	79
5–10	مولات ومحاليل	80
5 – 11	تركيز المحاليل	81
5 – 12	المولات والمعايرة	81
5 - 13	حسابات مولارية إضافية من المعادلات	82
	ملخص	84
	خريطة مفاهيم	85
	أسئلة مراجعة	**86**
	ركن التفكير	88
	مسرد	**89**
	الإجابات	97

الكتل الذرية النسبية

يبين الجدول التالي الكتل الذرية النسبية ورموز العناصر. الكتل الذرية النسبية مقربة إلى رقم عشري واحد. وقيم الكتل الذرية النسبية للعناصر المشعة غير موضحة.

العنصر	الرمز	A_r	العنصر	الرمز	A_r	العنصر	الرمز	A_r
أكتينيوم	Ac	–	هافنيوم	Hf	178.5	بوتاسيوم	K	39.1
ألومنيوم	Al	27.0	هاهنيوم	Ha	–	براسيوديميوم	Pr	140.9
أمريكيوم	Am	–	هيليوم	He	4.0	بروميثيوم	Pm	–
أنتيمون	Sb	121.8	هوليوم	Ho	164.9	بروتاكتنيوم	Pa	–
أرجون	Ar	39.9	هيدروجين	H	1.0	راديوم	Ra	–
زرنيخ	As	74.9	انديوم	In	114.8	رادون	Rn	–
استاتين	At	–	يود	I	126.9	رينيوم	Re	186.2
باريوم	Ba	137.3	ايريديوم	Ir	192.2	روديوم	Rh	102.9
بركيليوم	Bk	–	حديد	Fe	55.8	روبيديوم	Rb	85.5
بريليوم	Be	9.0	كربتون	Kr	83.8	روثينيوم	Ru	101.1
بزموت	Bi	209.0	كيوتاتونيوم	Ku	–	سماريوم	Sm	150.4
بورون	B	10.8	لانثانوم	La	138.9	سكانديوم	Sc	45.0
بروم	Br	79.9	لورنسيوم	Lr	–	سيلينيوم	Se	79.0
كادميوم	Cd	112.4	رصاص	Pb	207.2	سيليكون	Si	28.1
كالسيوم	Ca	40.1	ليثيوم	Li	6.9	فضة	Ag	107.9
سيزيوم	Cs	132.9	لوتشيوم	Lu	175.0	صوديوم	Na	23.0
كاليفورنيوم	Cf	–	ماغنسيوم	Mg	24.3	سترونشيوم	Sr	87.6
كربون	C	12.0	منجنيز	Mn	54.9	كبريت	S	32.1
سيريوم	Ce	140.1	مندليفيوم	Md	–	تنتالوم	Ta	180.9
كلور	Cl	35.5	زئبق	Hg	200.6	تكنيتيوم	Tc	–
كروم	Cr	52.0	موليبدنيوم	Mo	95.9	تلوريوم	Te	127.6
كوبالت	Co	58.9	نيوديميوم	Nd	144.2	تربيوم	Tb	158.9
نحاس	Cu	63.5	نيون	Ne	20.2	ثاليوم	Tl	204.4
كوريوم	Cm	–	نبتونيوم	Np	–	ثوريوم	Th	232.0
ديسبروسيوم	Dy	162.5	نيكل	Ni	58.7	ثليوم	Tm	169.9
اينشتانيوم	Es	–	نيوبيوم	Nb	92.9	قصدير	Sn	118.7
إربيوم	Er	167.3	نيتروجين	N	14.0	تيتانيوم	Ti	47.9
إيروبيوم	Eu	152.0	نوبليوم	No	–	تنجستن	W	183.9
فرميوم	Fm	–	أوزميوم	Os	190.2	يورانيوم	U	238.0
فلور	F	19.0	أكسجين	O	16.0	فاناديوم	V	50.9
فرانسيوم	Fr	–	بالاديوم	Pd	106.4	زينون	Xe	131.3
جادولينيوم	Gd	157.3	فوسفور	P	31.0	إتربيوم	Yb	173.0
جاليوم	Ga	69.7	بلاتين	Pt	195.1	إتريوم	Y	88.9
جرمانيوم	Ge	72.6	بلوتونيوم	Pu	–	خارصين	Zn	65.4
ذهب	Au	197.0	بولونيوم	Po	–	زركونيوم	Zr	91.2

الجدول الدوري للعناصر

المجموعة																	
I	II											III	IV	V	VI	VII	VIII
																	4 He هيليوم 2
7 Li ليثيوم 3	9 Be بريليوم 4											11 B بورون 5	12 C كربون 6	14 N نيتروجين 7	16 O أكسجين 8	19 F فلور 9	20 Ne نيون 10
23 Na صوديوم 11	24 Mg ماغنسيوم 12											27 Al ألومنيوم 13	28 Si سيليكون 14	31 P فوسفور 15	32 S كبريت 16	35.5 Cl كلور 17	40 Ar أرجون 18
39 K بوتاسيوم 19	40 Ca كالسيوم 20	45 Sc سكانديوم 21	48 Ti تيتانيوم 22	51 V فاناديوم 23	52 Cr كروم 24	55 Mn منجنيز 25	56 Fe حديد 26	59 Co كوبلت 27	59 Ni نيكل 28	64 Cu نحاس 29	65 Zn خارصين 30	70 Ga جاليوم 31	73 Ge جرمانيوم 32	75 As زرنيخ 33	79 Se سيلينيوم 34	80 Br بروم 35	84 Kr كريبتون 36
85 Rb روبيديوم 37	88 Sr سترانشيوم 38	89 Y إتريوم 39	91 Zr زركونيوم 40	93 Nb نيوبيوم 41	96 Mo موليدينوم 42	Tc تكنيتيوم 43	101 Ru روثينيوم 44	103 Rh روديوم 45	106 Pd بالاديوم 46	108 Ag فضة 47	112 Cd كادميوم 48	115 In أنديوم 49	119 Sn قصدير 50	122 Sb أنتيمون 51	128 Te تلوريوم 52	127 I يود 53	131 Xe زينون 54
133 Cs سيزيوم 55	137 Ba باريوم 56	139 La لانثانوم 57 *	178 Hf هافنيوم 72	181 Ta تنتالوم 73	184 W تنجستن 74	186 Re رينيوم 75	190 Os أوزميوم 76	192 Ir إيريديوم 77	195 Pt بلاتين 78	197 Au ذهب 79	201 Hg زئبق 80	204 Tl ثاليوم 81	207 Pb رصاص 82	209 Bi بزموت 83	Po بولونيوم 84	At استاتين 85	Rn رادون 86
Fr فرانسيوم 87	226 Ra راديوم 88	227 Ac كتينيوم 89															

140 Ce سيريوم 58	141 Pr براسيوديميوم 59	144 Nd نيوديميوم 60	Pm بروميثوم 61	150 Sm سماريوم 62	152 Eu إيروبيوم 63	157 Gd جادولينيوم 64	159 Tb تربيوم 65	162 Dy ديسبروسيوم 66	165 Ho هولميوم 67	167 Er إربيوم 68	169 Tm ثليوم 69	173 Yb إتربيوم 70	175 Lu لوتشيوم 71
232 Th ثوريوم 90	Pa بروتاكتينيوم 91	238 U يورانيوم 92	Np نبتونيوم 93	Pu بلوتونيوم 94	Am أمريكيوم 95	Cm كوريوم 96	Bk بركيليوم 97	Cf كاليفورنيوم 98	Es اينشتانيوم 99	Fm فرميوم 100	Md منديليفيوم 101	No نوبليوم 102	Lr لورنسيوم 103

* 58-71 سلسلة اللانثانيدات
90-103 سلسلة الأكتينيدات

المفتاح

a
X
b

a = الكتلة الذرية النسبية
X = الرمز الذري
b = عدد البروتونات

أهمية الكيمياء

The Importance of Chemistry



يتحول الزيت الخام في معمل تكرير النفط إلى مواد كيميائية تستخدم في إنتاج الوقود (البنزين (الجازولين)، زيت الديزل، الكيروسين) واللدائن، ومواد التجميل، والعقاقير، ومواد الطلاء، والمنظفات.

ما هي الكيمياء؟

الكيمياء هي دراسة المواد في العالم المحيط بنا. تسمى المواد التي تُكوِّن الأرض، والبحر، والهواء موادَّ خام، وتتضمن العديد من المصادر الطبيعية كالخامات المعدنية والصخور، والفحم، والنفط، والغاز. ووظيفة عالم الكيمياء هي استقصاء مثل هذه المواد الخام واكتشاف خواصها.

وعند اكتشاف عالم الكيمياء هذه الخواص، يستطيع تغيير تلك المواد إلى مواد أخرى أكثر إفادة للإنسان، مثل الفلزات، والوقود، والمواد الاصطناعية. معظم المواد الخام مواد غير متجددة (لا تعوض) وبعضها كالفحم، وزيت النفط، والغاز التي قد تنفد مستقبلاً. ووظيفة الكيميائي هي اكتشاف بدائل لهذه المواد.

وأكثر الموارد الطبيعية أهمية للإنسان هي النباتات والغذاء الناتج منها. ويزداد الآن بزيادة عدد السكان في العالم الطلب على المحاصيل والمواد الغذائية. ويسهم الكيميائي بإنتاج الأسمدة، والمبيدات الحشرية ... إلخ التي تزيد من إنتاجية المحصول وتجعل الزراعة أكثر كفاية، كما يساعد على تحسين جودة وتخزين الغذاء، باستخدام إضافات ومواد حافظة متعددة.

المادة الخام	المواد الكيميائية المفيدة المشتقة منها
خامات معدنية	فلزات، وسبائك
صخور	مواد البناء
فحم	وقود، أسمدة، أدوية
نفط	وقود، لدائن، مواد اصطناعية
غاز	وقود، أسمدة



تكون بعض الأدوية طبيعية ومستخلصة من النباتات والحيوانات. إلا أن معظم الأدوية قد تم تحضيرها خصيصًا لمكافحة الأمراض وتخفيف الآلام والمعاناة.



البناء بالمواد الكيميائية الحديثة كالخرسانة، والزجاج، واللدائن.

ومن منظور أوسع، يهتم الكيميائي بتحسين جودة الحياة. لا يتضمن ذلك إنتاج عقاقير وأدوية لمكافحة المرض وإطالة الحياة فحسب، ولكن يشمل أيضًا تطوير مواد حديثة كالخرسانة، والزجاج، واللدائن التي تجعل الحياة أكثر راحة ومتعة.



محاط بالمواد الكيميائية.

لماذا تدرس الكيمياء؟

لقد عرفنا أن الكيمياء تهتم بدراسة المواد. دعنا نتناول ما تفعله أنت في هذه اللحظة، وأنت تقرأ هذا الكتاب.

أنت محاط بمواد كلها كيميائية. الهواء الذي تتنفسه هو مخلوط من عناصر كالأكسجين والنيتروجين. الكتاب الذي تقرأه مصنوع من لُبِّ الخشب أو السليلوز الذي تم تبييضه ومعالجته بمواد كيميائية متعددة. الملابس التي ترتديها يمكن أن تكون مصنوعة من مواد كيميائية اصطناعية تسمى بوليمرات مثل النايلون والتريلين. الكرسي الذي تجلس عليه قد يكون مصنوعًا من بوليمر اللدائن، مع حشوة من بولي يوريثان. الحجرة التي توجد بها مصنوعة من الأسمنت، واللدائن، والخرسانة، والزجاج، كل هذه مواد كيميائية ..... وهكذا.

وهكذا توجد الكيمياء في كل مكان وتؤثر على جميع جوانب حياتنا. لذا من الضروري دراسة أُسُس الكيمياء ومصطلحاتها لمساعدتك على فهم أفضل لعالمك المادي.



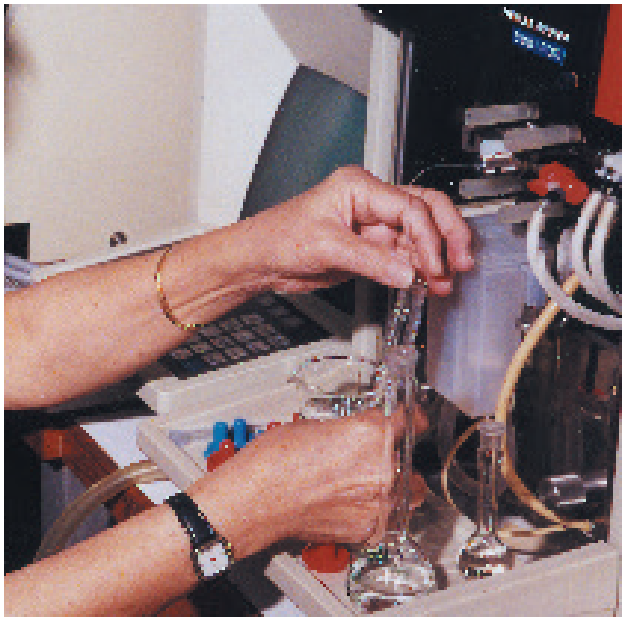
تفسير البيانات هي مهارة مهمة للكيميائي

مهارات الكيميائي

تتضمن الكيمياء كما في كل العلوم طرح السؤالين "كيف" و "لماذا" . ويتطلب الإجابة عن مثل تلك الأسئلة مهارات خاصة .

توجد أولاًالمهارتان العمليتان المشاهدة والتسجيل . قد تبدو المهارتان بسيطتان، ولكن يتطلب تسجيل الاكتشافات بدقة وحيادية تدريبًا بالإضافة إلى الصبر والنزاهة .

المهاراتان التاليتان هما القدرة على تنظيم وتفسير البيانات التي تم جمعها من التجارب . ويتضمن ذلك تطبيق المعرفة الكيميائية وتنظيم نتائجك . ويعتبر التنظيم مهارة مطلوبة في الكثير من الوظائف، ليس فقط في العلوم، وإنما أيضًا في التجارة والصناعة .



يجب أن يستطيع الكيميائي تنفيذ العمل التحليلي .

مهارة أخرى هي القدرة على تقويم وتحليل المعلومات، وتتضمن اتخاذ قرارات بشأن ارتباطية المعلومات . وتعتبر أيضًا القدرة على اتخاذ القرارات مهارة مطلوبة في جميع الوظائف، حيث يتوقف حل أي مشكلة على القدرة على تعيين العوامل التي تؤثر على المشكلة .

قد تتغير بعض العوامل مع الظروف؛ ومن ثم يُطلَق عليها متغيرات . من المهم استقصاء عامل واحد فقط من هذه المتغيرات في كل مرة، مع الاحتفاظ بالعوامل الأخرى ثابتة أو تحت التحكم .

نجد مع كل المهارات التي سبقت أنه من المهم أن يكون الشخص قادرًا على توصيل الأفكار والنتائج الشخصية، وأن يحسن المناقشة مع الآخرين، وأن يكون منفتحًا عقليًا، وأن يكون اجتماعيًا، وأن يجيد مهارات التواصل . قد يتضمن التواصل كتابة التقارير عن تجارب متعددة، وقد تتضمن تلك التقارير رسومًا بيانية، وجداول، ومخططات بيانية، وأشكالاً .

وأخيرًا يمكن ربط كل تلك المهارات من خلال مبدأ الأسلوب العلمي . يبدأ الأسلوب العلمي بافتراض (فرض) وهي كلمة كبيرة لما هو في الحقيقة "تخمين" . ولكن الأهم هو "التخمين الذكي" الذي يستهدف تفسير "كيف" أو "لماذا" يحدث أمر ما . والإنسان بطبيعته فضولي، وعلى العالم الكيميائي استخدام "فضوله" على الدوام .

مشاهدة
⇓
تسجيل
⇓
تنظيم وتفسير البيانات
تقويم وتحليل المعلومات
⇓
كتابة تقرير وتوصيل أفكارك الشخصية ونتائجك

مهارات الكيميائي

وتبدأ بعد "التخمين" فترة طويلة من التجريب لكافة الفروض واختبارها. إذا ثبتت صحة فرض معين تحت أي شروط، فيسمى ذلك مع استثناءات قليلة نظرية. وإذا لم تثبت صحة الفرض، فيتم إما تغييره أو رفضه.



تتقدم الكيمياء مثل كل العلوم من خلال التجارب.

الكيمياء العملية

بما أن التجارب تعتبر ذات أهمية كبيرة في دراسة الكيمياء، فيجب علينا تأمين معمل العلوم. فيما يلي عدد من قواعد الأمان يجب مراعاتها عند العمل في معمل المدرسة.

1- ترك حقيبة المدرسّة خارج المعمل وارتداء معطف المعمل.
2- التزام المقعد المحدد والإقلال من الحركة داخل المعمل.
3- ارتداء النظارة الواقية وربط الشعر الطويل.
4- عدم الأكل أو الشرب داخل المعمل.
5- يمنع تذوق المواد الكيميائية منعًا قاطعًا.
6- نقل ومناولة المواد الكيميائية بالأدوات المخصصة والحرص على عدم ملامستها مباشرة.
7- عدم توجيه فوهة أنبوبة الاختبار نحو الوجه أو الزملاء أثناء إجراء التجارب.
8- التخلص من أجزاء الأدوات المهشمة وبقايا الكيماويات بالكيفية التي يبينها المعلم.
9- التأكد من إغلاق ثقوب التهوية في موقد بنزن قبل إشعاله.
10- اتباع التعليمات الخاصة بالتجربة بدقة.
11- إبلاغ المعلم عن أي حوادث فور وقوعها.

لاستخدام المواد الكيميائية بطريقة آمنة يجب أن تكون على معرفة بالعلامات الآتية ومعنى كل منها:


مواد أكالة


مواد سامة


مواد خطرة


ارتد نظارة وقائية دائمًا


مواد مشعة


مواد متفجرة


مواد مؤكسدة


مواد قابلة للاشتعال

علامات تحذيرية من المخاطر

لتشجيع العمل بالعلامات التحذيرية، استخدمت هذه العلامات في جميع التجارب.

الوحدة

1

طرق التنقية

Methods of Purification



كثير من المواد الغذائية بها إضافات غذائية خاصة مثل الملونات ، والمواد الحافظة، ومكسبات الطعم..الخ. يختبر بانتظام علماء التغذية الطعام للتأكد من أن الإضافات المسموح بها هي فقط الموجودة وبالكميات الصحيحة .
يعتبر التحليل الكرماتوجرافي مفيداً جداً ،وهو تقنية حساسة لاختبار هذه الاضافات ، خصوصاً الألوان الإصطناعية .

أهداف التعلم

بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة ، سوف تكون قادراً على أن :

- تفهم الفرق بين المواد النقية والمخاليط .
- تذكر آثار الشوائب على درجات الانصهار ودرجات الغليان .
- تصف طرق التنقية باستخدام المذيبات ،والترشيح ،والتبخير ، والتبلر ، والتقطير ، (البسيط والتجزيئي) .
- تقترح الطرق الملائمة للتنقية في ضوالمعلومات المعطاة حول المواد المستخدمة .
- تصف التحليل الكروماتوجرافي وتشرح نتائجه التي تتضمن مقارنات مع عينات معروفة واستخدام قيم R_f .
- توضح الحاجة لاستخدام الكواشف الموضعية في التحليل الكروماتوجرافي للمركبات عديمة اللون .
- تستدل من درجات الانصهار والغليان المعطاة هوية المواد ودرجة نقائها .
- توضح أهمية قياس نقاء المواد المستخدمة في الحياة اليومية ،مثل الأدوية والمواد الغذائية .

1–1 مواد نقية ومحاليط

تعتبر عادة المادة النقية شيئاً نظيفاً وغير ملوث ، وتعتبر المادة الملوثة عكس ذلك . غير أن النقاء في العلم أكثر من مجرد نظافة وعدم تلوث . فمياه البحر الملوثة يكون عدم النقاء واضحاً فيها ، ولكن العلماء يعتبرون مياه البحر النقية ملوثة أيضاً .

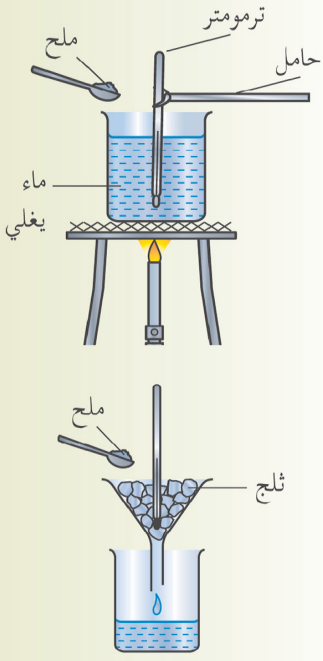
تحتوي المادة النقية على مادة من نوع واحد فقط (نوع واحد من الذرات أو الجزيئات) .

يعتبر الماء النقي مادة نقية ، ولكن تحتوي مياه البحر على أملاح مذابة (بالإضافة إلى مواد أخرى مذابة) يطلق عليها الشوائب .

Experiment 2-1
Determination of Melting and Boiling Points

تجربة 1–1
تأثير الشوائب على درجات الانصهار والغليان

(أ) 1– املأ نصف كأس بماء مقطر نقي .
2– سخن الماء ، وسجل درجة الحرارة التي يغلي عندها الماء .
3– أذب بعد ذلك ملعقتي ملح في الماء ، وسجل درجة الحرارة التي يغلي عندها .
(ب) 1 – املأ قمعاً بثلج نقي وسجل درجة انصهاره .
2 – رش الملح على الثلج المنصهر ، وسجل درجة الانصهار الجديدة .



حاول هذا !

(أ) أكمل العبارات التالية :
تزيد الشوائب درجات .....لكنها تقلل درجات ..... .
(ب) ما تأثير إضافة 4 ملاعق ملح (بدلاً من 2)على درجة غليان الماء ؟
(جـ) لماذا يكون ماء البحر أقل تجمداً من ماء البرك والبحيرات ؟
(د) لماذا يوضع مخلوط الملح والرمل على الطرق الثلجية في البلاد الباردة ؟

يحتاج العلماء إلى المواد النقية لدراسة خواصها . لابد من اختبار نقاء الأطعمة والأدوية قبل بيعها للتأكد من عدم احتوائها على أيه شوائب ضارة أو سامة . يجب مثلاً أن تكون الرقائق الصغيرة من السيليكون المستخدم في صناعة الإلكترونيات في حالة نقاء تام ، حيث تقلل أية شائبة في الرقائق من كفائتها .

يكون للجسم الصلب النقي درجة انصهار ثابتة ومحددة . ويخفض وجود أية شائبة درجة انصهار المادة مما يجعلها تنصهر في مدى أكبر لدرجات الحرارة .

يعتبر إضافة ملح للثلج مثالاً لذلك . ينصهر الثلج النقي بالضبط عند 0° س (عند الضغط الجوي المعتاد) . وعند إضافة الملح للثلج تنخفض درجة انصهاره إلى قيم مابين – 5° س حتى – 25° س طبقاً لكمية الملح المضافة ، مما يفسر نثره على الطرق الثلجية خلال الشتاء في البلاد الباردة ، ويفسر أيضاً ندرة وجود البرودة الكافية لتجمد ماء البحر .

بالنسبة للسوائل ، يزيد وجود الشوائب من درجات غليانها . يكون للسائل النقي درجة غليان ثابتة ومحددة . يغلي على سبيل المثال الماء عند درجة حرارة 100° س (عند الضغط الجوي المعتاد) ولكن ترتفع درجة غليانه عند إضافة الملح

ليس للمخاليط خصائص محددة بسبب تنوع مكوناتها ، ولذا لايكون لها درجات انصهار وغليان محددة . النفط على سبيل المثال مخلوط وله درجة غليان تتراوح بين 35 ْس و400 ْ س . الشمع (شمع البرافين) هو أيضاً مخلوط وتتراوح درجة انصهاره مابين 50 ْس و 60 ْ س .

تتكون المخاليط بتغير فيزيائي فقط ، ولذا يسهل فصلها إلي مواد نقية . تسمى عملية الفصل هذه بعملية التنقية ، ويمكن أن تتم بطرق فيزيائية بسيطة مثل التذويب ،والترشيح ،والتبخير ، والتقطير ، والتحليل الكروماتوجرافي .

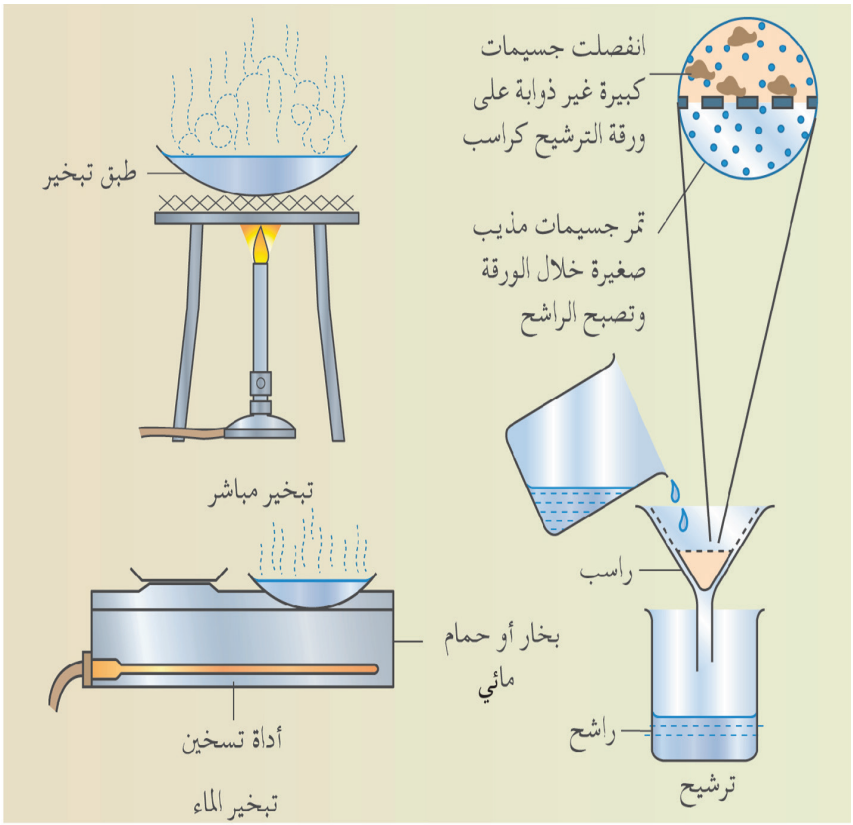
2–1 طرق التنقية Methods of Punfication

التذويب والترشيح والتبخير

تتبع هذه الطريقة في فصل المخاليط المكونة من عدة مواد صلبة . ويشترط اختلاف ذوبانيتها في مذيب معين (سائل) – يجب ذوبان مادة صلبة واحدة (ذوابة) في المذيب ، وألاتذوب الأخرى (غير ذوابة)فيه .فعند فصل مخلوط مكون من الملح والرمل ، يضاف الماء إلى المخلوط ويقلب ، فيذوب الملح فقط .

ويمكن فصل الرمل بعد ذلك بالترشيح ،حيث يتخلف كراسب في ورقة الترشيح،ويجب غسله بالماء للتأكد من نظافته.ويسمى محلول الملح الذى مر خلال ورقة الترشيح راشحاً.

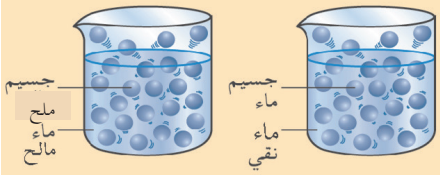
ويمكن تبخير ذلك المحلول فتبقى بلورات ملح نقية في طبق التبخير .يؤدي التبخير الأبطأ إلى تكوين بلورات أكبر .ينتج التبخر الطبيعي أكبر بلورات،لكنه يستغرق وقتاً أطول ؛ لذلك يستخدم التسخين الهين .ينبغي الانتباه إلى عدم التبخير حتى الجفاف ،الأمر الذي يتلف بعض البلورات بنزع ماء تبلورها . يبين شكل **1 – 1** الجهاز الملائم لتلك العملية .



شكل 1-1 ترشيح وتبخير

فكر علميًّا

تستخدم النظرية الحركية لتوضيح دور الشوائب في رفع درجة غليان الماء .



بمساعدة الأشكال السابقة اشرح غليان الماء المالح عند درجة حرارة أعلى من الماء النقي .

بجانب إضافة النكهة، لماذا يضاف الملح عند غلي الأرز في الماء؟

اختبر فهمك 1

(1) أي المواد التالية نقية وأيها مخاليط؟

(أ) ماء البحر
(ب) زيت الطهي
(جـ) الفحم
(د)الفولاذ
(هـ) الصلصة
(و) البرونز
(ر) الرمل
(ح) الذهب
(ط) مهروس البرتقال
(ى) الملح
(ك) اللبن
(ل) غازالأكسجين
(م) الهواء
(ن) عصيرالبرتقال
(س) الكولا
(ع) التربة

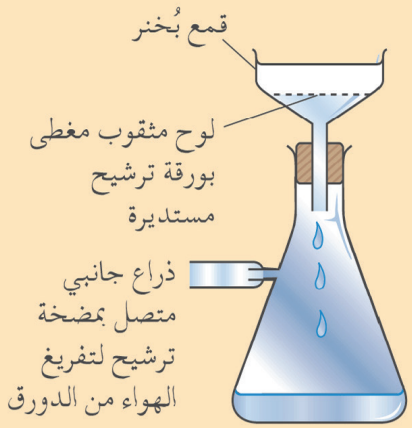
عند ذوبان مادة صلبة في مذيب سائل ، ينتج محلول . إذا سخن ذلك المحلول ، يتبخر بعض المذيب . إذا ترك المحلول يبرد تظهر مرة أخرى بعض المادة الصلبة الذائبة في صورة بلورات نقية .يعرف ذلك بالتبلر .

وتتبع طريقة التنقية بالتبلر عندما تكون الشوائب الموجودة في المادة قابلة أيضاً للذوبان، وتبقى في المحلول كما هي عندما يبرد .وتستخدم طريقة التبلر لتنقية السكر والأسمدة مثل نترات البوتاسيوم .

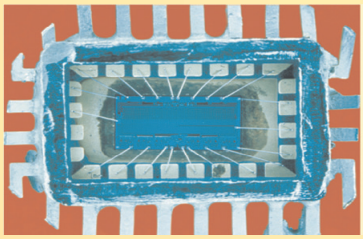
ويمكن أيضاً استخدام التبلر لتنقية المواد الصلبة فقط بإذابتها . فعند ترك السائل المصهور الساخن ليبرد ، تتكون بلورات . وتكون دائماً البلورات الاولى نقية جداً ، ويمكن فصلها بالترشيح قبل أن يبرد تماماً باقي السائل المصهور ويصبح صلباً .

فكر علميًّا

يبين الشكل التالي قمعًا من نوع خاص يسمى قمع بُخْنر. لماذا يرشح أسرع من القمع العادي؟



تبلر الرقائق الصغيرة



تصنع الرقائق الصغيرة Microchips من السيليكون النقي وللحصول على بلورات السيليكون النقية ، يجب تسخين السيليكون حتى درجة الانصهار عند 1410 ْس، ثم يبردمصهور السيليكون ببطء حتى تتكون البلورات النقية أثناء تجمد السائل تكون البلورات الأولى التي تتكون نقية جداً ، فترشح لتستخدم كرقائق صغيرة تسمى أيضاً تلك الطريقة بالتبلر ولكنها لا تستخدم مذيباً .

مراجعة سريعة

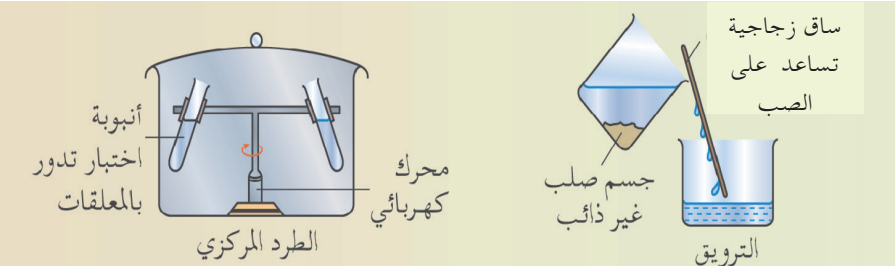
ذواب	المادة التي تذوب
غير ذواب	المادة التي لا تذوب
مذاب	الجسم الصلب الذي يذوب ويوجد في المحلول بكمية أقل.
مذيب	السائل الذي يُذيب المذاب ويوجد في المحلول بكمية أكبر.
محلول	المذيب + المذاب
راسب	جسم صلب غير ذواب يترسب على ورقة الترشيح
راشح	محلول ينفذ من خلال ورقة الترشيح
بلورة	جسم صلب يظهر مرة أخرى من المحلول بعد تبريده

الترويق والطرد المركزي

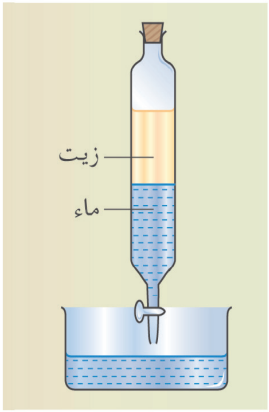
تستخدم هذه الطرق كتقنيات بديلة للترشيح ،الترويق يعني صب السائل بحرص من الإناء ،وترك الجسم الصلب غير الذائب ، مثل الرمل في قاع الكأس . تكون تلك الطريقة أسرع من الترشيح ولكن قد لا يكون الفصل بذات الفاعلية .

الطرد المركزي أيضاً تقنية أسرع من الترشيح ،وهي تفيد بصفة خاصة في فصل الجسيمات الدقيقة الصلبة غير الذوابة عن السائل . وبما أن الجسيمات المراد فصلها تكون خفيفة،فأنها تتعلق بجسيمات الماء وتغوص إلى القاع ببطء . لذلك يعتبر الترويق هنا مستحيلاً ،وتسمى تلك الجسيمات المعلقات .ومن أمثلة المعلقات جسيمات الطمي في الماء ، وجسيمات الطباشير في الماء ،وخلايا الدم في البلازما . وفي عملية الطرد المركزي ،يدير محرك كهربائي أنابيب الاختبار بسرعة عالية ، فتندفع المواد الصلبة بسرعة إلى قاع أنبوبة الاختبار حيث تتجمع ،ويصب بعد ذلك السائل الرائق .

يبين شكل 1 – 2 جهازين الاول للترويق والثاني للطرد المركزي .



شكل **1 – 2** الترويق والطرد المركزي .



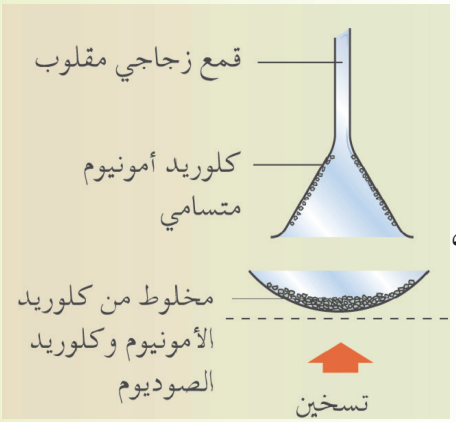
شكل 1-3 قمع الفصل

قمع الفصل

يستخدم لفصل سائلين لا يمتزجان معاً مثل الماء والزيت ، ويطلق عليها السوائل غير القابلة للامتزاج .يتجمع السائل الأخف (الزيت) أعلى السائل الأثقل (الماء) . ينزل الماء عند فتح الصنبور ثم يغلق قبل وصول الزيت إلى قاعدة القمع ، ولا تكون عملية الفصل هذه مكتملة أبداً.

التسامي

تعتبر هذه التقنية محدودة ، لأن المواد التي تتسامى مواد قليلة كأملاح الأمونيوم ، واليود والنفثالين . التسامي هو العملية التي يتحول مباشرة فيها (عادة بالتسخين) الجسم الصلب إلى غاز (أو من غاز إلى صلب) دون المرور بالحالة السائلة .
يمكن استخدام هذه التقنية لفصل مخلوط من كلوريد الأمونيوم وكلوريد الصوديوم . يوضع المخلوط في طبق تبخير مع قمع زجاجي مقلوب أعلى قمته (انظر شكل1 – 4)، ثم يُدفأ ببطء ، يتحول ملح الأمونيوم إلى غاز ، ويبرد مرة أخرى إلى جسم صلب على سطح القمع الزجاجي البارد . يسمى ذلك بالتسامي، ويبقى كلوريد الصوديوم في طبق التبخير .

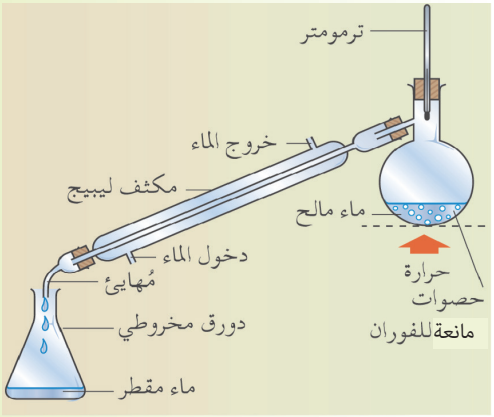


شكل **1 – 4** التسامي .

التقطير البسيط

يستخدم لفصل السائل النقي عن المحلول ، مثل فصل الماء النقي من الماء المالح . يسخن الدورق ، وعند غليان المحلول يتصاعد البخار الذي يُبرد ويكثف في مكثف ليبيج . يتكون ذلك المكثف من غلاف مملوء بالماء البارد به فتحة عند القاع لدخول الماء الأبرد . ويكمل ذلك الماء دورة كاملة داخل المكثف حتى يخرج من القمة .وتؤدي تلك الطريقة إلى تكثيف البخار قبل هروبه ، ويسمى الماء المكثف القُطارة ، ويجمع في دورق الاستقبال .

ويكون الماء المجمع بتلك الطريقة نقياً جداً ، حيث تترك الشوائب في دورق التقطير ، ويسمى ماءً مقطراً ، ويشير الترمومتر إلى درجة الحرارة التي يتكثف عندها البخار فوق 100° س ، و يُثَبَّت الترمومتر بحيث يكون مستودعه بجوار الذراع الجانبي ، فيسجل درجة حرارة البخارالتي يدخل بها إلى المكثف (انظر شكل 1–5) . يمكن التقليل من اندفاع الفقاعات وتصادماتها معاً والمحافظة على انتظام الغليان بإضافة بعض الحبيبات المانعة للفوران .



شكل **1 – 5** تقطير بسيط .

يعتبر ماء البحر مخلوطاً ، يتضمن أساساً ملحاً (كلوريد الصوديوم)وماء . يُسمح في البلدان الحارة لماء البحر ، بالتدفق إلى أواني ملح واسعة ومسطحة ، حيث تبخر حرارة الشمس الماء . وتسمى هذه التقنية بالتبخير الشمسي . يصبح ماء البحر أكثر تركيزاً بالملح ، ويُكوِّن محلولاً شديد الملوحة . وباستمرار عملية التبخير ، يصبح المحلول في النهاية ماءَ أجاجاً . ويسبب مزيد من التبخير تبلور الملح ، ويُزاح بواسطة مرشحات أوبالجرافات .

اختبر فهمك

(1) في عملية الترشيح ، ماذا تعني المصطلحات التالية؟

(أ) راسب

(ب) راشح

(2) كيف تفصل سائلاً نقياً عن محلول ؟

(3) ما المقصود بالتبلر؟

(4) ماالمصطلح العلمي لعملية تحول البخار إلى سائل بالتبريد ؟

(5) ماالمقصود بالقُطارة ؟

التقطير التجزيئي

تستخدم هذه التقنية لفصل سائلين يذوب أحداهما في الآخر ، يطلق عليهما سوائل ممتزجة ، حيث يختلطان معاً تماماً ليكونا طبقة واحدة ، ويعتمدالفصل على إختلاف درجتي غليانهما . فالماء والكحول على سبيل المثال ، قابلان للامتزاج ودرجتي غليانهما 100 ˚س و 78 ˚س على التوالي .

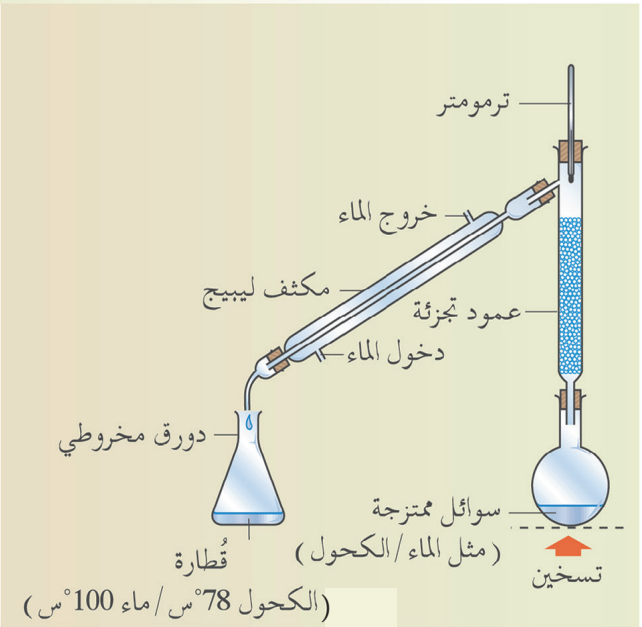
يحتوي عادة عمود التجزئة المستخدم على حبيبات زجاج أو مادة أخرى غير نشطة مما يوفر مساحة سطح كبيرة للتكثيف عند تسخين الدورق يتصاعد بخار من المخلوط يحتوي على جزيئات الكحول والماء ، غير أنه يكون أغني بجزيئات الكحول لأن لها درجة غليان أدنى .

يتكثف في البداية البخار فقط على عمود التجزئة البارد ، ولكن مع ارتفاع درجة حرارة العمود ، ترتفع الجزيئات في الحالة البخارية لأعلى قبل تكثفها ،تكون درجة الحرارة أقل في الجزء العلوي للعمود، ومن ثم تزداد نسبة جزيئات الكحول مع انخفاض درجة الغليان .

وعند وصول درجة الحرارة عند قمة العمود إلى 78 ˚س تتحول جزيئات الكحول إلى بخار، وتمر إلى داخل المكثف . تتكثف جزيئات الماء التي لها درجة غليان أعلى في عمود التجزئة ، وتعود مرة أخرى للدورق يستمر ذلك حتى يتبخر معظم الكحول ، وعند ارتفاع درجة الحرارة عند قمة العمود لتصل إلى 100 ˚س ، يمر بخار الماء إلى داخل المكثف ، ويمكن جمعه في مُستقبل آخر .

تخيل أن

تستخدم تقنية التقطير في الفراغ للمادة التي تتحلل عند تسخينها إلى درجة غليانها . يتم ذلك التقطير تحت ضغط منخفض مما يسمح للمادة بالغليان عند درجات حرارة أقل من درجة غليانها، ونتجنب بالتالي عملية تحللها .



شكل 1-6 التقطير التجزيئي

لا يكون الفصل في هذا المثال تامًا ، حيث يحتوي الكحول المقطر على آثار من الماء . ويمكن التخلص من تلك المياه بإضافة عامل مجفف مثل كلوريد كالسيوم لامائي الذي يرشح بعد ذلك ليترك كحولاً نقياً .

تعتبر تقنية التقطير التجزيئي مفيدة جدًّا لفصل مكونات النفط (الذي يعتبر في حد ذاته مخلوطاً عديم الفائدة) إلى عدة سوائل ممتزجة كل منها مفيد بمفرده كالبنزين (الجازولين) ، والبرافين ، والديزل، تسمى مقتطفات نفطية . ويمكن أيضاً استخدام التقطير التجزيئي لفصل مكونات الهواء المسال .



عمود تجزئة النفط في معمل التكرير .

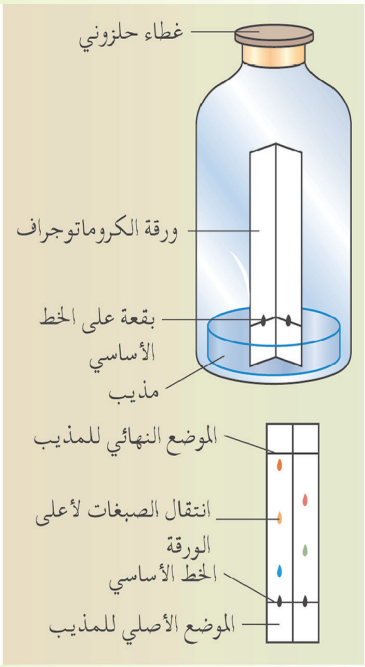
مراجعة سريعة

مُعلق	جسيمات دقيقة تتعلق في السائل وتغوص إلى القاع ببطء .
قُطارة	السائل الذي يتكثف بعد التقطير .
ممتزج	السوائل التي تختلط معاً .
غير قابل للامتزاج	السوائل التي لا تختلط ويمكن فصلها بقمع الفصل .
متسامي	صلب متكثف ناتج أثناء عملية التسامي .
مقتطف	قطارة بين مدي درجة غليان معين مفصولة بالتقطير التجزيئي .

الفصل الكروماتوجرافي (الاستشراب)الورقي

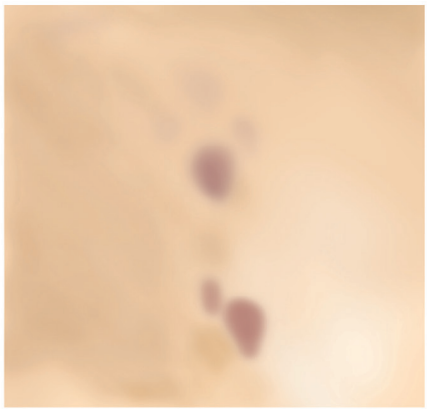
اشتق اسم هذه التقنية من الكلمة اليونانية كروما وتعني اللون، واستخدمت أولا لفصل الألوان و الصبغات ، إلا أنها تستخدم أيضاً الآن لفصل المواد غير الملونة .

يعتمد مبدأ الفصل على القابلية النسبية للذوبان تستخدم في الكروماتوجراف الورقي قطعة من الورق ، تحتوي كمعظم الورق على ماء متحد على نحو رخو مع سليلوز الورقة . وإذا وضعت صبغة على هيئة بقع صغيرة عند قاع الورقة ، وتشربت الورقة لأعلاها بمذيب آخر، فان المواد المذابة الموجودة في الصبغة تذوب بدرجات مختلفة ، يكون بعضها أكثر ذوبانية في المذيب المتحرك لأعلى الورقة ، تذوب المواد المذابة الأخرى أفضل في الماء المحبوس داخل الورقة، ولذلك لاتنتقل بنفس الدرجة لأعلى الورقة . ويسمح هذا الاختلاف في الذوبانية بفصل الألوان المختلفة في الصبغة .



شكل 1 – 7الكروماتوجراف الورقي .





انظر إلى مخططي الأستشراب (الكروماتوجراف) لمواد تسمى ((أحماض فينولية)) توجد في البول . عامل التحديد الموضعي المستخدم هو كاشف ديازو . المخطط على اليمين من بول طفل طبيعي ، الأخر من بول طفل يعاني من يوريافينيل كيتون . يفرز الطفل مواد تظهر كبقعة زائدة على مخطط الفصل الاستشرابي (الكروماتوجراف) .

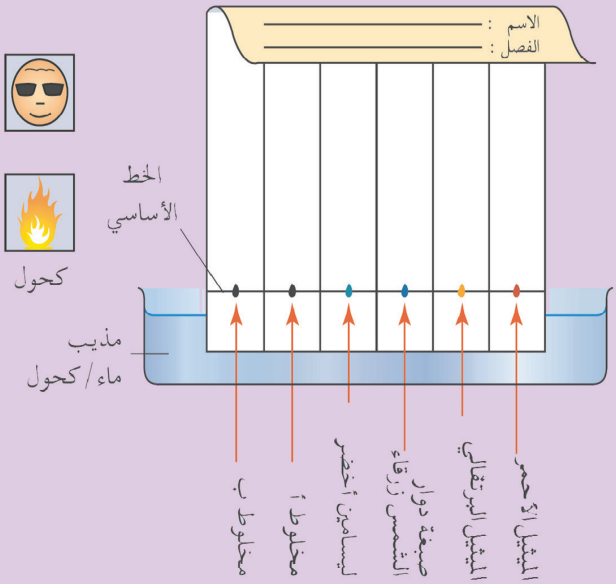
رغم كون الفصل الكروماتوجرافي تقنية بسيطة ، إلا أن له تطبيقات عديدة مهمة بجانب التعرف على صبغات الألوان . ويمكن في الطب تحديد البروتينات ، وهي جزيئات معقدة التركيب بواسطة مخططات الاستشراب .فتكون هنا وحدات بناء البروتينات هي الأحماض الأمينية، والتي تنتقل مثل الصبغات لمسافات مختلفة مع المذيبات .بالرغم من كون الأحماض الأمينية عديمة اللون ، إلا أنها ترش بمادة تتفاعل معها حتى يمكن رؤيتها . يمكن أيضاً تحليل مواد آخرى تنتج في الجسم ، مثل البول بواسطة الفصل الكروماتوجرافي تسمى المواد التي تمكننا من رؤية البقع غير الملونة حينما ترش على مخططات الاستشراب (الكروماتوجراف) بالكواشف الموضعية . والكاشف الموضعي هو أي مادة كيميائية تتفاعل مع المادة غير الملونة لتكوين ناتج ملون مرئي . أحد تلك المواد هو النهيدرين الذي يتفاعل مع الأحماض الأمينية عديمة اللون لتكوين صبغة ذات اللون البنفسجي .

جاء في تقرير لمسئولي الصحة في إحدى الدول وجود مايزيد عن 100 حالة تسمم نتجت عن مواد غذائية ، يعتقد أنها الخضروات . فأجرت الجهة المختصة فحصاً على جميع المنتجات المحلية والمستوردة في منافذ البيع.

تجربة 1 – 2
الفصل اللوني الكروماتوجرافي

Experiment 1-2
Colour Separatlon Chromatography

. قسم قطعة ورق الفصل الكروماتوجرافي، وعنونها بالشكل التالي .
. ضع بقعة صغيرة لكل لون على الخط الأساسي . وضع أيضاً بقعة لكل من المخلوطين أ، ب .
. أغمس الورقة في حوض زجاجي به مذيب من الماء / الكحول وتأكد من أن مستوى المذيب أدنى من البقع .
. انتظر حتى تمام فصل الألوان .
. جفف مخطط الاستشراب (الكروماتوجراف) إما بمجفف الشعر أو بتركه بجوار نافذة مفتوحة .



حاول هذا !

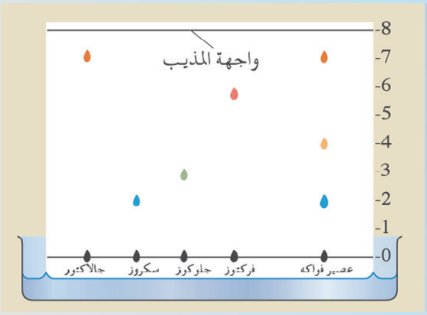
(أ) ما الألوان الموجودة في المخلوط أ ؟
(ب) ما الألوان الموجودة في المخلوط ب ؟
(جـ) لماذا يجب أن يكون سطح المذيب أدنى من البقع عند البداية ؟

اختبر فهمك

استقصى عالم الكيمياء التحليلية وجود سكريات متنوعة في عصير فاكهة معين.

وفيما يلي عرض لنتائجه في مخطط الأستشراب (الكروماتوجراف) التالي :

(1) لماذا يجب أن يكون مستوى المذيب أدنى من البقع في البداية ؟



(2) أي السكريات توجد في عصير الفاكهة هذا؟

(3) أي السكريات لا يحتوي عليها عصير الفاكهة ؟

(4) قيمة R_f للمادة في الفصل الكروماتوجرافي تعطى بالعلاقة

$$R_f = \frac{\text{المسافة التي تحركتها المادة}}{\text{المسافة التي يتحركها المذيب في نفس الزمن}}$$

احسب قيمة R_f للجلوكوز
(حيث R_f معدل انتشار المادة)

3–1 اختبارات للكشف عن نقاء المواد Testing the Purity of Substances

درجة الانصهار

للمادة النقية درجة انصهار ثابتة ومحددة .

يمكن استنتاج هوية المادة الصلبة النقية من درجة انصهارها . ينصهر على سبيل المثال حمض إستياريك النقي عند 70° س بالضبط . ويقلل وجود أي شوائب من درجة انصهاره، كما ينصهر الحمض في حالة وجود شوائب في مدى درجات حرارة 68 – 70 سْ حيث يعتبر مخلوطاً .

درجة الغليان

للمادة النقية درجة غليان ثابتة ومحددة .

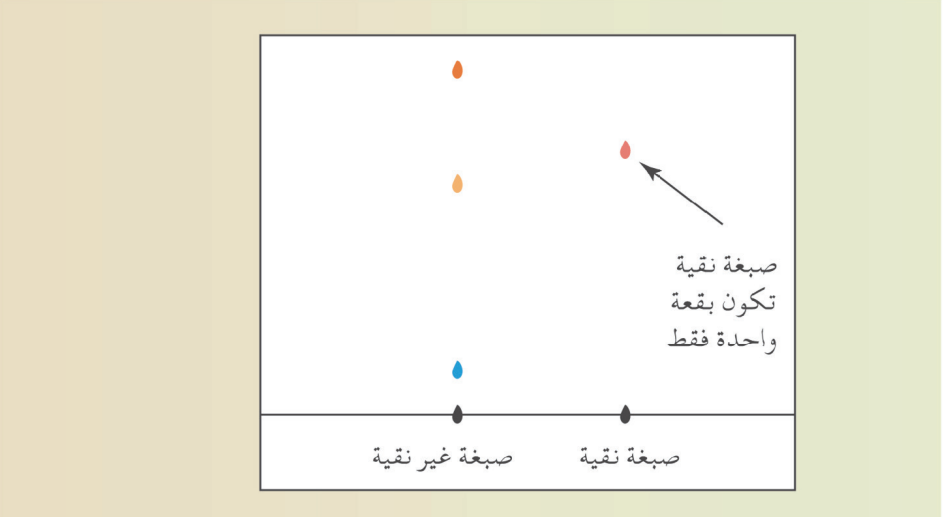
يمكن استنتاج هوية السائل النقي من درجة غليانه . يغلي على سبيل المثال الإيثانول النقي عند 78° س ويؤدي وجود شوائب إلى ارتفاع درجة غليانه ، كما يتسبب أيضاً في غليان السائل على مدى من درجات الحرارة .

الفصل الكروماتوجرافي

تظهر المادة النقية بقعة واحدة فقط على مخطط الاستشراب (الكروماتوجراف) .

يستخدم أيضاً الفصل الكروماتوجرافي للكشف عن النقاء . وتعتبر تلك الطريقة مفيدة خصوصاً مع المواد الكيميائية المعقدة مثل العقاقير أو إضافات المواد الغذائية التي لا يمكن صهرها بسهولة أو تقطيرها .

يستطيع على سبيل المثال فني التحليل بمختبر المواد الغذائية مستخدماً الفصل الكروماتوجرافي تحديد هوية الصبغات الاصطناعية التي تحتويها العديد من الأطعمة ، واختبار ما إذا كانت ضارة . فتعالج كثير من الخضروات التي تباع في الأسواق بالمبيدات الحشرية (لقتل الحشرات) ومبيدات عشبية (للتخلص من الأعشاب) تكون ضارة بالإنسان . ويستطيع الفصل الكروماتوجرافي اكتشاف مثل هذه المواد الكيميائية حتى إذا كانت بتركيزات منخفضة .



شكل 1-8 مخطط الاستشراب (الكروماتوجراف) للأصباغ

اختبر فهمك

أي المواد من (أ) إلى (هـ) تكون سوائل عند درجة حرارة وضغط الغرفة ؟

المادة	درجة الانصهار (°س)	درجة الغليان (°س)
أ	26-	48 +
ب	8 +	78 +
ج	7 -	38 +
د	45 +	87 +
هـ	41 -	1 -

(2) تنصهر مادة صلبة نقية X عند 94° س . عند أي درجات الحرارة التالية تنصهر المادة X غير النقية ؟

درجة الحرارة	درجة الانصهار(°س)
أ	80
ب	94
ج	95
د	98
هـ	100

(3) يغلي سائل غير نقي Y عند 42° س، أي السوائل من (أ) إلى (هـ) قد تكون المادة النقية Y؟

سائل	درجة الغليان (°س)
أ	38
ب	42
ج	43
د	44
هـ	49

ملخص

فيما يلي قائمة بالنقاط المهمة الواجب تذكرها .

- تحتوي المادة النقية على نوع واحد من الذرات أو الجزيئات ، وتكون لها درجة انصهار ودرجة غليان ثابتة .
- تخفض الشوائب درجات الانصهار ، وترفع درجات الغليان .
- تتكون المخاليط بتغير فيزيائي ، ويمكن فصلها بطرق التنقية .

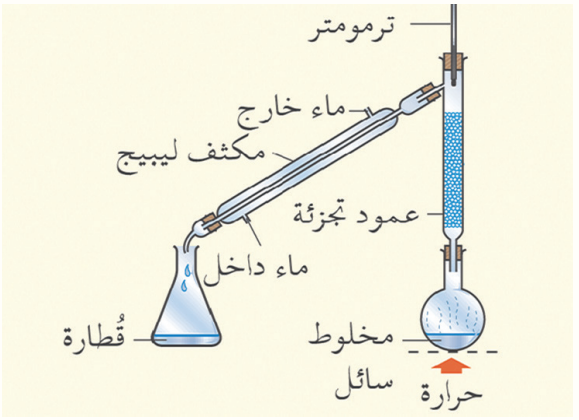
طريقة التنقية	التطبيق
الترشيح	فصل مواد صلبة ذوابة وغير ذوابة
التبخير	فصل جسم صلب ذواب
التبلر	فصل جسم صلب بتبريد محلوله أوسائل مصهوره
الترويق والطرد المركز ي	فصل المعلقات
التقطير البسيط	فصل سائل عن محلول
التقطير التجزيئي	فصل مخلوط من سوائل ممتزجة
قمع الفصل	فصل سوائل غير ممتزجة
التسامي	فصل أملاح الأمونيوم ، اليود.....إلخ
الفصل الكروماتوجرافي	فصل الألوان ، الصبغات ، الأحماض الأمينية .....الخ

- في الترشيح، تكون المادة غير الذوابة المترسبة علي ورقة الترشيح هي الراسب ، ويكون المحلول الذواب الذي يمر خلالها هو الراشح .
- القُطارة هو السائل المتكثف المتكون أثناء التقطير .
- السوائل التي تختلط تماماً لتكون طبقة واحدة تكون ممتزجة ، مثل الكحول والماء.
- السوائل التي لا تختلط تكون غير قابلة للأمتزاج ، ويمكن فصلها باستخدام قمع الفصل .
- يمكن تحديد هوية المكونات في الفصل الكروماتوجرافي بمقارنة الصبغات بالصبغات المعروفة ، وباستخدام قيم R_f .
- يمكن تحديد هوية المركبات عديمة اللون مثل الأحماض الأمينية باستخدام الفصل الكروماتوجرافي عن طريق رشها بكاشف موضعي ، وهو مادة كيميائية تتفاعل لتكون ناتجاً ملوناً مرئياً .
- يمكن تحديد نقاء المادة من درجة الانصهار (جسم صلب) أو درجة الغليان (سائل) ، كما يمكن أيضاً تحديده بالفصل الكروماتوجرافي (مفيد خاصة للأطعمة والعقاقير) .

خريطة مفاهيم

النقاء : المواد النقية لها درجات انصهار ودرجات غليان ثابتة ، ويمكن الكشف عن نقاء المادة باستخدام درجة الأنصهار ، أو درجة الغليان ، أو الفصل الكروماتوجرافي .
تقلل الشوائب من درجة الأنصهار وترفع من درجة الغليان ، ويمكن تحديدها على مخطط الأستشراب .
يعتبر اختبار النقاء مهماً في المواد الحياتية مثل الأطعمة والعقاقير .

التقطير التجزيئي : يستخدم لفصل السوائل التي لها درجات غليان متقاربة بإستخدام عمود تجزئة مثل الزيت الخام ، أو الهواء المسال، أوالسوائل المتخمرة .



الفصل الكروماتوجرافي : تقنية لفصل الألوان ، الأحماض الأمينية ....إلخ عن طريق قابلية ذوبانها النسبية .
تتطلب المواد غير الملونة (مثل الأحماض الأمينية) كاشفاً موضعياً .

السوائل الممتزجة

التسامي : يستخدم عند تسامي مادة صلبة بالتسخين مثل مخلوط اليود و الملح .

مخلوط
صلب -صلب

المخاليط : لها تركيب متنوع ، يمكن فصلها بطرق فيزيائية .

مخلوط
سائل - سائل

الذوبان والترشيح : يستخدم عند وجود مادة صلبة واحدة ذوابة مثل مخلوط الملح و الرمل .

مواد غير ذوابة في السائل .

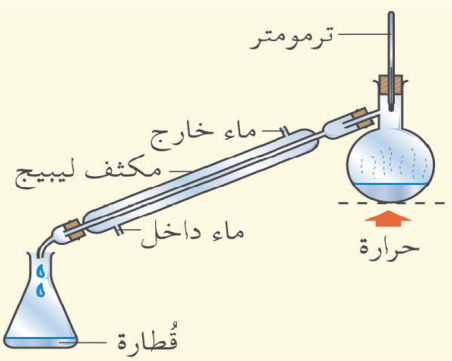
مادة ذوابة في محلول .

الترشيح : يمر السائل خلال ورقة الترشيح كراشح ، وتترسب المادة الصلبة على ورقة الترشيح كراسب

التبلر : فصل مادة صلبة ذوابة بتبريد إما محلولها أوسائل مصهورها

التبخير : فصل الصلب الذائب بتسخين المخلوط مثل الملح من الماء المالح .

التقطير البسيط : فصل سائل من محلول بالتبخير ثم التكثيف .



قمع الفصل : يمر السائل الأكثر كثافة أولا تاركا السائل الأقل كثافة .

أسئلة الاختيار من متعدد

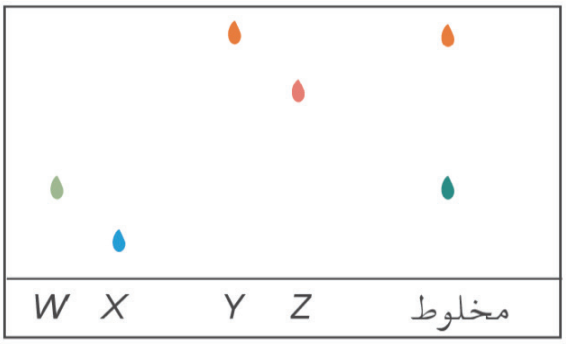
1- يكون الجسم الصلب مادة نقية إذا :
(أ) كانت قيمة pH متعادلة .
(ب) ذاب تماماً في الماء .
(جـ) كان عديم اللون .
(د) انصهر عند درجة حرارة محددة .

2- يبين الجدول تقنيات تجريبية عديدة ، تم المزاوجة بينها وبين صناعة تستخدم فيها ، فأي الأزواج خطأ؟

التقنية التجريبية	الصناعة
(أ) التبخير	التخمر
(ب) التقطير التجزئي	النفط (البتروكيماويات)
(جـ) الكروماتوجراف	الغذاء (اختبار النقاء)
(د) التبلر	الحاسوب (صناعة رقائق السيليكون)

3- عند ذوبان السكر في الماء
(أ) يكون المذيب السكر ، ويكون المذاب هو الماء .
(ب) يحدث تغير كيميائي .
(جـ) تنخفض درجة غليان الماء .
(د) يسمى المخلوط الناتج محلولاً .

4- يبين الشكل التالي مخطط الاستشراب .



أي مادتين يرجح تواجدهما في المخلوط؟
(أ) W، X
(ب) Y، Z
(جـ) W، Y
(د) X، Y

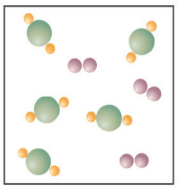
5- استقصى علماء الطب الشرعي بعض آثار طلاء وجدت بالقرب من حادث سيارة مميت ، ويشك العلماء في احتواء الطلاء على صبغين أحمرين L و M . عند سحق الطلاء وعمل مخطط استشراب له باستخدام الايثانول كمذيب ،وجدوا حلقة واحدة من الصبغة L .
وعند تكرار العملية مع البروبانون كمذيب ، حصلوا على حلقة واحدة ولكن في هذه المرة كانت الصبغة M . مع ذلك عند استخدام إيثر كمذيب حصلوا على حلقتين للصبغتين .
أي العبارات التالية صحيحة ؟
(أ) M ذوابة في الايثانول و L غير ذوابة .
(ب) M غير ذوابة في البروبانون لكن ذوابة في الإيثر .
(جـ) L ذوابة في الإيثانول والبروبانون .
(د) L ذوابة في الإيثانول والإيثر .

6- تعتمد تقنية الفصل الكروماتوجرافي الورقي على :
(أ) الفروق في اللون .
(ب) القابلية النسبية لذوبان الصبغات .
(جـ) أنواع ورقة الترشيح المستخدمة .
(د) كمية المذيب المستخدم .

7- يغلي سائل غير نقي L عند درجة 79° س . أي السوائل التالية أ،ب، جـ، د يكون نقياً

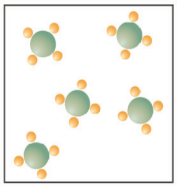
السائل	درجة الغليان (سْ)
أ	77
ب	79
جـ	80
د	82

8- أي مما يلي لا يمثل مادة نقية ؟

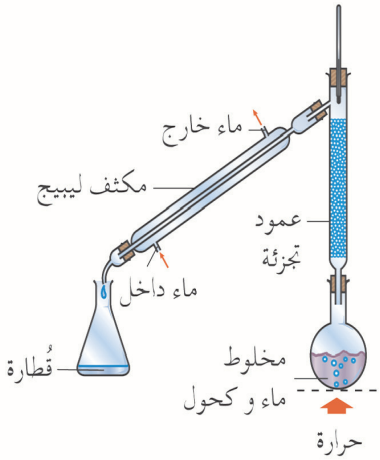
أ 

ب 

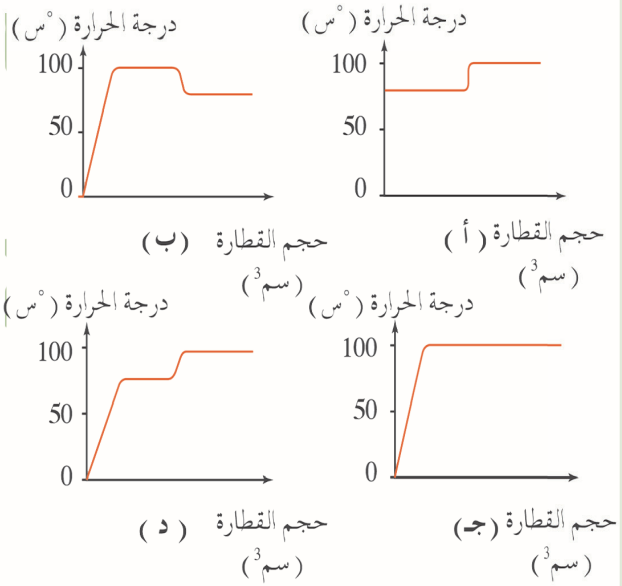
جـ 

د 

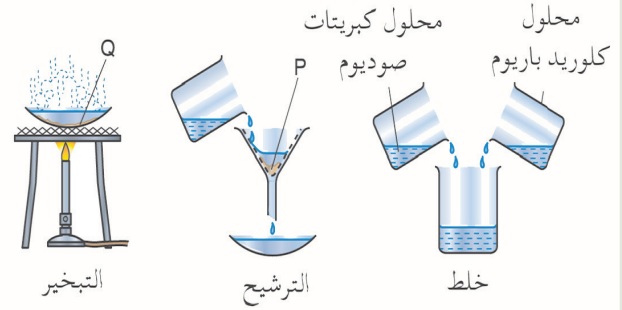
9- يبين الشكل التالي جهاز التقطير التجزيئي المستخدم لفصل الكحول (درجة غليان 78° س) والماء درجة (غليان 100° س) .



أي الأشكال البيانية التالية تمثل أفضل توضيح لتغير درجة الحرارة مقابل حجم القطارة الناتج ؟



10 - محلول كبريتات الصوديوم ، ومحلول كلوريد باريوم تفاعلا معاً كما هو موضح فيما يلي، ثم تم فصل المادتين p وQ بالترشيح والتبخير . .



11ـ أي مما يلي يحدد الهوية الصحيحة للمادتين p وQ ؟ .

	p	Q
أ	كبريتات الصوديوم	كلوريد الباريوم
ب	كلوريد الصوديوم	كبريتات باريوم
جـ	كلوريد الباريوم	كبريتات الصوديوم
د	كبريتات باريوم	كلوريد الصوديوم

12– يستخدم التقطير التجزيئي لفصل الكحول عن الماء في محلول منهما . تعتمد هذه العملية على :
(أ) ذوبانية الكحول .
(ب) درجة غليان الكحول .
(جـ) نشاط الماء .
(د) الطبيعة غير الملونة للسائلين .

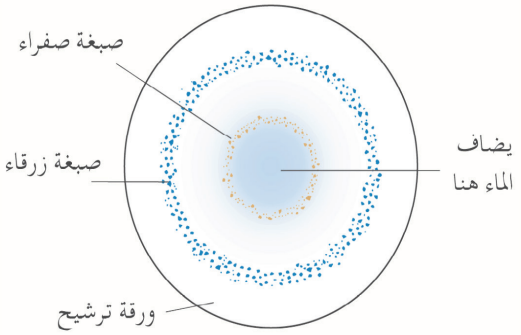
13 – أي طريقة لا يتم استخدامها لتحضير البلورات ؟
(أ) تبريد مصهور الملح .
(ب) تبخير محلول مشبع .
(جـ) ترشيح محلول مشبع ساخن .
(د) تقطير سوائل مخلوطة .

أسئلة تركيبية

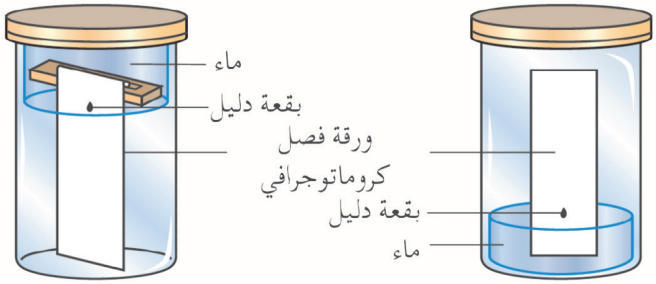
14– فيما يلي قائمة من ثمان تقنيات شائعة للفصل :
(أ) الذوبان ، الترشيح ، التبخير .
(ب) التقطير البسيط .
(جـ) التقطير التجزيئي .
(د) الفصل الكروماتوجرافي .
(هـ) التبلر
(و) التسامي
(ز) استخدام قمع الفصل
(ح) الطرد المركزي

تخير من (أ) إلى (ح) تقنية الفصل الملائمة التي يمكن استخدامها لفصل مخاليط المواد الكيميائية التالية .استخدم كل تقنية مرة واحدة .
(1) مخاليط من أحماض أمينية .
(2) زيت الزيتون والخل .
(3) السكر عن محلول سكري .
(4) الملح عن الرمل
(5) الماء النقي عن الحبر
(6)اليود ويوديد الصوديوم
(7) خلايا الدم الحمراء عن بلازما الدم
(8) البنزين والكيروسين

15- وُضعت نقاط قليلة من دليل الميثيل البرتقالي على ورقة ترشيح ، ثم أضيفت نقاط ماء على مركز الورقة . ثم فصل الصبغتين المكونتين للدليل كما يتضح فيما يلي .



(أ) ما اسم تقنية الفصل المستخدمة ؟
(ب) ما اللون الأصلي لدليل الميثيل البرتقالي ؟
(جـ) يبين الشكلان التاليان تقنيتين أخرتين لفصل الصبغات المكونة في الميثيل البرتقالي .



(1) ضع علامات على كل من الشكلين ، حيث تتوقع ظهور الصبغات الصفراء والزرقاء المفصولة .
(2) في أي هاتين الطريقتين ينتقل الماء أسرع ؟فسر اجابتك .
(3) لماذا تكون بقعة الدليل في بداية التجربة أعلى في (الطريقة التصاعدية) أو أدنى في (الطريقة التنازلية)من مستوى الماء .

16- يبين الجدول التالي بعض المعلومات عن خواص ثلاث مواد كيميائية .

المادة الكيميائية	تأثير الحرارة	ماء بارد	ماء ساخن
نترات بوتاسيوم	لا تتأثر	ذواب	ذواب بسرعة
كبريتات باريوم	لاتتأثر	غير ذواب	غير ذواب
نفثالين	يتسامى	غير ذواب	غير ذواب

مستخدماً هذه المعلومات ، كيف تحصل على عينات نقية وجافة من كل مادة كيميائية ، إذا بدأت بمخلوط من المواد الثلاث؟

17- يبين الجدول التالي ما يحدث لبعض المواد في نفاية المنازل بعد سحقها .

نفاية	إضافة الماء
مواد نحاس	يغوص بسرعة
مواد زجاج	يغوص ببطء
مواد ألومنيوم	يغوص ببطء
اللدَّائن	يطفو على سطح الماء
مواد حديد	يغوص بسرعة
ورق مقوى	يغوص إذا كان مبللاً

(أ) كيف يمكن تمييز الزجاج عن نفاية الفلزات ؟
(ب) كيف يمكن فصل فلز الحديد عن النفايات ؟
(جـ) كيف يمكن فصل مادة اللدائن عن النفايات؟
(د) أي أنواع النفايات يمكن إعادة تدويرها ؟



ركن التفكير

المهارة: الاستنتاج

صبغة زرقاء للطعام
28 مل 1 أوقية

المكونات
الماء
124 بونسو
أزرق لامع
سوربيتول

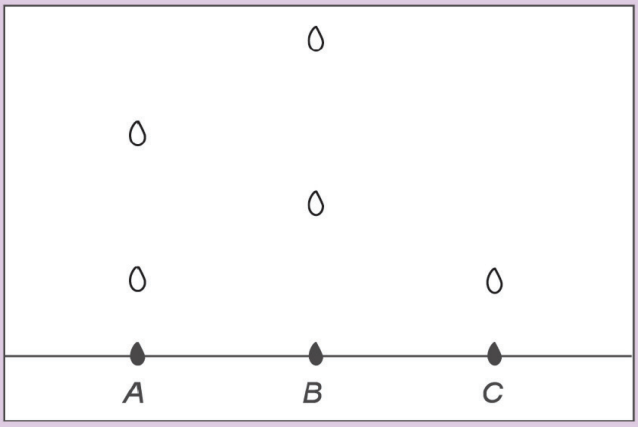
صبغة خضراء
للطعام 28 مل
1 أوقية

المكونات
كحول أيزوبروبيلي
124 أخضر
102طارطازين
سوربيتول

صبغة صفراء
للطعام
28 مل 1 أوقية

المكونات
كحول أيزوبروبيلي
102طارطازين
سوربيتول

مبين بأعلى البطاقات الملصقة على ثلاث زجاجات لصبغات أطعمة . الماء والكحول الأيزوبروبيلي مذيبات ، والسوربيتول مادة حافظة .
تم تحضير مخطط استشراب لهذه الأصباغ الثلاث وعُرضت النتيجة في الشكل المقابل .
استنتج أي صبغة طعام وُضعت على كل من البقع A ، B ، C



2 بنية الذرة



عند انطلاق الطاقة الموجودة داخل نواة الذرة يمكن أن تكون النتيجة مدمرة.

أهداف التعلم

بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة، سوف تكون قادرًا على أن:

- تحدد الشحنات النسبية والكتل النسبية الملائمة للبروتون، والنيوترون، والإلكترون.
- تصف مستعينًا بمخططات توضيحية بنية الذرة ومكوناتها: البروتونات والنيوترونات (نكليونات) في النواة، والإلكترونات مرتبة في أغلفة (مستويات الطاقة).
- تُعرِّف العدد الذري (البروتوني) Z، والعدد النووي (الكتلي) A للعنصر.
- تُعرِّف النظائر.
- تُعرِّف الكتلة الذرية النسبية (A_r) للعنصر.
- تستدل على عدد البروتونات، والنيوترونات، والإلكترونات في ذرة العنصر، بدلالة العدد الذري (البروتوني)، والعدد النووي (الكتلي) للعنصر مثل: $^{12}_{6}C$.
- تذكر أن الأعمدة الرأسية للعناصر في الجدول الدوري تعرف بمجموعات العناصر، وتحتوي جميع عناصر المجموعة الواحدة على نفس العدد من الإلكترونات في غلافها الخارجي (إلكترونات التكافؤ).
- تذكر أن الصفوف الأفقية للعناصر في الجدول الدوري تعرف بدورات العناصر، وأن رقم الدورة يدل على عدد الأغلفة الإلكترونية.

1–2 جسيمات الذرة: بروتونات، ونيوترونات، وإلكترونات
Particles in an Atom: Protons, Neutrons and Electrons

تتكون كل العناصر من ذرات. وتتشابه ذرات كل عنصر من جميع النواحي، وتختلف عن ذرات كل العناصر الأخرى. تتكون الذرات من جسيمات دون ذرية تسمى البروتونات، والنيوترونات، والإلكترونات.

يبين جدول 1 الكتل والشحنات النسبية لتلك الجسيمات. تتساوى كتلة البروتون مع كتلة النيوترون، ولكن تكون كتلة الإلكترون $\frac{1}{1\,840}$ فقط من كتلة إما البروتون أو النيوترون وكتلة الإلكترون تعتبر صغيرة جدًّا بدرجة يمكن إهمالها.

الجسيم	الرمز	الكتلة النسبية	الشحنة النسبية
بروتون	p	1	1+
نيوترون	n	1	0
إلكترون	e	$\frac{1}{1\,840}$	1-

جدول 1 الجسيمات دون الذرية

2–2 هوية العنصر: العدد الذري والعدد الكتلي
An Element's Identity: Proton Number and Nucleon Number

لكل عنصر عدد ذري (Z) وعدد كتلي (A).

العدد الذري للعنصر هو عدد البروتونات في ذرته (الذي يساوي عدد الإلكترونات).

العدد الكتلي للعنصر هو مجموع عدد البروتونات والنيوترونات في ذرته.
عدد النيوترونات = العدد الكتلي – العدد الذري

تأمل ذرة الصوديوم وعددها الكتلي 23 مما يعنى أن الذرة تحتوي ما إجماليه 23 بروتون ونيوترون. غير أن العدد الذري للصوديوم 11 مما يعني احتواءها على 11 بروتونًا و11 إلكترونًا. وبطرح العدد الذري من العدد الكتلي نحصل على عدد النيوترونات الموجودة بالذرة.

يمكن تمثيل هذه الأعداد كما يلي:

العدد الكتلي (A) ↓
الرمز ← $^{23}_{11}Na$
العدد الذري (Z) ↑

نستخلص من ذلك أن ذرة الصوديوم تحتوي على11 بروتونًا، و11 إلكترونًا، و12 نيوترونًا. حُسبت بهذه الطريقة في جدول 2 في الصفحة التالية عدد الجسيمات دون الذرية لأول عشرين عنصرًا بالجدول الدوري.

العنصر	العدد الذري Z	العدد الكتلي A	عدد البروتونات	عدد الإلكترونات	عدد النيوترونات Z–A
الهيدروجين	1	1	1	1	(1-1) = 0
الهيليوم	2	4	2	2	(2-4) = 2
الليثيوم	3	7	3	3	(3-7) = 4
البريليوم	4	9	4	4	(4-9) = 5
البورون	5	11	5	5	(5-11) = 6
الكربون	6	12	6	6	(6-12) = 6
النيتروجين	7	14	7	7	(7-14)= 7
الأكسجين	8	16	8	8	(8-16) = 8
الفلور	9	19	9	9	(9-19)= 10
النيون	10	20	10	10	(10-20)= 10
الصوديوم	11	23	11	11	(11-23)=12
الماغنسيوم	12	24	12	12	(12-24)=12
الألومنيوم	13	27	13	13	(13-27)=14
السيليكون	14	28	14	14	(14-28)=14
الفوسفور	15	31	15	15	(15-31)=16
الكبريت	16	32	16	16	(16-32)=16
الكلور	17	35	17	17	(17-35)=18
الأرجون	18	40	18	18	(18-40)=22
البوتاسيوم	19	39	19	19	(19-39)=20
الكالسيوم	20	40	20	20	(20-40)=20

جدول 2 أعداد ذرية وأعداد كتلية

اختبر فهمك 1

(1) ما شحنة وكتلة البروتون؟
(2) ما شحنة وكتلة الإلكترون؟
(3) ما شحنة وكتلة النيوترون؟
(4) اشرح معنى العدد الذري للعنصر.
(5) اشرح معنى العدد الكتلي للعنصر.
(6) احسب عدد البروتونات، والنيوترونات، والإلكترونات في كل من الذرات والأيونات الآتية:

$^{64}_{29}Cu$, $^{56}_{26}Fe$, $^{108}_{47}Ag$, $^{207}_{82}Pb$

$^{40}_{20}Ca^{2+}$ ، $^{35}_{17}Cl^{-}$

3–2 النظائر: ذرات لنفس العنصر مختلفة في عدد النيوترونات
Isotopes: Atoms with Varying Numbers of Neutrons

النظائر هي ذرات لنفس العنصر لها أعداد مختلفة من النيوترونات.

وبما أن للنظائر أعداد مختلفة من النيوترونات، فإن كتلها تكون مختلفة. ومع ذلك تعتبر النظائر متماثلة كيميائيًّا، لأنها تحتوي على نفس العدد من الإلكترونات والبروتونات. وإن لم تكن كذلك، لتغير عددها البروتوني، ومن ثم يتغير العنصر.

تأمل عنصر الهيدروجين. يمكن أن يتواجد لهذا العنصر ثلاثة نظائر، كما هو مبين في جدول 3.

اسم النظير	تركيبه الذري	رمزه	عدد النيوترونات به	وفرة النظير (نسبة)
هيدروجين		$^{1}_{1}H$	0	%99.985
ديوتريوم		$^{2}_{1}H$	1	%0.015
تريتيوم		$^{3}_{1}H$	2	آثار (نسبة ضئيلة جدًّا)

جدول 3 نظائر الهيدروجين

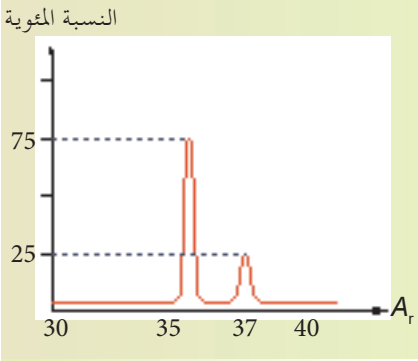
غـاز الهيدروجين الطبيعـي هو مخـلوط من تلك النظـائر الثلاثـة المختلفة، وكتلته الذرية هي متوسط الأعداد الكتلية للهيدروجين، والديوتيريوم، والتريتيوم، طبقًا لوفرتها النظيريـة . يقتـرب هـذا العـدد من 1.008 وهـو قريب جدًّا مـن الواحد الصحيـح، نظرًا للوفرة الكبيرة لنظير الهيدروجين الأول . لذا نقول إن الكتلة الذرية النسبية للهيدروجين تساوي 1.008 .

تُعرَّف الكتلة الذرية النسبية (A_r) للعنصر بنسبة "متوسط كتلة الذرة" إلى $\frac{1}{12}$ من كتلة ذرة $^{12}_{6}C$.

اختير الكربون 12 كذرة قياسية لأن كتلتها المكونة من 12 وحدة احتسبت بدقة شديدة باستخدام أجهزة حديثة منها مطياف الكتلة . يمكن لهذا الجهاز تسجيل الكتلة ووفرة الذرات المختلفة في صورة رسم (انظر شكل 2-1) .

تساوي الكتلة الذرية النسبية للكلور 35.5 . يرجع هذا العدد إلى وجود النظائر، وليس لأنه يحتوي على نصف بروتون أو نيوترون . يتواجد الكلور الطبيعي في صورة نظيرين $^{35}_{17}Cl$ $^{37}_{17}Cl$.

تحتوي عينة عادية من الكلور على حوالي 75% كلور -35، و25% كلور -37. لذلك تكون الكتلة الذرية النسبية أقرب إلى 35 من 37 (انظر جدول 4) .



شكل 2-1 رسم مقياس طيف الكتلة للكلور

	^{35}Cl	^{37}Cl
العدد الكتلي	35	37
النسبة المئوية للنظير	%75	%25
A_r	$\frac{75}{100} \times 35 + \frac{25}{100} \times 37 = 35.5$	

جدول 4 نظائر الكلور

النظائر	
وجه التشابه	وجه الاختلاف
عدد البروتونات	عدد النيوترونات
عدد الإلكترونات	
الأعداد الذرية	الأعداد الكتلية
الخواص الكيميائية	الخواص الفيزيائية، مثل معدل الانتشار، الكثافة

جدول 5 نظائر

4-2 ترتيب الجسيمات في الذرة
Arrangement of Particles in an Atom

تكون البروتونات والنيوترونات مرتبطة بشكل محكم الوثاق في مركز الذرة الذي يعرف بالنواة . يسـمى عدد الجسـيمات (البروتونـات والنيوترونات) في النـواة العدد النووي، ويسـاوي العـدد الكتلي للعنصر . ولأن النـواة تحتوي على بروتونـات، فإنها تكون الجزء موجـب الشـحنة للذرة . ويكون حجم النواة صغيـرًا جدًّا بالمقارنة بالحجم الكلي للذرة . فإذا افترضنا أن كرة القدم تمثل ذرة الهيدروجين، فتكون نواتها في حجم رأس الدبوس .

تطـوف الإلكترونـات حـول النواة، مثلمـا تطوف الكواكب حول الشـمس . غير أن الإلكترونات تتحرك بسـرعة، وعلى مسـافات كبيرة نسـبيًّا من النواة الصغيرة . ولا يمكن تحديـد مواضـع محـددة للإلكترونـات داخل أي مـدار في أي وقت . ولكـن يكون لكل مدار طاقة محددة، فيمكننا القول أن هذه الإلكترونات تشـغل مسـتويات طاقة معينة . يطلق أيضًا على هذه المستويات أغلفة (انظر شكل 2-2) . يكون كل غلاف قادرًا على استيعاب عدد معين من الإلكترونات .



شكل 2-2 ترتيب الجسيمات في ذرة الأرجون

تُرقم الأغلفة أو مستويات الطاقة بدءًا من النواة باتجاه الخارج. يستوعب الغلاف الأول حتى 2 إلكترون.

ويستوعب الغلاف الثاني حتى 8 إلكترونات. ويمكن للغلاف الثالث استيعاب حتى ثمانية عشر إلكترونًا، ولكن عندما يتواجد فيه ثمانية إلكترونات يكتسب استقرارًا إضافيًّا. وتذهب الإلكترونات الإضافية إلى الغلاف الرابع قبل تمام امتلاء الغلاف الثالث.

تسمى الإلكترونات في الغلاف الخارجي للذرة إلكترونات التكافؤ. ويكون لتلك الإلكترونات أهمية كبيرة في تحديد الخواص الكيميائية للذرة وكيفية ارتباط الذرات معًا كما سنرى في الوحدة 3 عن الروابط.

يمكن للغلاف الأول استيعاب من 1 إلى 2 إلكترونات.
يمكن للغلاف الثاني استيعاب من 1 إلى 8 إلكترونات.
يمكن للغلاف الثالث استيعاب من 1 إلى 18 إلكترونًا.

الغلاف	أكبر عدد من الإلكترونات
ن = 1	$2 = {}^2ن2$
ن = 2	$8 = {}^2ن2$
ن = 3	$18 = {}^2ن2$

جدول 6 أقصى عدد من الإلكترونات في الغلاف

مراجعة سريعة

البروتون	جسيم موجب في النواة
النيوترون	جسيم متعادل في النواة
الإلكترون	جسيم سالب (ذو كتلة مهملة) حول النواة
العدد الذري	عدد البروتونات في النواة
إلكترون التكافؤ	إلكترون في الغلاف الخارجي للذرة
العدد الكتلي	عدد البروتونات والنيوترونات في النواة
النظير	ذرات لنفس العنصر لها أعداد مختلفة من النيوترونات
الكتلة الذرية النسبية	متوسط كتلة الذرة نسبة إلى $\frac{1}{12}$ من كتلة ذرة الكربون – 12

يبين جدول 7 التشكيل الإلكتروني لأول عشرين عنصرًا في الجدول الدوري. ويبين شكل 2-3 كيفية ترتيب تلك الإلكترونات حول النواة.

العنصر	الرمز	العدد الذري (Z)	عدد الإلكترونات	الغلاف			
				الأول	الثاني	الثالث	الرابع
الهيدروجين	H	1	1	1			
الهيليوم	He	2	2	2			
الليثيوم	Li	3	3	2	1		
البريليوم	Be	4	4	2	2		
البورون	B	5	5	2	3		
الكربون	C	6	6	2	4		
النيتروجين	N	7	7	2	5		
الأكسجين	O	8	8	2	6		
الفلور	F	9	9	2	7		
النيون	Ne	10	10	2	8		
الصوديوم	Na	11	11	2	8	1	
الماغنسيوم	Mg	12	12	2	8	2	
الألومنيوم	Al	13	13	2	8	3	
السيليكون	Si	14	14	2	8	4	
الفوسفور	P	15	15	2	8	5	
الكبريت	S	16	16	2	8	6	
الكلور	Cl	17	17	2	8	7	
الأرجون	Ar	18	18	2	8	8	
البوتاسيوم	K	19	19	2	8	8	1
الكالسيوم	Ca	20	20	2	8	8	2

جدول 7 التشكيل الإلكتروني لأول عشرين عنصرًا من عناصر الجدول الدوري



شكل 2-3 توزيع الإلكترونات في ذرات أول 20 عنصرًا بالجدول الدوري

5_2 الجدول الدوري The Periodic Table

سوف يُدرس الجدول الدوري بالتفصيل في الصف الثالث الثانوي، ولكن من المهم توضيح الآتي :

- يتحدد موضع العنصر في الجدول الدوري وفقًا لعدده الذري .
- يُقرأ الجدول الدوري من اليسار إلى اليمين، وهو قائمة مرتبة وفقًا للعدد الذري المتصاعد .
- توجد الفلزات في الجانب الأيسر للجدول، وهي تلك العناصر التي لها من 1-3 إلكترونات تكافؤ (عدا البورون، الهيدروجين ، والهيليوم) .
- توجد اللافلزات في الجانب الأيمن للجدول، وهي تلك العناصر التي لها من 5-7 إلكترونات تكافؤ (عدا الرصاص، والقصدير، والبزموت) .
- توجد الغازات الخاملة في أقصى الجانب الأيمن للجدول، وهي غير نشطة لأن أغلفتها الخارجية تكون مكتملة (حيث تحتوي على 8 إلكترونات تكافؤ ما عدا عنصر الهيليوم به 2 إلكترون تكافؤ) .

تسمى الأعمدة الرأسية للجدول الدوري مجموعات . يحتوي كل عنصر في المجموعة على نفس العدد من إلكترونات التكافؤ في غلافه الخارجي . ويحدد رقم المجموعة عدد إلكترونات التكافؤ . تعتبر العناصر في جدول 8 فلزات، لأنها تحتوي ما بين 1 و3 إلكترونات تكافؤ، وتنتمي أيضًا العناصرالثلاثة إلى المجموعة I لاحتواء كل منها على إلكترون تكافؤ واحد .

المجموعة I	العدد الذري	التشكيل الإلكتروني	إلكترون تكافؤ
ليثيوم	3	1 ,2	1
صوديوم	11	1 ,8 ,2	1
بوتاسيوم	19	1 ,8 ,8 ,2	1

جدول 8 مجموعة I فلزات قلوية

تسمى الصفوف الأفقية في الجدول دورات، ويدل رقم الدورة على عدد الأغلفة الإلكترونية . يكون لجميع العناصر في نفس الدورة نفس عدد الأغلفة، وعند تتبع الدورة عرضيًا من اليسار إلى اليمين، نجدها تمتلئ فيها أغلفة تكافؤها تدريجيًا بالإلكترونات (انظر جدول 9) .

اختبر فهمك 2

الذرات	عدد الإلكترونات	عدد النيوترونات	عدد البروتونات
P	15	16	15
Q	17	18	17
R	17	20	17
S	19	20	19

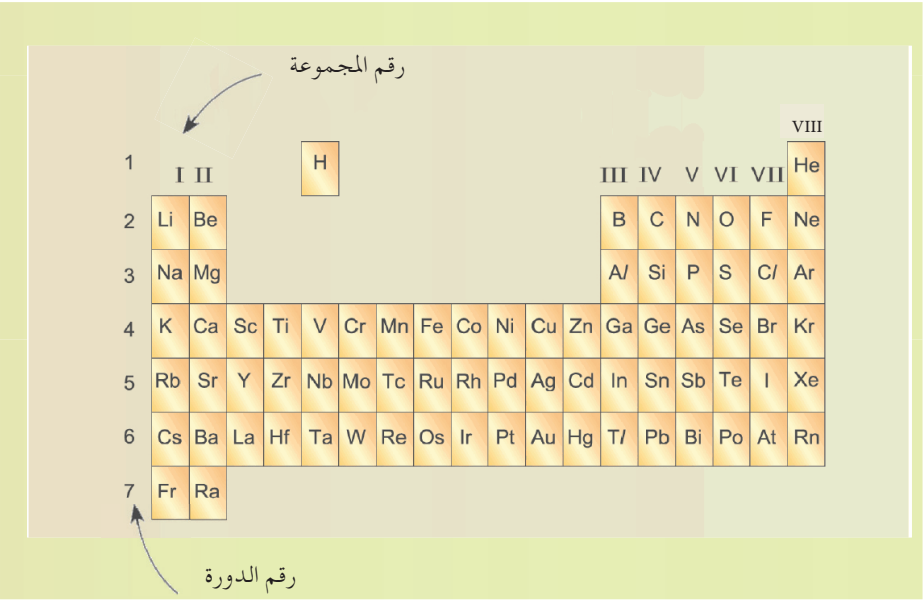
من الجدول السابق :

(1) أي الذرات لها أعلى عدد ذري؟

(2) أي الذرات لها أعلى عدد كتلي ؟

(3) أي ذرتين تعتبران نظائر؟

(4) اكتب التشكيل الإلكتروني للذرة S.



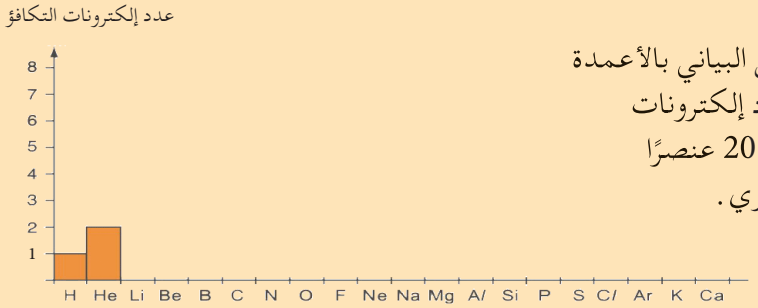
شكل 2-4 الجدول الدوري

الدورة 2	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
العدد البروتوني (الذري)	3	4	5	6	7	8	9	10
التشكيل الإلكتروني	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8

جدول 9 الدورة الثانية للجدول الدوري

فكر علميًّا

أكمل الشكل البياني بالأعمدة التي تبين عدد إلكترونات التكافؤ لأول 20 عنصرًا بالجدول الدوري.



ماذا تستنتج من هيئة الشكل البياني؟

اختبر فهمك 3

(1) ماذا يسمى العمود الرأسي للعناصر بالجدول الدوري؟
(2) ماذا يسمى الصف الأفقي للعناصر بالجدول الدوري؟
(3) في أي جانب من الجدول الدوري توجد العناصر الفلزية؟
(4) كم عدد إلكترونات التكافؤ التي توجد في الغلاف الخارجي للعناصر اللافلزية؟
(5) لماذا تعتبر الغازات الخاملة غير نشطة؟

مراجعة سريعة

الجدول الدوري	عناصر مرتبة طبقًا للعدد الذري المتزايد
رقم المجموعة	عدد الإلكترونات في الغلاف الخارجي (إلكترونات التكافؤ)
رقم الدورة	عدد الأغلفة الإلكترونية
إلكترون التكافؤ	إلكترون في الغلاف الخارجي
الفلز	عنصر له من 1 - 3 إلكترونات تكافؤ
اللافلز	عنصر له من 5 - 7 إلكترونات تكافؤ
غاز خامل	عنصر ذو غلاف خارجي مكتمل



ملخص

فيما يلي قائمة بالنقاط المهمة الواجب تذكرها.

- للبروتون نفس الكتلة النسبية مثل النيوترون تقريبًا، ولكن تكون له شحنة نسبية +1 في حين يكون النيوترون غير مشحون.
- للإلكترون كتلة مهملة، ولكن تكون شحنته النسبية -1 [تساوي شحنة البروتون ولكن عكسها].
- العدد الذري (Z) للعنصر هو عدد البروتونات داخل النواة. يساوي دائمًا هذا العدد في الذرات عدد الإلكترونات التي تطوف حول النواة.
- العدد الكتلي (A) للعنصر هو إجمالي عدد البروتونات والنيوترونات (النكليونات) داخل النواة.
- النظائر هي ذرات لنفس العنصر لها أعداد مختلفة من النيوترونات. النظائر لها خواص كيميائية متماثلة، ولكن تختلف في الخواص الفيزيائية.
- الكتلة الذرية النسبية (A_r) للعنصر هي نسبة متوسط كتلة الذرة بالمقارنة إلى $\frac{1}{12}$ من كتلة ذرة الكربون – 12 .
- تطوف الإلكترونات حول النواة في أغلفة إلكترونية. يستوعب الغلاف الأول إلكترونين، ويستوعب الغلاف الثاني 8 إلكترونات.
- إلكترونات التكافؤ هي تلك الموجودة في الغلاف الخارجي للذرة. يكون للفلزات من 1 - 3 إلكترونات تكافؤ ويكون للافلزات من 5 - 7 إلكترونات تكافؤ.
- تسمى الأعمدة الرأسية للعناصر بالجدول الدوري مجموعات، ويُحدد رقم المجموعة بعدد إلكترونات التكافؤ.
- تسمى الصفوف الأفقية للعناصر بالجدول الدوري دورات، ويُحدد رقم الدورة بعدد الأغلفة الإلكترونية.
- الغازات الخاملة هي عناصر غير نشطة حيث يكون لها غلاف مكتمل من إلكترونات التكافؤ.

خريطة مفاهيم

ذرات العنصر

جسيمات دون ذرية

البروتونات : جسيمات موجبة في النواة، لها كتلة تساوي واحد .

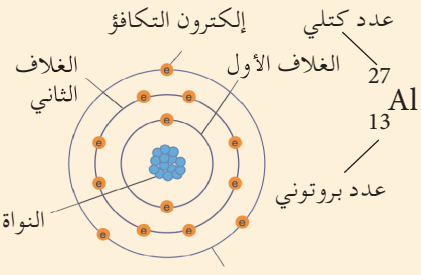
النيوترونات : جسيمات متعادلة داخل النواة، لها كتلة تساوي كتلة البروتون .

الإلكترونات : جسيمات سالبة حول النواة، لها كتلة مهملة .

العدد الذري : عدد البروتونات داخل ذرة العنصر .

العدد الكتلي : العدد الكلي للبروتونات والنيوترونات في ذرة العنصر .

التشكيل الإلكتروني : هو ترتيب للإلكترونات في أغلفة حول النواة . يستوعب الغلاف الأول إلكترونين، والثاني 8 إلكترونات الثالث 18 إلكترون كحد أقصى .



التشكيل الإلكتروني 2، 8، 3

النظائر : ذرات لنفس العنصر مختلفة في عدد النيوترونات . ولها نفس الخواص الكيميائية ومختلفة في الخواص الفيزيائية .

الكتلة الذرية النسبية : متوسط كتلة الذرة مقارنة بـ $\frac{1}{12}$ من كتلة ذرة كربون (رمزها A_r) .

يحدد موضع العنصر في

إلكترونات التكافؤ : إلكترونات في الغلاف الخارجي .

الجدول الدوري

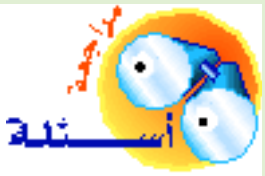
المجموعات : أعمدة رأسية للعناصر بالجدول الدوري تحتوي نفس عدد إلكترونات التكافؤ .

الدورات : صفوف أفقية للعناصر بالجدول الدوري، ويدل رقم الدورة على عدد الأغلفة الإلكترونية .

الفلزات : توجد في الجانب الأيسر للجدول الدوري لها من 1 - 3 إلكترونات تكافؤ .

اللافلزات : توجد في الجانب الأيمن للجدول الدوري .

الغازات الخاملة : توجد في أقصى الجانب الأيمن للجدول الدوري بها 8 إلكترونات تكافؤ (غلاف مكتمل) عدا الهيليوم به 2 إلكترون تكافؤ .



أسئلة الاختيار من متعدد

1- ترتب العناصر في الجدول الدوري طبقًا لـ:
(أ) العدد الكتلي (ب) العدد الذري
(جـ) النشاط (د) الكثافة

2- ذرة لها عدد ذري 19، وعدد كتلي 40:
(أ) توجد في المجموعة (II).
(ب) توجد في الدورة الثالثة.
(جـ) لها نفس عدد البروتونات والإلكترونات.
(د) لها نفس عدد البروتونات والنيوترونات.

3- تحتوي دائمًا العناصر في دورة معينة على:
(أ) نفس عدد الإلكترونات في غلافها الخارجي.
(ب) نفس عدد البروتونات في نواتها.
(جـ) نفس عدد الأغلفة الإلكترونية. (د) عناصر متشابهة الفاعلية.

4- نظائر نفس العنصر بها:
(أ) نفس عدد البروتونات.
(ب) نفس عدد النيوترونات.
(جـ) مختلفة في عدد الإلكترونات.
(د) نفس العدد الكتلي.

5- جسيم النيوترون:
(أ) كتلته 1 جم.
(ب) كتلته تساوي تقريبًا كتلة البروتون.
(جـ) شحنته تساوي شحنة الإلكترون، ولكن عكسها.
(د) يوجد في جميع الذرات.

6- فيما يلي قائمة بالأعداد الذرية لبعض العناصر. أي منها يمثل عنصرًا غير موجود في نفس الدورة التي توجد بها العناصر الأخرى؟
(أ) 3 (ب) 9
(جـ) 10 (د) 12

7- عنصر X له نظيران موضحان في الجدول التالي. ما الكتلة الذرية النسبيه له؟

النظير	الوفرة النظيرية
^{146}X	%25
^{154}X	%75

(أ) 148 (ب) 150
(جـ) 152 (د) 153

8- نواة الذرة
(أ) تحتوي دائمًا على نيوترونات.
(ب) تحتوي دائمًا على بروتونات ونيوترونات.
(جـ) تحتوي دائمًا على بروتونات.
(د) تحتوي عادة على بروتونات و إلكترونات.

9- الماناديوم عنصر خيالي (Ma) يحتوي على 111 بروتون و 141 نيوترون. أي مما يلي يمثل ذرة الماناديوم؟
(أ) $^{141}_{30}Ma$ (ب) $^{111}_{30}Ma$
(جـ) $^{141}_{111}Ma$ (د) $^{252}_{111}Ma$

10- أي الجسيمات التالية تحتوي على 20 نيوترونًا، و19 بروتونًا، و 18 إلكترونًا؟
(أ) $^{39}_{19}K^{+}$ (ب) $^{39}_{19}K$
(جـ) $^{40}_{18}Ar$ (د) $^{40}_{20}Ca^{2+}$

أسئلة تركيبية

11- أكمل التعريفات التالية:
(أ) العدد الذري للعنصر هو عدد ..... في نواته الذي يساوي عدد ..... .
(ب) العدد النووي أو الكتلي للعنصر هو مجموع أعداد ..... .
(جـ) ..... هو جسيم موجب الشحنة يوجد داخل ..... الذرة.
(د) النيوترون هو جسيم ..... له كتلة تساوي كتلة ..... .
(هـ) ..... هو جسيم مشحون بشحنة سالبة له كتلة يفترض أنها ..... .
(و) ذرات نفس ..... لها كتل مختلفة تسمى ..... وبها أعداد مختلفة من ..... .

12- من خلال المخطط الهيكلي التالي للجدول الدوري، أجب عما يلي :

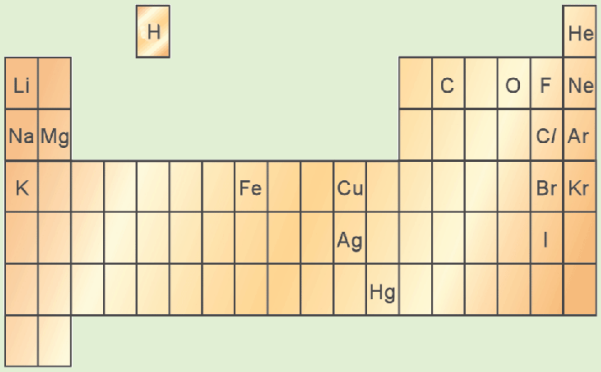
(أ) اذكر اسم أربعة عناصر في نفس الدورة .

(ب) اذكر اسم أربعة عناصر في نفس المجموعة .

(جـ) اذكر اسم أربعة عناصر غازية .

(د) أي العناصر له خواص مغناطيسية؟

(هـ) أي العناصر تعتبر سوائل في درجة حرارة وضغط الغرفة؟



13- أعطيت بعض العناصر حروفًا من A إلى G (ليست رموزها الكيميائية) لها أعداد بروتونية كالتالي :

A 3, B 10, C 9, D 17, E 11, F 18, G 20

(أ) أي تلك العناصر أغلفتها الخارجية مكتملة؟

(ب) أي تلك العناصر في المجموعة I بالجدول الدوري؟

(جـ) أي تلك العناصر في المجموعة II بالجدول الدوري؟

(د) أي تلك العناصر في المجموعة VII بالجدول الدوري؟

(هـ) أي تلك العناصر في المجموعة 0 بالجدول الدوري؟



ركن التفكير

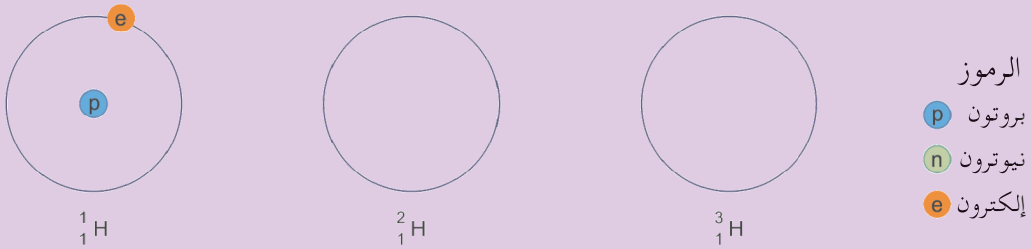
المهارة: الفهم

الفقرة التالية هي عن نظائر الهيدروجين الثلاثة.

يمكن لعنصر الهيدروجين أن يتواجد في ثلاثة نظائر تسمى بروتيوم $^{1}_{1}H$ (عادة يسمى هيدروجين)، وديوتيريوم $^{2}_{1}H$ (يسمى هيدروجين ثقيل)، والتريتيوم $^{3}_{1}H$. تكون وفرة تلك النظائر في الهيدروجين الطبيعي 99.984% بروتيوم و0.015% ديوتيريوم. التريتيوم نادر جدًّا ومشع. تكون بالطبع البنية الإلكترونية لتلك النظائر متماثلة، ولذا تتشابه خواصها الكيميائية. ومع ذلك تختلف خواصها الفيزيائية، وتكون نسبة فروق الكتلة أكبر من النسب لأي نظائر أخرى لعناصر أخرى. تتواجد معظم ذرات الهيدروجين في الماء على هيئة H_2O إلا أننا نجد أن بين كل 6 000 جزيء ماء عادي يوجد جزيء واحد فقط على هيئة D_2O (ماء ثقيل). يبين الجدول التالي مقارنة للخواص الفيزيائية لهذين الجزيئين. الماء الثقيل أو D_2O له استخدامات مهمة، ويُصنع باستخدام التحليل الكهربائي للماء العادي. يتحرر الهيدروجين العادي في الماء بسهولة أكثر من الهيدروجين الثقيل، لذلك يزداد تركيز D_2O باستمرار التحليل الكهربائي. يكون الاستخدام الرئيسي للماء الثقيل كمهدئ في المفاعلات النووية.

	H_2O	D_2O
درجة الانصهار	0°س	3.82°س
درجة الغليان	100°س	101.4°س
ذوبانية الملح (عند 25°س لكل 100 جم)	3.6 جم	3 جم

◄ أكمل الأشكال التالية لتوضح تركيب نظائر الهيدروجين الثلاثة.



◄ لماذا يكون لنظائر الهيدروجين "نسبة فروق كتلة" هي الأعلى بين نظائر العناصر الأخرى؟

◄ فسر

1- كون درجة غليان الماء الثقيل D_2O أعلى منها للماء العادي H_2O.

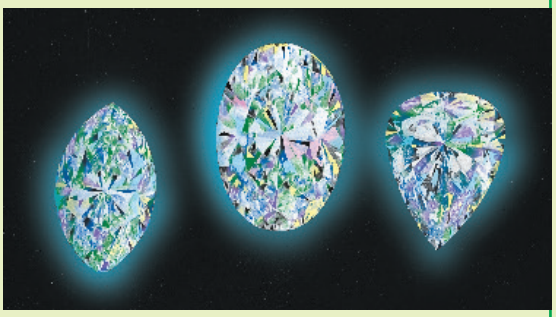
2- كون ذوبانية الملح في الماء الثقيل أقل منها في الماء العادي.

الوحدة

3

Bonding and Structure

الترابط والبنية



يوجد في بلورة الماس بلايين من ذرات الكربون مرتبطة مع بعضها مكونة جزيئًا واحدًا ضخمًا وعملاقًا.

أهداف التعلم

بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة، سوف تكون قادرًا على أن :

- تصف تكوين الأيونات عن طريق فقد / اكتساب إلكترونات للوصول إلى التشكيل الإلكتروني للغاز الخامل.
- تصف تكوين الروابط الأيونية بين الفلزات واللافلزات، مثل كلوريد الصوديوم ($NaCl$)، وكلوريد الكالسيوم ($CaCl_2$)، وأكسيد البوتاسيوم (K_2O).
- تذكر أن المواد الأيونية تتكون من شبكات كبيرة تتماسك فيها الأيونات المختلفة مع بعضها عن طريق الجذب الإلكتروستاتيكي مثل شبكة كلوريد الصوديوم.
- تصف تكوين الروابط التساهمية بمشاركة زوج أو أكثرمن الإلكترونات للوصول إلى التشكيل الإلكتروني للغاز الخامل.
- تصف مستخدمًا "مخططات النقط و X"، تكوين روابط تساهمية بين العناصر اللافلزية المختلفة مثل H_2، O_2، H_2O، CH_4، CO_2
- تقارن تركيب المواد الجزيئية البسيطةوالمواد ذات الجزيئات الضخمة كالماس والرمل.
- تصف الفلزات كشبكة للأيونات الموجبة في بحر من الإلكترونات.
- تربط التوصيل الكهربائي للفلزات بحركة الإلكترونات الحرة في البنية.
- تتنبأ بالخواص الفيزيائية (بما في ذلك الخاصية الكهربية) للمركبات الأيونية، وتربط تلك الخواص ببنيتها وترابطها.
- تتنبأ بالخواص الفيزيائية للمركبات التساهمية، وتربط تلك الخواص بتركيبها وترابطها.

1-3 ماذا يقصد بالترابط والبنية؟ What are Bonding and Structure?

تعرفنا في الوحدة الثانية على ترتيب البروتونات، والنيوترونات، والإلكترونات في الذرات. ويعتبر توزيع الإلكترونات، وخصوصًا إلكترونات التكافؤ، هو المسئول عن عملية الترابط. الترابط هو طريقة انضمام الذرات معًا واتحادها مع بعضها البعض. ويسمى ترتيب الجسيمات الناتجة البنية.

من المهم، عند دراسة الترابط، أن نتذكر النقاط التالية:

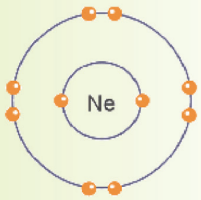
1- تشترك في عملية الترابط إلكترونات التكافؤ الموجودة في الغلاف الخارجي الأبعد عن النواة. أما الأغلفة الداخلية المكتملة فلا تشترك في هذه العملية.

2- تهدف كل ذرة إلى بلوغ تركيب الغاز النبيل، حتى تكون مستقرة.

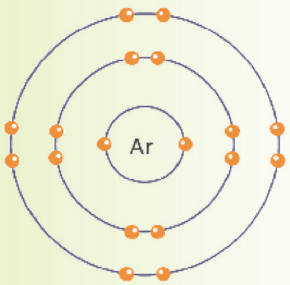
3- أقصى عدد للإلكترونات في الغلاف الأول 2.
أقصى عدد للإلكترونات في الغلاف الثاني 8.
وأقصى عدد في الغلاف الثالث 18. ولكن تبدأ الإلكترونات في العديد من العناصر، في ملء الغلاف الرابع بالكترونين كحد أقصى مع بقاء ثمانية إلكترونات في الغلاف الثالث حتى إكتماله بعدد 18إلكترون ثم تضاف الإلكترونات بعد ذلك للمستوى الرابع مرة أخرى وهكذا .



غاز الهيليوم



غاز النيون



غاز الأرجون

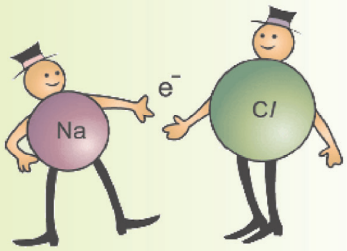
شكل **1-3** تركيبات غاز نبيل

2-3 الأيونات والروابط الأيونية: انتقال الإلكترونات Ions and Ionic Bonds: The Transfer of Electrons

تتحد الذرات معًا في هذا النوع من الترابط بانتقال الإلكترونات من ذرة لأخرى. ويتضمن ذلك إما فقد أو اكتساب إلكترونات، مما يتسبب في تكوين الأيونات. والأيونات جسيمات مشحونة بشحنات موجبة أو سالبة، وتتماسك معًا عن طريق الجذب الإلكتروستاتيكي.

ولفهم ذلك النوع من الترابط، نتناول كلوريد الصوديوم باعتباره مادة شائعة، تعرف بملح الطعام، وهي ضرورية للحياة وتعتبر عديمة الضرر، رغم تكونها من عنصرين هما الصوديوم المتفجر في الهواء، والكلور السام للغاية. كيف يكوِّن هذان العنصران الخطيران عند اتحادهما ملح الطعام، المركب غير المؤذي والمفيد للغاية؟

ذرة الصوديوم ذرة شديدة الفاعلية نظرًا لتوزيعها الإلكتروني (التشكيل) 2،8 ،1. وتحتوي على إلكترون تكافؤ واحد في غلافها الثالث، ممسوك على نحو غير محكم حيث يعتبر الأبعد عن قوة جذب النواة موجبة الشحنة. وعند فقد هذا الإلكترون، يصبح للصوديوم غلافًا خارجيًّا ثابتًا ومكتملاً أويسمى ثماني. ويتكون أيون صوديوم موجب الشحنة، حيث فقد إلكترونًا سالب الشحنة (يحتوي أيون الصوديوم على 11 بروتونًا، و 10 إلكترونات فقط).



$$Na \rightarrow Na^{+} + e^{-}$$
2 ،8 ،1 2 ،8

الشحنة على أيون الصوديوم:
الشحنة على 11 بروتون = +11
الشحنة على 10 إلكترون = -10
الشحنة الكلية +1

ويسهل التشكيل الإلكتروني لذرة الكلور 2، 8، 7 على ذرة الصوديوم عملية فقد إلكترونها الخارجي . فالتشكيل الإلكتروني للكلور هو 2، 8، 7 حيث يبحث الكلور عن إلكترون لتكملة غلافه الثالث, حتى يكوّن غلافًا ثمانيًّا مستقرًا . تجذب نواة الكلور إلكترونًا من ذرة الصوديوم، ويصبح الكلور أيون كلوريد سالب الشحنة (لأنه يحتوي الآن على 17 بروتونًا فقط، و 18 إلكترونًا) .

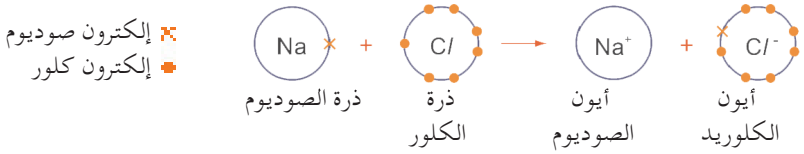
$Cl + e^- \rightarrow Cl^-$

2 ،8 ،7 2 ،8 ،8

الشحنة على أيون الكلوريد :

الشحنة على 17 بروتون	= +17
الشحنة على 18 إلكترون	= -18
الشحنة الكلية	-1

يمكننا عمومًا تمثيل ذلك باستخدام مخطط النقط وx (رموز لويس) لإيضاح الإلكترونات في الذرات المختلفة (شكل 3-2) .



شكل **2-3** مخطط باستخدام النقط وx (رموز لويس) لتوضيح تفاعل ذرات الصوديوم والكلور (الأغلفة الثالثة فقط هي المبينة) .

تتكون الروابط الأيونية بنفس الطريقة في كل من المركبات المبينة في جدول 1.

المركب	تكوين الأيون
فلوريد البوتاسيوم (KF)	K + F → K^+ + F^-
كلوريد الليثيوم (LiCl)	Li + Cl → Li^+ + Cl^-
أكسيد الماغنسيوم (MgO)	Mg + O → Mg^{2+} + O^{2-} (فقد 2 إلكترون)
كلوريد الكالسيوم ($CaCl_2$)	Ca + 2Cl → Ca^{2+} + 2Cl^-
أكسيد البوتاسيوم (K_2O)	2K + O → 2K^+ + O^{2-} (اكتسب 2 إلكترون)

جدول **1** مخططات النقاط وx لبعض المركبات الأيونية (إلكترونات التكافؤ فقط هي المبينة)

اختبر فهمك 1

(1) كم عدد الإلكترونات التي تفقدها ذرة البوتاسيوم لتكوين الأيون K^+؟

(2) كم عدد الإلكترونات التي تكتسبها ذرة الكلور عند تكوين الأيون Cl^-؟

(3) ما صيغة كلوريد البوتاسيوم؟

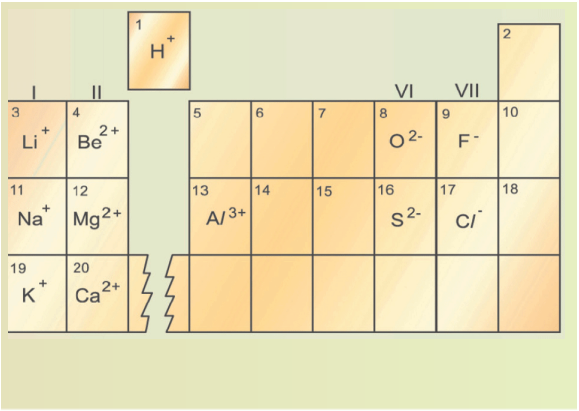
(4) كم عدد الإلكترونات التي تفقدها ذرة الكالسيوم لتكوين الأيون Ca^{2+}؟

(5) كم عدد الإلكترونات التي تكتسبها ذرة الأكسجين لتكوين الأيون O^{2-}؟

(6) ما صيغة أكسيد الكالسيوم؟

(7) ما صيغة كلوريد الماغنسيوم؟

(8) ما اسم الأيون الذي يتكون عندما تفقد الذرة ثلاثة إلكترونات؟



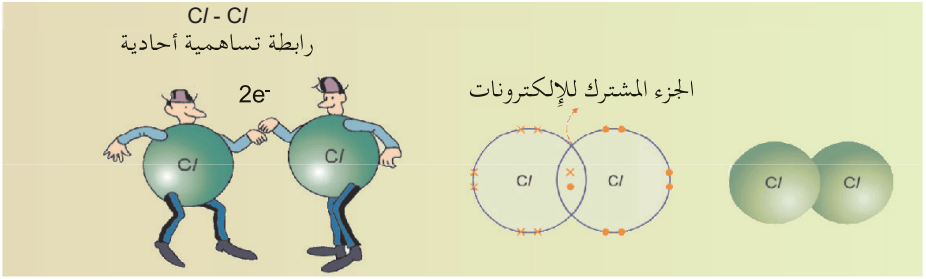
شكل **3-3** بعض أيونات العشرون عنصرًا الأولى

الرابطة الأيونية هي السائدة بين فلزات المجموعتين I،II في الجدول الدوري، وبين اللافلزات في المجموعتين VI، VII. ويبين شكل 3-3 الأيونات التي تكونها العشرون عنصرًا الأولى في الجدول الدوري.

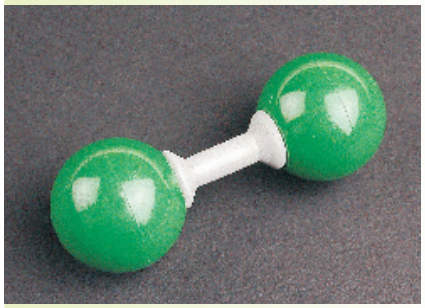
3_3 الجزيئات والروابط التساهمية: المشاركة الإلكترونية
Molecules and Covalent Bonds: The Sharing of Electrons

تعتبر المشاركة الإلكترونية بديلاً للترابط الأيوني، تفضله العناصر غير الفلزية ومركباتها في المجموعات IV، V، VI، VII ويتضمن مشاركة إلكترونات دون انتقالها. ولا تتكون بالتالي جسيمات مشحونة، بل تتكون مجموعات من الذرات تسمى جزيئات.

لتوضيح ذلك النوع من الترابط، سندرس جزيئًا بسيطًا كجزيء غاز الكلور. يكون لدى كل ذرة كلور 7 إلكترونات في غلافها الخارجي. ويكون تشكيلها الإلكتروني 2, 8, 7 مما يعني أن إلكترونًا واحدًا ينقصها في الغلاف الثالث للوصول إلى الحالة الثمانية المستقرة. ويتحقق هذا الثبات بمشاركة إلكترون واحد مع ذرة كلور أخرى التي تشارك بدورها بأحد إلكتروناتها. ويُكوِّن ذلك الزوج المشترك من الإلكترونات رابطة تساهمية أحادية.

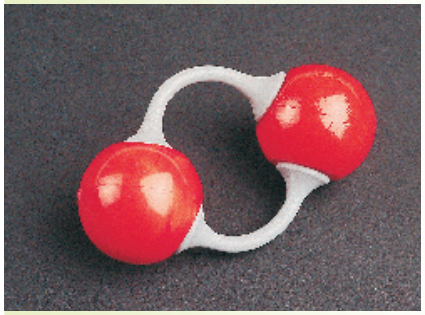


شكل **4-3** جزيء الكلور (Cl_2)



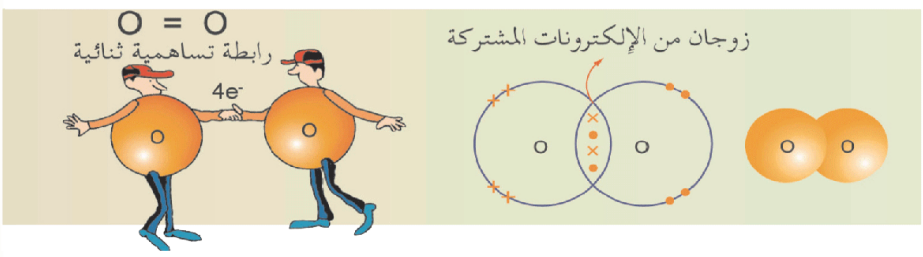
(أ) كلور

أما في جزيء الأكسجين فنجد أن كل ذرة أكسجين لديها ستة إلكترونات في غلافها الخارجي، ويكون تشكيلها الإلكتروني 2 ، 6 مما يعني أنها ينقصها إلكترونين لتصل إلى الحالة الثمانية المستقرة. وتحقق الثبات بمشاركة ذرة أكسجين أخرى بإلكترونين، التي تشارك بدورها بإلكترونين من إلكتروناتها. ويكون الإجمالي أربعة إلكترونات (2 زوج من الإلكترونات)، تشترك فيهم ذرتا الأكسجين، فتتكون بينهما رابطة تساهمية ثنائية.



(ب) أكسجين

نماذج للجزيئات



شكل **5-3** جزيء أكسجين (O_2)

يبين جدول 2 أمثلة أخرى لجزيئات تساهمية شائعة.

الجزيء	الروابط التساهمية
$H_2(g)$ هيدروجين	$H^{\bullet} + {}^{\times}H \rightarrow H\,H$ ، $H-H$
$CH_4(g)$ ميثان	$4H^{\bullet} + {}^{\times}C^{\times} \rightarrow$ ، $H-\underset{H}{\overset{H}{C}}-H$
$H_2O(g)$ ماء	$2H^{\bullet} + {}^{\times}O^{\times} \rightarrow$ زوجان منفردان لا يشتركان في الترابط
$NH_3(g)$ أمونيا	$3H^{\bullet} + {}^{\times}N^{\times} \rightarrow$ زوج منفرد ، $H-\underset{H}{\overset{H}{N}}-H$
$CO_2(g)$ ثاني أكسيد كربون	$C^{\bullet} + 2\,{}^{\times}O^{\times} \rightarrow$ ، $O=C=O$

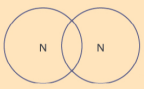
جدول **2** جزيئات تساهمية شائعة

مراجعة سريعة

- تهدف كل ذرة إلى بلوغ تركيب غاز نبيل.
- تُستخدم في الترابط إلكترونات الغلاف الخارجي فقط.
- يتطلب الترابط الأيوني انتقال إلكترونات.
- تُكوِّن الذرات التي تفقد إلكترونًا (واحدًا أو أكثر) أيونات موجبة. تُكوِّن الذرات التي تكتسب إلكترونًا (واحدًا أو أكثر) أيونات سالبة.
- الترابط الأيوني شائع بين عناصر المجموعتين I أو II وبين عناصر المجموعتين VI أو VII.
- يتضمن الترابط التساهمي مشاركة الإلكترونات لتكوين الجزيئات.
- من أمثلة الجزيئات التساهمية الشائعة الماء H_2O، والميثان CH_4، والأمونيا NH_3، وثاني أكسيد الكربون CO_2.

فكر علميًّا

غاز النيتروجين (N_2) مثل غاز الأكسجين هو جزيء تساهمي. ولكن لكل ذرة نيتروجين خمسة إلكترونات في غلافها الخارجي.



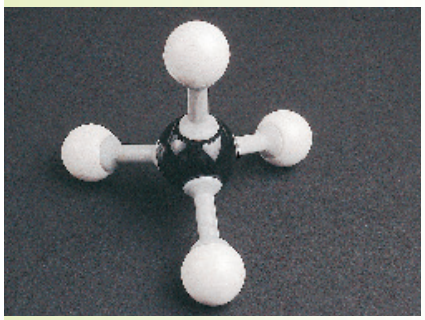
غاز النيتروجين

(أ) أكمل المخطط الموضح لتبين كيف تحقق ذرتا النيتروجين غلافًا خارجيًّا ثابتًا بمشاركة الإلكترونات.

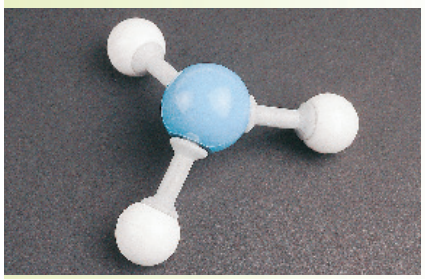
(ب) أي أنواع الروابط التساهمية تطلق على تلك الرابطة؟



(أ) هيدروجين



(ب) ميثان

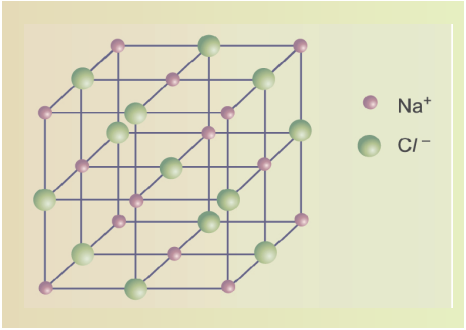


(جـ) أمونيا

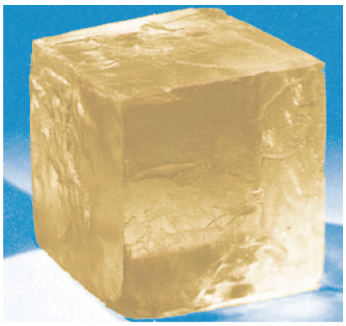
نماذج لجزيئات مواد تساهمية

4–3 بنية المركبات الأيونية: الشبكات البلُّورية
The Structure of Ionic Compounds: Crystal Lattices

تترتب بانتظام الأيونات المتكونة نتيجة فقد أو اكتساب إلكترونات في شكل شبكة بلُّورية عملاقة.



شكل **3-6** شبكة بلُّورية لكلوريد الصوديوم



شكل مكعب منتظم لبلُّورة كلوريد الصوديوم

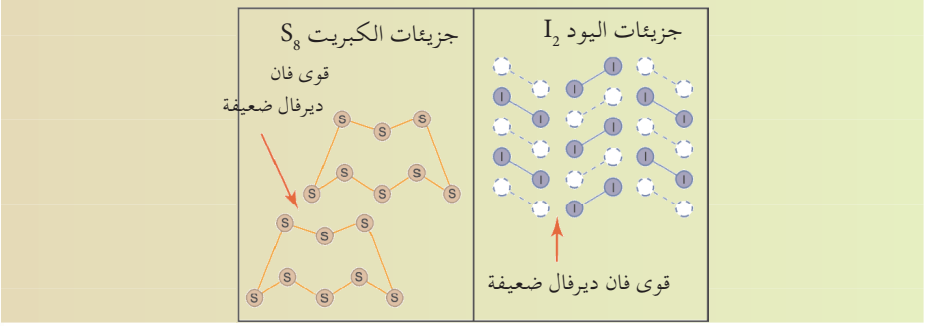
تكون تلك الشبكات مستقرة للغاية بسبب القوى الإلكتروستاتيكية القوية بين الأيونات. ومن ثم فإن معظم المركبات الأيونية تكون صلبة ذات درجات انصهار وغليان عالية. وتكون بعض تلك المركبات مثل الماغنسيا (MgO)، والألومينا (Al_2O_3) مستقرة جدًّا لدرجة استخدامها كمادة مقاومة للحرارة refractory material، لتبطين باطن الأفران. يجب أن تكون مثل هذه المواد مستقرة حتى درجة حرارة 1 500 °س على الأقل. تمتاز الشبكات البلُّورية بخاصية أخرى هي عدم توصيلها للكهرباء. ويرجع ذلك إلى اتخاذ أيوناتها مواضع ثابتة فتكون غير قادرة على الحركة.

5–3 بنية المركبات التساهمية: الجزيئات، والجزيئات الضخمة
The Structure of Covalent Compounds: Molecules and Macromolecules

يمكن تقسيم المركبات التساهمية إلى مركبات تُكوِّن جزيئات بسيطة مستقلة، وإلى مركبات تُكوِّن شبكات جزيئية كبيرة.

المركبات الجزيئية البسيطة.

تتكون من وحدات جزيئية مستقلة، كالمبينة في شكل (3-7). وبما أن تلك المركبات لا تكون في حالة أيونية، فإن قوى الجذب بين الجزيئات التساهمية الصلبة كاليود والكبريت تكون أضعف بكثير من تلك في المركبات الأيونية. وتسمى قوى فان ديرفال، وتؤدي إلى تكوين شبكة جزيئية ضعيفة لها درجات انصهار منخفضة وتقل كلما قل حجم الجزئ وكتلته الجزيئية.

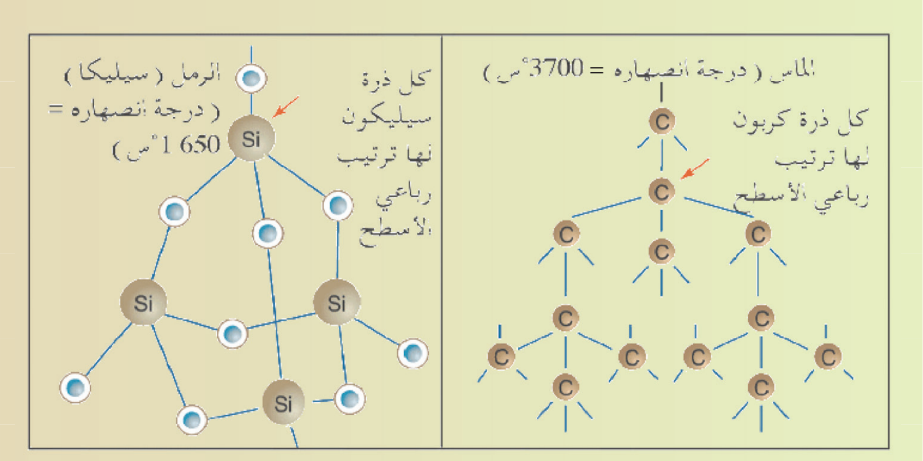


شكل **3-7** مواد تساهمية جزيئية

تكون قوى فان دير فال أضعف في الجزئيات الأصغر حجماً مثل الماء وثاني أكسيد الكربون والميثان حيث يكون ثاني أكسيد الكربون والميثان غازات بينما الماء يكون سائلاً له درجة إنصهار وغليان أعلى نسبياً لوجود قوى تجاذب أخرى بين جزيئاته تعرف بالرابطة الهيدروجينة.

المركبات ضخمة الجزيئات

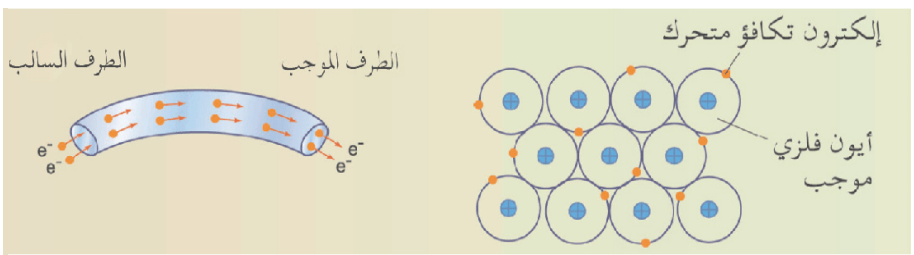
تحتوي هذه المركبات على جزيئات تساهمية عملاقة ذات شبكات جزيئية ضخمة للغاية. وتكون مستقرة جدًّا، حيث ترتبط جميع الذرات معًا بروابط تساهمية قوية لتعطي شبكة قوية ثلاثية الأبعاد. وكثيرًا ما يكون شكل الشبكة رباعي السطوح، فترتبط كل ذرة تساهميًّا مع أربعة ذرات أخرى. ومن أمثلة الجزيئات الضخمة الماس والرمل (انظر شكل 3-8). بلورة الماس أو حبة الرمل هي مجرد جزيء واحد عملاق. ولأن تلك الجزيئات صلبة وقوية للغاية، فإن لها درجات انصهار مرتفعة جدًّا.



شكل **3-8** الجزيئات الضخمة التساهمية

3–6 الترابط الفلزي: أيونات في بحر من الإلكترونات
Metallic Bonding: Ions in a Sea of Electrons

يوجد هذا النوع من الترابط في الفلزات فقط. الفلزات كهروموجبة بطبيعتها أي تميل لفقد إلكترونات تكافؤها لتُكوِّن أيونات موجبة. وبما أن الذرات تكون محتشدة ومتقاربة جدًّا من بعضها، تصبح إلكترونات التكافؤ الخارجية غير متمركزة. وينتج عن ذلك ترتيب منظم لأيونات فلزية موجبة محزومة معًا، و مُحاطة "ببحر" من إلكترونات تكافؤ متحركة تربط الأيونات معًا. وتعمل إلكترونات التكافؤ الحرة "كالغراء"، فترتبط الأيونات الفلزية معًا في طبقات (انظر شكل 3-9).



شكل **3-9** الترابط الفلزي

عند توصيل فلز في دائرة كهربية، تتحرك إلكترونات التكافؤ حرة الحركة نحو الطرف الموجب، لتحل محلها إلكترونات يتم تغذية الفلز بها من الطرف السالب. لذلك تعتبر الفلزات موصلات جيدة للكهرباء.

هذا الترابط الوثيق ثلاثي الأبعاد للأيونات الفلزية، يعطي أيضًا الفلزات خواصها المميزة الأخرى. فإلكترونات التكافؤ الحرة تجعل الفلزات جيدة التوصيل للحرارة فتنتقل الطاقة الحرارية من أيون إلى آخر مجاور له عن طريق التذبذب لِكون الأيونات قريبة جدًّا من بعضها البعض، كما أنها تجعل العديد من الفلزات قوية، وذات كثافة عالية، ودرجات انصهار مرتفعة، ورغم بنيتها القوية لا تكون قاسية. وتسمح تلك البنية لقوة خارجية بالتسبب في انزلاق طبقات الجسيمات فوق بعضها البعض، مما يجعل الفلزات قابلة للطرق (تطرق الفلزات إلى أشكال مختلفة)، والسحب (تسحب الفلزات إلى أسلاك).

اختبر فهمك 2

(1) ماذا تسمى الرابطة التي تتم بانتقال الإلكترونات؟

(2) ماذا تسمى الرابطة التي تتم بمشاركة الإلكترونات؟

(3) كم عدد الإلكترونات المشتركة في الرابطة الثنائية؟

(4) إذا فقدت ذرة إلكترونين ماذا تكون شحنتها؟

(5) إذا اكتسبت ذرة إلكترونين، ماذا تكون شحنتها؟

(6) ما نوع الرابطة التي نجدها في الجزيئات؟

(7) لماذا تعتبر الفلزات موصلات جيدة للكهرباء؟

(8) أعط أربع خواص أخرى للفلزات.

مراجعة سريعة

- تترتب الأيونات في المركبات الأيونية، في شبكات بلورية.
- تكون عادة الشبكات البلورية مواد صلبة مستقرة.
- تكون المركبات التساهمية إما جزيئات بسيطة أو جزيئات ضخمة.
- تنجذب الجزيئات البسيطة مع بعضها البعض بقوى جذب ضعيفة، وتكون عادة غازات أو سوائل ومنها الصلبة.
- تكون عادة الجزيئات الضخمة مستقرة جدًّا كالرمل والماس.
- ترجع خواص الماس والرمل الطبيعية إلى نوع الترابط، والبنية التركيبية.
- يتضمن الترابط الفلزي عدم تمركز إلكترونات التكافؤ، فينتج عن ذلك أيونات فلزية موجبة محاطة ببحر من الإلكترونات.
- يعطي الترابط الفلزي للفلزات كثافة عالية، ودرجات انصهار مرتفعة لأن القوى بين الجسيمات تكون قوية. والفلزات أيضًا موصلات جيدة للحرارة والكهرباء.

7_3 خواص المواد الأيونية والتساهمية
Properties of Ionic and Covalent Substances

الرابطة	المادة	درجة الانصهار (°س)	درجة الغليان (°س)	الذوبانية (في الماء)	التوصيل الكهربائي (للمصهور)
أيونية	كلوريد الصوديوم	+801	+1 413	ذواب	جيد
	كلوريد النحاس (II)	+620	+990	ذواب	جيد
	بروميد البوتاسيوم	+728	+1 376	ذواب	جيد
	كلوريد كالسيوم	+778	+1 600	ذواب	جيد
تساهمية	ميثان	-182	-161	غير ذواب	رديء
	ثاني أكسيد الكربون	-78	-78	قليل الذوبانية	رديء
	ماء	0	+100	–	رديء
	يود	+114	+184	قليل الذوبانية	رديء
	كبريت	+144	+444	غير ذواب	رديء

جدول **3** الخواص الفيزيائية للمركبات

يبين جدول 3 مقارنة بين المواد الأيونية والتساهمية بدلالة خواص التطاير (درجة الانصهار والغليان)، والذوبانية، والتوصيل الكهربائي.

التطاير

نرى من جدول 3 أن المواد الأيونية تكون عادة صلبة، وذات درجات انصهار وغليان مرتفعة. ويرجع السبب في ذلك لوجود قوى الجذب الإلكتروستاتيكي القوية بين الأيونات ذات الشحنات المتضادة. يؤدي ذلك إلى تركيبات مستقرة تسمى شبكات بلُّورية يصعب صهرها. وتكون دائمًا الأيونات مرصوصة بشكل منتظم داخل تلك الشبكات لتعطي شكلاً كلِّيًا للبلُّورة. ففي شبكة كلوريد الصوديوم، تكون الأيونات مرصوصة في مكعبات، ليكون الشكل العام للبلُّورة مكعبًا.

تكون عادة المركبات التساهمية غازات، أو سوائل متطايرة، أو مواد صلبة لها درجات انصهار وغليان منخفضة، مما يعني تبخرها بسهولة وتصاعد رائحتها. لذلك يمكن استخدام المركبات التساهمية كمكسبات طعم أو كعطور. يعتبر الوقود كالبنزين والغاز الطبيعي جزيئات تساهمية، وكذلك المواد الموجودة داخل طفايات الحريق والأيروسولات.

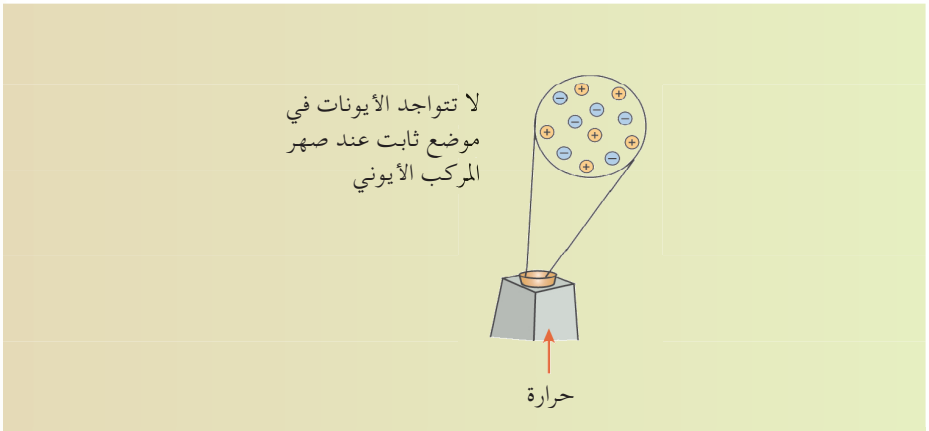
الذوبانية

تذوب معظم المواد الأيونية في الماء، لأن الماء رغم كونه تساهمي الترابط إلا أنه جزيء قطبي مثل المغناطيس. ويسمى ذلك بالقطبية، ويتسبب في ترتيب جزيئات الماء نفسها حول الأيونات. تجذب الأيونات الموجبة القطب السالب لجزيء الماء (طرف الأكسجين). وتجذب الأيونات السالبة القطب الموجب لجزيء الماء (طرف الهيدروجين).

لا تذوب معظم المركبات التساهمية في الماء، ولكنها تذوب في مذيبات غير قطبية مثل رباعي كلورو ميثان، أو البنزين، وتسمى بالمذيبات العضوية.

التوصيل الكهربائي (الموصلية)

عندما تكون المركبات الأيونية صلبة، فإنها لا توصل التيار الكهربائي، ولكن عندما تكون مصهورة أو ذائبة في الماء، فإنها توصل الكهرباء. يرجع ذلك لانكسار الشبكة البلُّورية الأيونية، وتحرك الأيونات منها. تحمل هذه الأيونات المتحركة التيار الكهربائي. غير أن المركبات التساهمية تعتبر موصلات رديئة للكهرباء، حتى إذا كانت مصهورة، وذلك لأنها لا تحتوي على أيونات، ولكن تتكون من جزيئات لاتستطيع حمل التيار الكهربائي.



شكل **3-10** تكسير الشبكة البلُّورية بالتسخين

اختبر فهمك 3

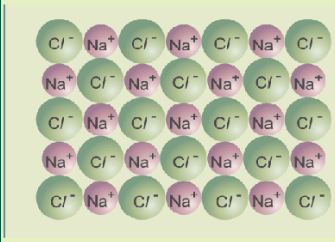
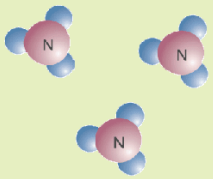
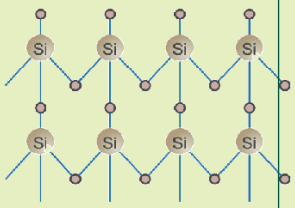
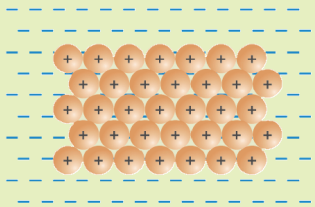
المادة	درجة الانصهار (°س)	درجة الغليان (°س)	التوصيل الكهربائي		
			للصلب	للسائل	في الماء
A	650	1 210	رديء	جيد	جيد
B	93-	14-	رديء	رديء	جيد
C	39-	357	جيد	جيد	لايذوب
D	8-	59	رديء	رديء	جيد
E	1 800	2 360	رديء	رديء	لايذوب
F	1 535	3 000	جيد	جيد	لايذوب

مستخدمًا الجدول، تخير المادة التي تعتبر

(1) غازًا تساهميًّا.
(2) سائلًا تساهميًّا.
(3) صلبًا أيونيًّا.
(4) شبكة جزيئية تساهمية عملاقة.
(5) عنصرًا فلزيًّا صلبًا.
(6) عنصرًا فلزيًّا سائلًا.

ملخص

سوف يساعدك هذا الجدول على تذكر النقاط المهمة لهذه الوحدة.

مواد أيونية	تساهمية		فلزات
	جزيئات بسيطة	جزيئات ضخمة	
• الجسيمات هي أيونات مثل Na^+Cl^-, $Mg^{2+}O^{2-}$	• الجسيمات تكون جزيئات صغيرة مثل H_2O, O_2, CO_2	• الجسيمات تكون جزيئات ضخمة جدًّا مثل الرمل، والماس، وبولي إيثيلين، والجرافيت	• الجسيمات تكون ذرات مثل Na, Cu, Fe
• فقدت أو اكتسبت إلكترونات	• بها إلكترونات مشاركة	• بها إلكترونات مشاركة	• بها أيونات موجبة في بحر من الإلكترونات
• تكون شبكات بلورية عملاقة ذات قوى جذب كبيرة بين الأيونات	• تُكوِّن جزيئات بسيطة، تكون قوى الجذب بينها ضعيفة	• تُكوِّن جزيئات كبيرة تكون قوى الجذب بين ذراتها قوية	• تكون شبكات ثابتة قوية
			
مثل شبكة كلوريد الصوديوم	مثل غاز الأمونيا	مثل الرمل	مثل فلز النحاس
• عادة صلبة	• عادة غازات أو سوائل متطايرة	• مواد صلبة	• مواد صلبة (عدا الزئبق)
• لها درجات انصهار وغليان مرتفعة	• لها درجات انصهار وغليان منخفضة	• لها درجات انصهار وغليان عالية	• لها درجات انصهار وغليان عالية
• عادة ذوابة في الماء	• ذوابة في الماء	• لاتذوب في الماء	• بعضها يذوب في الماء
• توصل الكهرباء عندما تكون مصهورة أو مذابة في الماء	• لا توصل الكهرباء	• لا توصل الكهرباء (عدا الجرافيت)	• توصل الكهرباء عندما تكون صلبة أو منصهرة

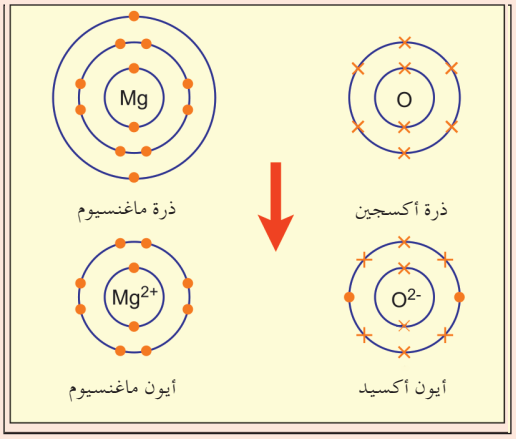
خريطة مفاهيم

الأيونات الموجبة : ذرات هيدروجين أو فلز فقد إلكترونًا (أو أكثر) مثل Mg^{2+} وهو أيون ماغنسيوم تكوَّن عندما تفقد ذرة الماغنسيوم إلكترونين .

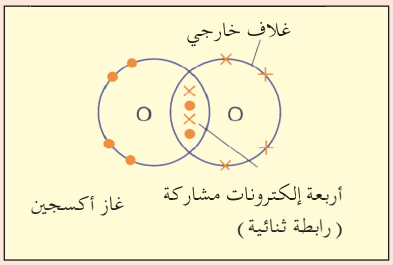
الأيونات السالبة : لافلزات وشقوق حمضية (مجموعة ذرات) اكتسبت إلكترونًا (أو أكثر) مثل O^{2-} أيون الأكسيد ، يتكوَّن عندما تكتسب ذرة الأكسجين إلكترونين .

الترابط : ترابط الذرات معًا لتحقق الاستقرار (أغلفة خارجية مكتملة) .

الترابط الأيوني : انتقال إلكترونات لتكوين غلاف خارجي مكتمل . يحدث ذلك بين الفلزات (مجموعة I و II)، وبين اللافلزات (مجموعة VI و VII) .



الرابط التساهمي : مشاركة الإلكترونات لتكوين غلاف خارجي مكتمل . يحدث ذلك بين ذرات اللافلزات لتكوين الجزيئات .



الثماني : غلاف خارجي مكتملًا بثمانية إلكترونات .

يُكوِّن

شبكة بلورية : تركيب مستقر تتماسك فيه الأيونات معًا في مواضع ثابتة بقوى إلكتروستاتيكية قوية .

رابطة ثنائية : بمشاركة أربعة إلكترونات كما في غاز الأكسجين O_2 أي $O = O$

رابطة أحادية : بمشاركة إلكترونين كما في غاز الكلور Cl_2 أي $Cl - Cl$

خواص المركبات الأيونية : عادة صلبة لها درجات انصهار ودرجات غليان عالية، وذوابة في الماء، وتوصل الكهرباء فقط عندما تكون مصهورة أو مائية .

خواص المركبات التساهمية : جزيئات تكون عادة غازات أو سوائل متطايرة لها درجات غليان منخفضة . لا تذوب عمومًا في الماء وهي غير موصلة للكهرباء .

الشبكة الفلزية : شبكة من أيونات موجبة في بحر من الإلكترونات . تعزي خواص الفلزات إلى تركيب هذه الشبكات .

جزيئات ضخمة : جزيئات تساهمية عملاقة مثل الرمل، والماس، والجرافيت ..... إلخ . ترجع خواص هذه الجزيئات إلى تركيباتها المستقرة .



أسئلة الاختيار من متعدد

1- تسمى الذرة أو مجموعة الذرات المشحونة:
(أ) إلكترونًا (ب) جزيئًا
(جـ) فلزًّا (د) أيونًا

2- عنصر X في المجموعة VI بالجدول الدوري، يمكن تمثيل أيونه بـ:
(أ) X^{+} (ب) X^{2+}
(جـ) X^{-} (د) X^{-2}

3- أي أزواج العناصر الآتية يرتبط ليكون مركبًا بنسبة 1:1؟
(أ) الماغنسيوم والكلور.
(ب) الصوديوم والأكسجين.
(جـ) البوتاسيوم والفلور.
(د) الليثيوم والكبريت.

4- عندما تصبح ذرة الكالسيوم أيون كالسيوم (Ca^{2+})
(أ) تفقد إلكترونًا.
(ب) تفقد إلكترونين.
(جـ) تكتسب إلكترونين.
(د) يزداد عدد بروتوناتها.

5- بلُّورة تكون درجة انصهارها منخفضة إذا:
(أ) كانت جزيئًا ضخمًا.
(ب) كانت شبكة بلورية.
(جـ) بها إلكترونات تكافؤ غير متمركزة.
(د) بها قوى فان ديرفال ضعيفة.

6- أي عنصرين مما يأتي يمكنهما تكوين مركب تساهمي؟
(أ) الصوديوم والأكسجين.
(ب) النحاس والأكسجين.
(جـ) الكربون والأكسجين.
(د) الماغنسيوم والأكسجين.

7- العناصر R و P و Q بالجدول الدوري لها أعداد ذرية متزايدة على التوالي. إذا كان العنصر R غازًا نبيلاً، فيكون رمز أيون العنصر P هو
(أ) P^{+} (ب) P^{2+}
(جـ) P^{-} (د) P^{2-}

8- أثناء تكون الرابطة الأيونية، فإن الذرات المشتركة:
(أ) تكتسب إلكترونات فقط.
(ب) تشارك بالإلكترونات.
(جـ) تفقد وتكتسب إلكترونات.
(د) تفقد إلكترونات فقط.

9- التشكيل الإلكتروني للفلور هو 2, 7 وللأكسجين 2, 6 ومن ثم تكون صيغة أكسيد الفلور هي:
(أ) FlO (ب) Fl_2O
(جـ) OF_2 (د) F_2O_2

10- أي العبارات التالية غير صحيحة عن الروابط التساهمية؟
(أ) يحتوي HCl على زوج واحد من إلكترونات مشتركة.
(ب) يحتوي CCl_4 على أربع أزواج من إلكترونات مشتركة.
(جـ) يحتوي H_2O على ثلاثة أزواج من إلكترونات مشتركة.
(د) يحتوي NH_3 على ثلاثة أزواج من إلكترونات مشتركة.

أسئلة تركيبية

11- صنف العناصر والمركبات التالية إلى أيونية أو تساهمية، مع ذكر السبب:
(أ) ماء نقي (H_2O)
(ب) كلوريد بوتاسيوم (KCl)
(جـ) ميثان (CH_4)
(د) فلوريد الليثيوم (LiF)
(هـ) رمل (SiO_2)
(و) يود (I_2)
(ز) كبريت (S_8)

12- بين مستخدمًا مخططات (النقاط، ×) (رموز لويس) الروابط في المواد الأيونية التالية. الأعداد الذرية لبعض العناصر هي:
S = 16, F = 9, Ca = 20, Cl = 17, Na = 11, O = 8, K = 19, Mg = 12
(أ) كلوريد كالسيوم.
(ب) كبريتيد بوتاسيوم.
(جـ) أكسيد كالسيوم.

(د) فلوريد ماغنسيوم.
(هـ) كبريتيد صوديوم.

13- بين مستخدمًا مخططات (النقط ، ×) (رموز لويس) الروابط في المواد التساهيمة التالية، علمًا بأن الأعداد البروتونية هي :
C = 6, Cl = 17, N = 7, F = 9, H = 1
(أ) غاز فلوريد الهيدروجين (HF)
(ب) غاز الفلور (F_2)
(جـ) رباعي كلورو ميثان (CCl_4)
(د) غاز كلوريد الهيدروجين HCl
(هـ) غاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2)

14- تخير من عناصر الصوديوم، الأكسجين، البوتاسيوم، الكربون، الماغنسيوم، الكلور
(أ) زوجًا يُكوِّن مركبًا تساهميًّا.
(ب) أربعة أزواج يُكوِّنون مركبات أيونية.
(جـ) عنصرين يوجدان في الطبيعة كجزيئات ثنائية الذرة.
(د) عنصرين غازيين.
(هـ) العنصر الذي له أعلى درجة انصهار.
(و) زوجًا لا يُكوِّن مركبًا مع بعضه.

15- السيزيوم (Cs) عنصر في المجموعة I بالجدول الدوري.
(أ) كم عدد الإلكترونات في غلافه الخارجي؟
(ب) اكتب رمز أيونه.
(جـ) اكتب رمز كلوريده.
(د) اكتب رمز أكسيده.
(هـ) علق على نشاطه.

16- (أ) أكمل شبكة فلوريد الصوديوم بوضع ● لأيون الصوديوم و ● لأيون الفلور.

أيون صوديوم
أيون فلور

(ب) فلوريد الصوديوم (NaF)، وأكسيد الماغنسيوم (MgO) لهما نفس الشكل البلُّوري والبنية مع نفس المسافات بين الأيونات. ونجد مع ذلك أن درجة انصهار فلوريد الصوديوم هي 992°س، ولكن لأكسيد الماغنسيوم هي 2 640°س. كيف تفسر ذلك؟

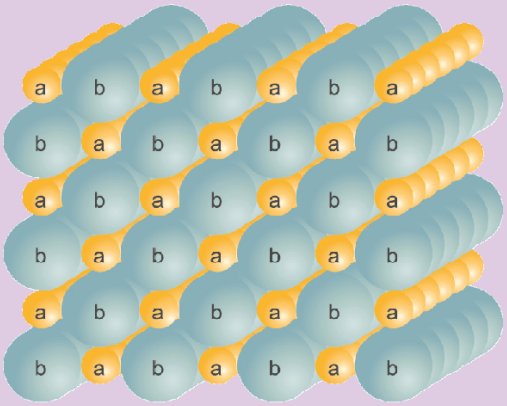
17- (أ) أكمل الجدول التالي الذي يوضح خواص شبكات متعددة.

نوع الشبكة	الجسيمات الموجودة	درجة الانصهار °س	التوصيل الكهربائي للجسم الصلب
تساهمية بسيطة	ذرات	.....	.....
.....	أيونات	عالية	رديء
.....	أيونات موجبة في بحر من الإلكترونات	.....	جيد
ضخمة الجزيئات	.....	.....	.....

(ب) تعتبر كتلة الصيغة النسبية لكلوريد الصوديوم (NaCl)، والكتلة الجزيئية النسبية للبيوتان (C_4H_{10}) متساوية تقريبًا. تكون مع ذلك درجة غليان كلوريد الصوديوم أكثر من 1000°س أعلى من درجة غليان البيوتان. هل تستطيع تفسير ذلك؟

ركن التفكير

المهارة: الاستنتاج



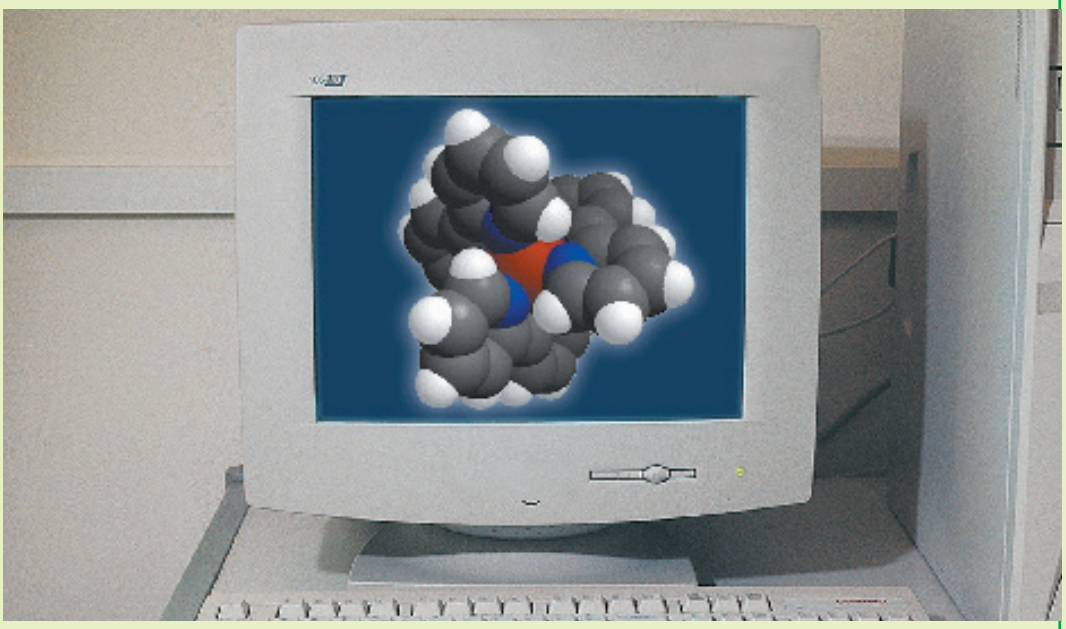
استنتج أي المركبات الأيونية التالية لها شبكة أيونية كالمبينة أعلاه.

أكسيد الماغنسيوم، كبريتيد البوتاسيوم، فلوريد الصوديوم، بروميد الكالسيوم، كلوريد الألومنيوم، أكسيد الصوديوم، كلوريد الماغنسيوم، يوديد الليثيوم، كبريتيد الكالسيوم، كبريتيد الليثيوم.

4

الصيغ والمعادلات الكيميائية

Chemical Formulae and Equations



تعتبر برامج تشكيل النماذج بالحاسوب مثالية لتوضيح التغيرات التي تحدث أثناء التفاعلات الكيميائية عند تحول المتفاعلات إلى نواتج.

أهداف التعلم

بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة، سوف تكون قادرًا على أن:

- تذكر الرموز الكيميائية للعناصر الشائعة.
- تستنتج صيغ المركبات الأيونية من الشحنات على الأيونات أو من تكافؤها.
- تستنتج صيغ المركبات البسيطة من الأعداد النسبية للذرات الموجودة والعكس.
- تُعرِّف الكتلة الجزيئية النسبية (M_r) للمركب.
- تحسب الكتلة الجزيئية النسبية للمركب، عند إعطائك الكتل الذرية النسبية (A_r) لعناصرها.
- تحسب نسبة كتلة العنصر في المركب عند إعطائك معلومات ملائمة.
- تحسب الصيغ التجريبية والجزيئية من معلومات ذات صلة.
- تكتب المعادلات الكيميائية المتوازنة برموز الحالة.
- تكتب المعادلات الأيونية برموز الحالة.
- تفسر المعادلات الكيميائية برموز الحالة.

1-4 الرموز الكيميائية: Chemical Symbols: Universal Abbreviations

اختصارات عالمية

يُمَثَّل كُل عنصر برمز كيميائي خاص به. يكون الرمز إما حرفًا مفردًا، أو حرفين، ويكون عادة الحرف الأول حرفًا كبيرًا، وإذا وجد حرف ثانٍ يكون حرفًا صغيرًا. يبين جدول 1 اشتقاق بعض الرموز الكيميائية.

الحرف الأول فقط		أول حرفان		الحرفان الأول والثالث		من الاسم اللاتيني	
B	boron بورون	Al	aluminium ألومنيوم	Cl	chlorine كلور	Cu (Cuprum)	نحاس
C	carbon كربون	Br	bromine بروم	Mg	magnesium ماغنسيوم	Au (Aurum)	ذهب
H	hydrogen هيدروجين	Ca	calcium كالسيوم	Mn	manganese منجنيز	Fe (Ferrum)	حديد
I	iodine يود	Co	cobalt كوبالت	Zn	zinc خارصين	Pb (Plumbum)	رصاص
N	nitrogen نيتروجين	He	helium هيليوم	Cr	chromium كروم	Hg (hydragyrum)	زئبق
O	oxygen أكسجين	Ne	neon نيون			K (Kalium)	بوتاسيوم
S	sulphur كبريت	Ar	argon أرجون			Ag (argentum)	فضة
U	uranium يورانيوم	Ni	nickel نيكل			Na (natrium)	صوديوم
P	phosphorus فوسفور	Ba	barium باريوم			Sn (stannum)	قصدير

جدول 1 اشتقاق الرموز الكيميائية

تخيل أن

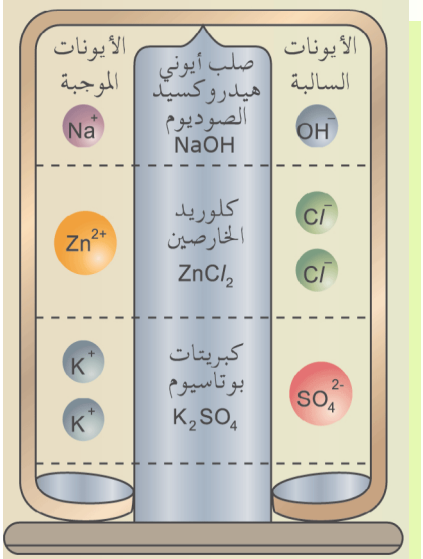
الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC) هو الجهة المسئولة عالميًا عن تحديد الرموز, والمصطلحات, والكتل الذرية والجزيئية للمواد الكيميائية. وتلتزم جميع المنشورات الكيميائية العالمية تقريبًا بما في ذلك المجلات الدورية البحثية بقواعده.

2-4 الصيغ الكيميائية: Chemical Formulae: The Chemist's Shorthand

لغة الكيميائي المختزلة

يُمَثَّل كل مركب كيميائي بصيغة كيميائية تعبر عن نسبة الأعداد المتحدة من الذرات أو الأيونات. ويمكن تحديد تلك الأعداد إما تجريبيًا أو باستخدام قائمة أيونات. تعتبر الشحنة على الأيون مقياسًا لقوة اتحاده أو تكافؤه.

عند تكون مركب أيوني، ينطوي ذلك على الانتقال الإلكتروني الذي ينتج عنه تكون أيونات موجبة وسالبة. ويتكون المركب من عدد من الأيونات الموجبة والسالبة بحيث يكون عدد الشحنات الموجبة مساويًا لعدد الشحنات السالبة. تأمل مركب كلوريد الصوديوم، حيث يكون أيون الصوديوم (Na^+) له شحنة موجبة أحادية, وأيون الكلوريد (Cl^-) له شحنة سالبة أحادية. فتكون صيغته الكيميائية NaCl.



شكل 4-1 شحنات أيونية متوازنة

التكافؤ	أيونات موجبة الشحنة		أيونات سالبة الشحنة	
1	صوديوم	Na^+	كلوريد	Cl^-
	بوتاسيوم	K^+	بروميد	Br^-
	فضة	Ag^+	يوديد	I^-
	نحاس (I)	Cu^+	هيدروكسيد	OH^-
	هيدروجين	H^+	نترات	NO_3^-
	أمونيوم	NH_4^+	بيكربونات	HCO_3^-
			كبريتات هيدروجينية	HSO_4^-
			سيانيد	CN^-
			برمنجنات	MnO_4^-
2	رصاص (II)	Pb^{2+}	كبريتات	SO_4^{2-}
	نحاس (II)	Cu^{2+}	كبريتيت	SO_3^{2-}
	ماغنسيوم	Mg^{2+}	كربونات	CO_3^{2-}
	كالسيوم	Ca^{2+}	أكسيد	O^{2-}
	خارصين	Zn^{2+}	كبريتيد	S^{2-}
	باريوم	Ba^{2+}	ثاني كرومات	$Cr_2O_7^{2-}$
	حديد (II)	Fe^{2+}	أوكسالات	$C_2O_4^{2-}$
	زئبق (II)	Hg^{2+}		
3	حديد (III)	Fe^{3+}	فوسفات	PO_4^{3-}
	ألومنيوم	Al^{3+}	نيتريد	N^{3-}

جدول 2 بعض الأيونات الشائعة

يوجد مع ذلك في مركب كربونات الصوديوم، أيونات صوديوم (Na^+)، وأيونات كربونات (CO_3^{2-}). ولكي يتزن عدد الشحنات الموجبة مع الشحنات السالبة، فمن الضروري وجود أيونين للصوديوم لكل أيون كربونات واحد. لذلك فإن الصيغة الكيميائية لكربونات الصوديوم هي Na_2CO_3.

	Na^+	CO_3^{2-}	⟸	Na_2CO_3
	Na^+			
الشحنة الكلية	2+	2-		0
		NO_3^-		
	Al^{3+}	NO_3^-	⟸	$Al(NO_3)_3$
		NO_3^-		
الشحنة الكلية	3+	3-		0

تأمل الآن مركب نترات الألومنيوم، نرى هنا أن أيون الألومنيوم (Al^{3+}) يحتاج ثلاثة أيونات نترات (NO_3^-) لموازنة شحناته الموجبة. وبناءً عليه تكون صيغته الكيميائية $Al(NO_3)_3$. يستخدم القوسان لتوضيح احتياجه لثلاث نترات كاملة. توجد في جدول 3 أمثلة أخرى للصيغ الكيميائية.

المركب	الأيونات التي يحتويها		الصيغة الكيميائية
كلوريد فضة	Cl^-	Ag^+	AgCl
هيدروكسيد صوديوم	OH^-	Na^+	NaOH
* حمض كبريتيك	SO_4^{2-}	H^+	H_2SO_4
* حمض هيدروكلوريك	Cl^-	H^+	HCl
* حمض نيتريك	NO_3^-	H^+	HNO_3
* حمض كربونيك	CO_3^{2-}	H^+	H_2CO_3
هيدروكسيد كالسيوم	OH^-	Ca^{2+}	$Ca(OH)_2$
كربونات أمونيوم	CO_3^{2-}	NH_4^+	$(NH_4)_2CO_3$
أكسيد حديد (III)	O^{2-}	Fe^{3+}	Fe_2O_3
كبريتات ألومنيوم	SO_4^{2-}	Al^{3+}	$Al_2(SO_4)_3$
بيكربونات كالسيوم	HCO_3^-	Ca^{2+}	$Ca(HCO_3)_2$

جدول 3 أمثلة لصيغ كيميائية (* تشير إلى ضرورة وجود الماء حتى تتكون الأيونات)

لاحظ احتواء الصيغ الكيميائية للأحماض دائمًا على أيونات هيدروجين.
تذكر عمومًا النقاط التالية عند استنباط الصيغة الكيميائية من الأيونات :

1- اكتب اسم المادة.
2- اكتب الأيونات المستخدمة.
3- وازن الشحنات الموجبة والسالبة إذا كان ذلك ضروريًّا.
4- اكتب الصيغة الكيميائية من دون الشحنات.

غير أن الكثير من المركبات تكون تساهمية، ومن ثم لا تتكون من أيونات، ويجب تعلم صيغها الكيميائية حيث لا يمكن استنباطها. يوضح جدول 4 قائمة بالجزيئات المهمة.

المركب	الصيغة	المركب	الصيغة
هيدروجين	H_2	أول أكسيد الكربون	CO
أكسجين	O_2	ثاني أكسيد الكربون	CO_2
كلور	Cl_2	ثاني أكسيد الكبريت	SO_2
نيتروجين	N_2	ثالث أكسيد الكبريت	SO_3
ماء	H_2O	ثاني أكسيد النيتروجين	NO_2
أمونيا	NH_3	كلوريد الهيدروجين	HCl

جدول 4 صيغ الجزيئات التساهمية



اختبر فهمك 1

أكمل الجدول التالي بكتابة الصيغ الكيميائية، وعدد الذرات الموجودة في كل مركب.

المركب	الصيغة	عدد الذرات الموجودة
حمض كبريتيك	H_2SO_4	2 هيدروجين 1 كبريت 4 أكسجين
هيدروكسيد كالسيوم		
كبريتات نحاس (II)		
محلول أمونيا		
كلوريد رصاص (II)		
كبريتات حديد (III)		

3-4 التكافؤ والصيغ الكيميائية
Valency and Chemical Formulae

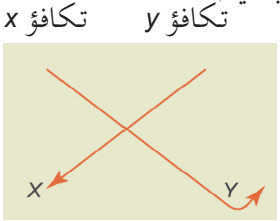
يمكن أيضًا تحديد الصيغ الكيميائية باستخدام تكافؤ الذرات أو الشقوق (مجموعات ذرية) . ويساوي ذلك عدديًّا الشحنة على الأيون .

التكافؤ هو قوة اتحاد الذرة أو الشق .

تكون دائمًا التكافؤات أعدادًا صحيحة صغيرة أو صفرًا ولا تُكوِّن العناصر التي لها تكافؤ صفر مركبات . لبعض العناصر أكثر من تكافؤ، ويقال إن لها تكافؤات متعددة . وللتمييز بينها، تستخدم الأرقام الرومانية، أيون النحاس (I) للتمييز بينه وبين أيون النحاس (II)، أو أيون الحديد (II) للتمييز بينه وبين أيون الحديد (III) .

لمعرفة الصيغة الكيميائية للمركب، يكون من الضروري موازنة تكافؤ الذرات أو الشقوق الموجودة (بنفس الطريقة التي استخدمتها في موازنة الشحنات على الأيونات) . عند اتحاد ذرات النحاس والأكسجين، توجد صيغتان محتملتان، ويعتمد ذلك على تكافؤ النحاس . مع أكسيد النحاس (II)، يكون لكل من ذرات النحاس والأكسجين نفس التكافؤ وهو اثنان، ولذلك تكون صيغته الكيميائية CuO، ولكن مع أكسيد النحاس (I)، تحتاج ذرة الأكسجين إلى ذرتي نحاس يكون تكافؤهما واحدًا لذلك تكون صيغته الكيميائية Cu_2O.

بصفة عامة، فيما يلي قاعدة بسيطة :



الصيغة الكيميائية = X_yY_x

إذا كانت x = y فاكتب XY

العنصر	الرمز	التكافؤ
هيليوم	He	0
نيون	Ne	0
هيدروجين	H	1
فلور	F	1
كلور	Cl	1
بروم	Br	1
ليثيوم	Li	1
صوديوم	Na	1
بوتاسيوم	K	1
فضة	Ag	1
ماغنسيوم	Mg	2
كالسيوم	Ca	2
باريوم	Ba	2
خارصين	Zn	2
نحاس	Cu	1 أو 2
حديد	Fe	2 أو 3
رصاص	Pb	2 أو 4
كبريت	S	2أو4أو6
نيتروجين	N	3 أو 5
فوسفور	P	3 أو 5
ألومنيوم	Al	3
كربون	C	4

الشق	الرمز	التكافؤ
هيدروكسيد	OH^-	1
كبريتات	SO_4^{2-}	2
نترات	NO_3^-	1
كربونات	CO_3^{2-}	2
هيدروجين	H^+	1
بيكربونات	HCO_3^-	1
أمونيوم	NH_4^+	1

جدول 5 جدول تكافؤ

اختبر فهمك 2

مستخدمًا جدول التكافؤ الموضح أعلاه حدد الصيغة الكيميائية لـ:

(1) كبريتات الكالسيوم
(2) نترات الألومنيوم
(3) أكسيد الرصاص (II)
(4) كبريتات الأمونيوم
(5) كربونات البوتاسيوم
(6) هيدروكسيد الليثيوم
(7) كبريتات الحديد (III)
(8) بيكربونات الماغنسيوم

4-4 الكتلة الجزيئية النسبية (M_r)
Relative Molecular Mass (M_r)

نوقشت الكتلة الذرية النسبية (A_r) للعنصر في الوحدة الثانية . بنفس الطريقة يكون أيضًا للمركب الذي يمثل بصيغته الكيميائية كتلة جزيئية نسبية (M_r).

تُعرَّف الكتلة الجزيئية النسبية (M_r) لمادة (ما) بأنها متوسط كتلة جزيء المركب، مقارنة بكتلة $\frac{1}{12}$ من كتلة ذرة الكربون – 12 $^{12}_{6}C$ ذرة .

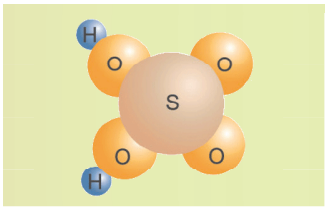
يمكن أيضًا استخدام الكتلة الجزيئية للمركبات التي لا توجد كجزيئات وإنما كأيونات. تكون في تلك الحالات الكتلة الجزيئية هي كتلة وحدة الصيغة، التي هي أبسط تعبير لنسبة اتحاد أيونين أو أكثر. وعلى ذلك تكون وحدة الصيغة لكلوريد الصوديوم هي NaCl التي تدل على وجود عدد مساوٍ من وحدات الصوديوم والكلور في كلوريد الصوديوم. توجد بعد ذلك كتلة الصيغة النسبية لمركب أيوني بدلاً من الكتلة الجزيئية له. لحساب الكتل الجزيئية أو كتل الصيغة النسبية، نجمع الكتل الذرية النسبية الفردية معًا. ويمكن الحصول عليها من الجدول الدوري.

العنصر	A_r	العنصر	A_r
هيدروجين	1	كلور	35.5
هيليوم	4	بوتاسيوم	39
كربون	12	كالسيوم	40
نيتروجين	14	حديد	56
أكسجين	16	نحاس	64
صوديوم	23	خارصين	65
ماغنسيوم	24	فضة	108
ألومنيوم	27	يود	127
كبريت	32	رصاص	207

جدول 6 الكتل الذرية النسبية التقريبية

الكتلة الجزيئية النسبية لحمض الكبريتيك

تأمل حمضًا شائعًا كحمض الكبريتيك (H_2SO_4)، يحتوي على ذرتي هيدروجين، وذرة كبريت، وأربع ذرات أكسجين. الكتل الذرية النسبية هي:



شكل 2-7 حمض الكبريتيك

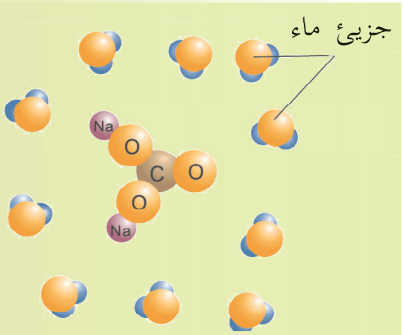
$$A_r(H) = 1,\ A_r(S) = 32,\ A_r(O) = 16$$

$$H_2 \quad S \quad O_4$$

$$M_r = (2 \times 1) + (1 \times 32) + (4 \times 16)$$
$$= 98$$

كتلة الصيغة النسبية لبلورات كربونات الصوديوم

تأمل مادة كيميائية شائعة كصودا الغسيل، والتي تعرف كيميائيًّا باسم كربونات الصوديوم المائية $Na_2CO_3.10H_2O$. تحتوي هذه المادة على ذرتي صوديوم، وذرة كربون، وثلاث ذرات أكسجين، وعشرة جزيئات ماء. يحتوي كل جزيء ماء على ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين. الكتل الذرية النسبية هي:



شكل 4-3 كربونات صوديوم مائية

$$A_r(Na) = 23,\ A_r(C) = 12,\ A_r(O) = 16,\ A_r(H) = 1$$

$$Na_2 \quad C \quad O_3 \quad 10H_2O$$

$$M_r = (2 \times 23) + (1 \times 12) + (3 \times 16) + 10[(2 \times 1) + (1 \times 16)]$$
$$= 46 + 12 + 48 + 180$$
$$= 286$$

اختبر فهمك 3

مستخدمًا الكتل الذرية النسبية التقريبية في جدول 6، احسب الكتلة الجزيئية النسبية أو كتلة الصيغة النسبية للمواد التالية:

(1) هيدروكسيد الكالسيوم $Ca(OH)_2$
(2) أكسيد الصوديوم Na_2O
(3) رباعي كلورو ميثان CCl_4
(4) كبريتات الأمونيوم $(NH_4)_2SO_4$
(5) بيكربونات الكالسيوم $Ca(HCO_3)_2$
(6) ثالث كلوريد النيتروجين NCl_3
(7) نيتريد الكالسيوم Ca_3N_2
(8) كبريتيد الهيدروجين H_2S
(9) فوق أكسيد الصوديوم Na_2O_2
(10) بيكبريتات الكالسيوم $Ca(HSO_4)_2$

5-4 التكوين النسبي المئوي للعناصر في الجزيء
The Percentage Composition of Elements in a Molecule

إذا عرفنا الصيغة الكيميائية لأي مادة، يمكن حساب النسبة المئوية لمكوناتها بالكتلة، دون إجراء تجربة، طبقًا للقواعد التالية:

1- اكتب الصيغة الكيميائية للمادة.
2- أوجد الكتلة الجزيئية النسبية.
3- عبر عن الكتلة الكلية لكل عنصر كنسبة مئوية من الكتلة الجزيئية النسبية الكلية. يجب أن يساوي مجموع جميع النسب 100.

لا يتغير التكوين النسبي المئوي لأي مادة نقية، مثال: جزيء الماء مركب يتكون من عنصرين: الهيدروجين، والأكسجين. يحتوي دائمًا كل جزيء 11.11% هيدروجين، و88.89% أكسجين. يكون ذلك صحيحًا إذا أخذنا عينة الماء من الكفرة أو القاهرة، أو نيويورك، أو نيودلهي، أو نيوزيلندا. يكون حتى للكميات الصغيرة من النداوة المائية الموجودة على القمر نفس التكوين النسبي المئوي. يكون التكوين الكيميائي لأي مركب ثابتًا ولا يتغير.

التكوين النسبي المئوي لحمض الكبريتيك

يمكن حسابه كالتالي :

1- الصيغة الكيميائية : H_2SO_4،

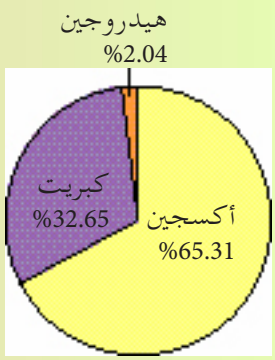
2- الكتلة الجزيئية النسبية : 98،

3- من بين وحدات الكتلة التي عددها 98 وحدة، توجد وحدتان تخصان ذرتي هيدروجين،و32 وحدة تخص ذرة الكبريت، و 64 وحدة تخص الأربع ذرات أكسجين، وعليه :

نسبة الهيدروجين $= \frac{2}{98} \times 100 = 2.04\%$

نسبة الكبريت $= \frac{32}{98} \times 100 = 32.65\%$

نسبة الأكسجين $= \frac{64}{98} \times 100 = 65.31\%$



شكل 4-4 التكوين النسبي المئوي لحمض الكبريتيك

التكوين النسبي المئوي لبلورات كربونات الصوديوم

يكون من الأفضل حساب نسبة الماء كوحدة مستقلة كاملة للمركبات التي تحتوي على جزيئات ماء، فعلى سبيل المثال :

1- الصيغة الكيميائية : $Na_2CO_3.10H_2O$

2- كتلة الصيغة النسبية = 286

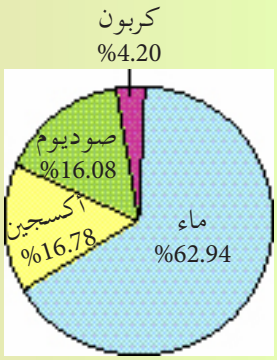
3- من وحدات الكتلة التي عددها 286 وحدة، توجد 46 وحدة تخص ذرتي الصوديوم، و12 وحدة تخص ذرة الكربون، و48 وحدة تخص ثلاثة ذرات أكسجين، و180 وحدة تخص 10جزيئات الماء.

نسبة الصوديوم $= \frac{46}{286} \times 100 = 16.08\%$

نسبة الكربون $= \frac{12}{286} \times 100 = 4.20\%$

نسبة الأكسجين $= \frac{48}{286} \times 100 = 16.78\%$

نسبة الماء $= \frac{180}{286} \times 100 = 62.94\%$



شكل 4-5 التكوين النسبي المئوي لكربونات الصوديوم المائية

مراجعة سريعة

- يعطى كل عنصر رمزه الكيميائي الخاص به.
- تكافؤ الذرة أو الشق هو قوة اتحاده.
- يمكن معرفة الصيغ الكيميائية للمركبات من تكافؤ الذرات أو الشقوق (مجموعات ذرية).
- تكون الكتلة الجزيئية النسبية (M_r) لأي مادة هي مجموع الكتل الذرية للذرات الموجودة.
- يكون لكل عنصر في المادة تكوين نسبي مئوي معين بالكتلة.

6-4 حساب كتلة العنصر في المركب
Calculate the Mass of an Element in a Compound

إذا عرفنا نسبة العنصر في مركب ما، يكون من السهل حساب كتلة ذلك العنصر.

كتلة العنصر = نسبة العنصر x كتلة العينة

$$= \frac{A_r \text{ لذرات العنصر في الصيغة}}{M_r \text{ للمركب}} \times \text{كتلة العينة}$$

مثال

احسب كتلة الصوديوم في 10 جم من بلورات كربونات الصوديوم.

$[A_r (Na) = 23, A_r (C) = 12, A_r (O) = 16, A_r (H) = 1]$

A_r لذرات الصوديوم في الصيغة $Na_2CO_3.10H_2O = 2 \times 23 = 46$

M_r للمركب $Na_2CO_3.10H_2O = 286$

كتلة الصوديوم في 10جم بلورات كربونات صوديوم $= \frac{46}{286} \times 10 = 1.61$جم

7-4 حساب كتلة الماء في المركب
Calculate the Mass of Water in a Compound

نستطيع أن نستخدم للمركبات المائية نفس الطريقة لحساب كتلة الماء التي استخدمناها للعناصر في الوحدة 4–6.

كتلة الماء = نسبة الماء x كتلة العينة

$$= \frac{M_r \text{ لكل الماء في الصيغة}}{M_r \text{ للمركب}} \times \text{كتلة العينة}$$

مثال

احسب كتلة الماء في 10 جم بلورات كربونات صوديوم.

$[A_r(Na) = 23, A_r(C) = 12, A_r(O) = 16, A_r(H) = 1]$

M_r لكل الماء في الصيغة $Na_2CO_3.10H_2O$

$= 10 \times 18 = 180$

M_r للمركب $Na_2CO_3.10H_2O = 286$

كتلة الماء في 10 جم بلورات كربونات صوديوم

$= \frac{180}{286} \times 10 = 6.29$ جم

فكر علميًّا

كيميائيًّا 50% من العظام تقريبًا فوسفات كالسيوم $Ca_3(PO_4)_2$



إذا كان وزن عظام الشخص البالغ 12 كجم، احسب

- مقدار الفوسفور الموجود فيها.
- مقدار الكالسيوم الموجود فيها.

$[A_r(Ca) = 40, A_r(P) = 31, A_r(O) = 16]$

اختبر فهمك 4

(1) ما التكوين النسبي المئوي لعناصر الكربون، والهيدروجين في الجزيئات الهيدروكربونية التالية؟

لاحظ أن:

$A_r(C) = 12, A_r(H) = 1$

(أ) ميثان CH_4

(ب) إيثان C_2H_6

(جـ) بروبان C_3H_8

(د) بيوتان C_4H_{10}

(2) كل الهيدروكربونات السابقة سريعة الاشتعال، والميثان غاز طبيعي، والبروبان غاز البروباجاز، والبيوتان هو بيوتان الوقود.

كيف تؤثر زيادة نسبة الكربون في الجزيء على مقدار السناج في لهبها؟

8-4 الصيغة التجريبية (الأولية): الصيغة من التكوين النسبي المئوي

The Empirical Formula: The Formula from the Percentage Composition

الصيغة التجريبية للمركب الكيميائي هي أبسط صيغة توضح الأعداد النسبية لذرات العناصر المكونة للمركب.

يمكن تحديد الصيغة التجريبية بمجرد معرفة نسبة أو كتلة كل عنصر. القواعد المتبعة هي:

1- اقسم نسبة أو كتلة كل عنصر على كتلته الذرية النسبية.
2- اقسم على أصغر عدد للحصول على النسبة الأبسط.
3- يكون عدد الذرات للعناصر المختلفة هو الصيغة التجريبية.

مثال

افترض جزيئًا يحتوي 88.89% أكسجين، و11.11% هيدروجين. ما صيغته التجريبية؟

	H	O
1- اقسم % على A_r	$11.11 = \frac{11.11}{1}$	$5.55 = \frac{88.89}{16}$
2- أبسط نسبة	$2 = \frac{11.11}{5.55}$	$1 = \frac{5.55}{5.55}$
3- الصيغة التجريبية	H_2	O

تساوي الصيغة التجريبية في هذه الحالة الصيغة الجزيئية. مثل الماء. غير أن جزيئات H_8O_4، أو H_4O_2، أو H_6O_3 لها أيضًا نفس التكوين النسبي، وبالتالي تكون لها نفس الصيغة التجريبية.

من المهم عدم خلط الصيغة التجريبية مع الصيغة الجزيئية. ما يحدد ذلك هو الكتلة الجزيئية النسبية للمركب. للماء هي 18 لذلك تكون الصيغة الجزيئية H_2O.

ولحساب الصيغة الجزيئية نوجد عدد مرات التضاعف وتساوي

$$\frac{\text{وزن الصيغة الجزيئية}}{\text{وزن الصيغة الأولية}}$$

ثم تضاعف الصيغة الأولية بهذا المقدار.

ويمكن تحديد الصيغة التجريبية من التجارب العملية. يتحد على سبيل المثال الماغنسيوم مع الأكسجين لتكوين أكسيد الماغنسيوم.

اختبر فهمك 5

احسب الصيغة التجريبية لجزيئات الهيدروكربونات التالية مستخدمًا تكويناتها النسبية المعطاة:

$A_r(C) = 12$, $A_r(H) = 1$

(أ) H %25, C %75

(ب) H %20, C %80

(جـ) H %18.2, C %81.8

(د) H %17.3, C %82.7

تجربة 1-4
جدول النتائج

Experiment 7-1
Results Table



زن بوتقة فارغة بغطائها، ثم أضف عينة نظيفة ملفوفة من شريط ماغنسيوم وأعد الوزن. سخن البوتقة حتى يتحول كل الماغنسيوم إلى رماد أبيض من أكسيد الماغنسيوم. ارفع غطاء البوتقة كل فترة ليدخل الأكسجين، ولكن تأكد من عدم فقد أي رماد كدخان أبيض. أخيرًا أعد وزن البوتقة عندما تبرد. يبين جدول النتائج نتائج العينة، ويمكن استخدام تلك النتائج لإيجاد الصيغة التجريبية.

كتلة البوتقة فارغة	= 25.6 جم
كتلة البوتقة والماغنسيوم	= 26.2 جم
كتلة الماغنسيوم	= 0.6 جم
كتلة البوتقة وأكسيد الماغنسيوم	= 26.6 جم
كتلة أكسيد الماغنسيوم	= 1.0 جم
كتلة الأكسجين المتحد مع الماغنسيوم	= 0.4 جم

	Mg	O
1- اقسم على A_r	$0.025 = \frac{0.6}{24}$	$0.025 = \frac{0.4}{16}$
2- أبسط نسبة	$1 = \frac{0.025}{0.025}$	$1 = \frac{0.025}{0.025}$
3- الصيغة التجريبية	Mg	O

9-4 المعادلات الكيميائية:
ملخص التفاعل الكيميائي

Chemical Equations:
A Summary of a Chemical Reaction

المعادلة الكيميائية طريقة مفيدة لتلخيص ما حدث في أي تفاعل كيميائي. ويمكن كتابتها بالكلمات، ولكن يكون عادة من الأسهل، وبالتأكيد من الأسرع استخدام الصيغ الكيميائية التي هي عبارة عن كتابة كيميائية مختزلة.

تسمى المواد التي تبدأ بها في التفاعل الكيميائي متفاعلات، وتكتب في الجانب الأيسر للمعادلة. وتسمى المواد التي تصل إليها بعد التفاعل الكيميائي نواتج، وتكتب في الجانب الأيمن للمعادلة.

متفاعلات ⟶ نواتج

ينصح في البداية عند كتابة المعادلات الكيميائية، باتباع الخطوات التالية:

1- اكتب المعادلة بالكلمات، مستخدمًا إما معلومات معطاة، أو معرفتك الكيميائية.
2- ثم اكتب الصيغة الكيميائية الصحيحة لكل متفاعل في الجانب الأيسر للمعادلة، ولكل ناتج في الجانب الأيمن.
3- وازن المعادلة. ويتطلب ذلك التأكد من أن عدد الذرات لكل عنصر قبل وبعد التفاعل متساوٍ. إذا كان ذلك غير صحيح، يكون قد تم إهمال قانون بقاء الكتلة وهذا غير مسموح به. تكون أحيانًا موازنة المعادلات صعبة إلى حد ما، لكن يجب تذكر أنه يمكن تغيير نسب المتفاعلات والنواتج فقط، وليس صيغها الكيميائية.
4- أخيرًا ضع رموز الحالة في المعادلة لكل متفاعل وناتج. الصلب يكون (s)، والسائل (ℓ)، والغاز (g)، والمائي (aq). مائي يعني مذاب في الماء.

ملحوظة: تكتب أحيانًا المعادلات اللفظية باللغة العربية من اليمين إذا لم تصاحبها معادلات كيميائية.

المعادلة الكيميائية لاحتراق الماغنسيوم في الهواء

عند احتراق الماغنسيوم في الهواء، يتحد مع الأكسجين ليكون أكسيد ماغنسيوم.

يمكن تطبيق خطوات كتابة المعادلة، كما ذكرت سابقًا، كما يلي:

1- أكسيد ماغنسيوم ← أكسجين + ماغنسيوم

ناتج — متفاعلات

2- $Mg + O_2 \rightarrow MgO$

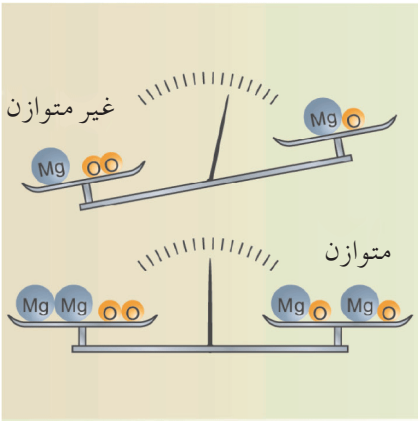
يجب أن تكون الصيغة الكيميائية لأكسيد الماغنسيوم هي MgO، حيث يتطلب أيون الماغنسيوم (Mg^{2+}) أيون أكسيد واحدًا فقط (O^{2-}) ليتوازن.

3- $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$

تضمن هذه الموازنة وجود ذرتي ماغنسيوم، وذرتي أكسجين على جانبي المعادلة.

4- $2Mg\,(s) + O_2\,(g) \rightarrow 2MgO\,(s)$

أكسيد الماغنسيوم دخان أبيض يتكون من جسيمات صلبة "بيضاء" دقيقة.



شكل 4-6 موازنة عدد ذرات الماغنسيوم والأكسجين

المعادلة الكيميائية للتفاعل بين رقائق الرخام وحمض الهيدروكلوريك

رقائق الرخام كيميائيًا هي كربونات الكالسيوم، وتتفاعل مع حمض لتكوين ملح، وماء، وثاني أكسيد الكربون. نجد باتباع القواعد ما يلي:

1- كلوريد كالسيوم + ماء + ثاني أكسيد الكربون ← كربونات كالسيوم + حمض هيدروكلوريك

نواتج — متفاعلات

2- $CaCO_3 + HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$

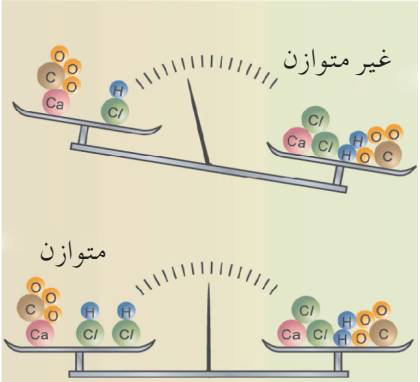
يجب أن تكون الصيغة الكيميائية لكلوريد الكالسيوم $CaCl_2$، حيث يتطلب أيون الكالسيوم (Ca^{2+}) أيونين كلوريد (Cl^-) ليتوازن.

3- $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$

تضمن هذه الموازنة وجود ذرتي هيدروجين، وذرتي كلور على جانبي المعادلة.

4- $CaCO_3\,(s) + 2HCl\,(aq) \rightarrow CaCl_2\,(aq) + H_2O\,(\ell) + CO_2\,(g)$

لاحظ أن الأحماض تكون دائمًا في محاليل مائية، وأن كلوريد الكالسيوم يذوب في الماء.



شكل 4-7 موازنة تفاعل كربونات كالسيوم وحمض الهيدروكلوريك

مراجعة سريعة

الرمز الكيميائي	رمز لذرة العنصر
الصيغة الجزيئية	صيغة توضح عدد ونوع الذرات الفعلية المختلفة في الجزيء
الصيغة التجريبية	أبسط صيغة توضح نسبة الذرات الموجودة في الجزيء
المعادلة الكيميائية	ملخص لتفاعل كيميائي بكلمات، أو بصيغة كيميائية
الحالة	الرموز
صلب	(s)
سائل	(ℓ)
غاز	(g)
مائي (مذاب في الماء)	(aq)

ملحوظة

الماغنسيوم يحترق بضوء متوهج، فتستخدم خيوط ضئيلة منه في المصابيح الومضية الفوتوغرافية (فلاش).

يستخدم في المصابيح الومضية الصغيرة فلز اسمه زركونيوم يحترق بتوهج أكثر من الماغنسيوم.

10-4 المعادلات الأيونية Ionic Equations

نكتب حتى الآن معادلات كيميائية كاملة لتمثيل التفاعلات الكيميائية، ولكن إذا تضمنت المعادلة اتحاد أيونات في محلول، فيكون من الأسرع كتابة المعادلة الأيونية.

تأمل الحالة التي يُضاف فيها قلوي كمحلول هيدروكسيد الصوديوم إلى محلول كبريتات نحاس (II). تكون المعادلة المتوازنة الكاملة هي:

كبريتات صوديوم	هيدروكسيد نحاس (II)	كبريتات نحاس (II)	هيدروكسيد صوديوم

$$2NaOH\,(aq) + CuSO_4\,(aq) \rightarrow Cu(OH)_2\,(s) + Na_2SO_4\,(aq)$$

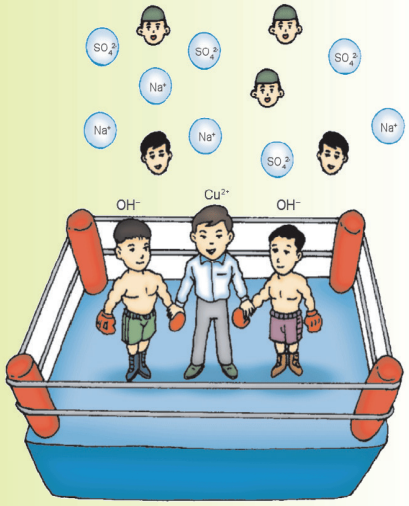
إذا كُتبت جميع الأيونات كاملة، نحصل على:

$$2Na^+(aq) + 2OH^-(aq) + Cu^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq) \rightarrow Cu(OH)_2\,(s) + 2Na^+(aq) + SO_4^{2-}(aq)$$

غير أننا نجد أن أيونات الصوديوم، وأيونات الكبريتات مشتركة في طرفي المعادلة. لقد تواجدت على الدوام، وظلت دون تغيير، ولهذا السبب تسمى أيونات متفرجة. فيكون من الأبسط عند كتابة المعادلات الأيونية حذف هذه الأيونات. وتصبح المعادلة الأيونية للتفاعل كالتالي:

$$Cu^{2+}(aq) + 2OH^-(aq) \rightarrow Cu(OH)_2\,(s)$$

أيونات مُتفرجة



اختبر فهمك 6

وازن المعادلات التالية واذكر اسم كل النواتج والمتفاعلات.

(1) $Cu\,(s) + O_2\,(g) \rightarrow CuO\,(s)$

(2) $H_2\,(g) + O_2\,(g) \rightarrow H_2O\,(g)$

(3) $CO_2\,(g) + C\,(s) \rightarrow CO\,(g)$

(4) $Mg\,(s) + H_2SO_4(aq) \rightarrow MgSO_4\,(aq) + H_2\,(g)$

(5) $KOH\,(aq) + H_2SO_4\,(aq) \rightarrow K_2SO_4\,(aq) + H_2O\,(\ell)$

(6) $Ag^+\,(aq) + Fe\,(s) \rightarrow Fe^{2+}\,(aq) + Ag\,(s)$

(7) $Cl_2\,(g) + Br^-\,(aq) \rightarrow Cl^-\,(aq) + Br_2\,(\ell)$

(8) $Ca\,(s) + H^+\,(aq) \rightarrow Ca^{2+}\,(aq) + H_2\,(g)$



ملخص

فيما يلي قائمة بالنقاط المهمة الواجب تذكرها.

- الرموز الكيميائية غالبًا ما تكون الحرف الأول، أو الحرفين الأولين، أو الحرفين الأول والثالث لاسم العنصر باللغة الإنجليزية، إلا أن بعض الرموز الكيميائية تكون مشتقة من أسمائها اللاتينية.
- التكافؤ هو قوة اتحاد الذرة أوالشق، ويساوي شحنة الأيون في المركبات الأيونية.
- لاستنتاج الصيغة الكيميائية لمركب أيوني، يجب أن تكون الشحنة الموجبة الكلية مساوية للشحنة السالبة الكلية مثل $Mg^{2+}O^{2-}$.
- تُعرَّف الكتلة الجزيئية النسبية (M_r) لمادة بمتوسط كتلة جزيء المركب مقارنة بـ $\frac{1}{12}$ من كتلة ذرة الكربون – 12.
- لحساب الكتلة الجزيئية النسبية، تجمع كل الكتل الذرية النسبية للذرات الموجودة في الجزيء.
- الكتلة النسبية لعنصر في مركب هي مجموع كتل ذراته بالنسبة للكتلة الجزيئية النسبية للمركب.
- الصيغة التجريبية للمركب هي أبسط صيغة توضح العدد النسبي لذرات العناصر الموجودة في الجزيء، ويمكن حساب الصيغة التجريبية من التكوين النسبي المئوي.
- تكتب المتفاعلات في الطرف الأيسر للمعادلة الكيميائية، وتكتب النواتج في الطرف الأيمن.
- تكون المعادلة الكيميائية متوازنة عندما يتساوى العدد الكلي لذرات المتفاعلات مع العدد الكلي لذرات النواتج.
- يجب كتابة رموز الحالة الفيزيائية للمواد في المعادلات الكيميائية؛ وهي صلب (s)، وسائل (ℓ)، وغاز (g)، ومائي (aq).
- تكون المعادلات الأيونية أبسط من المعادلات الكيميائية الكاملة؛ لأنها لا تبين الأيونات المشتركة في طرفي المعادلات.



خريطة مفاهيم

الرموز الكيميائية: مشتقة من اسم إنجليزي، أو لاتيني مثل الحديد Fe (لاتيني فرَّم Ferrum) .

التكافؤ: قوة اتحاد ذرة أو شق . ويساوي عدديًّا الشحنة على الأيون .

الصيغ الكيميائية: محددة بشحنة الأيونات أو تكافؤها . يجب أن توجد موازنة عامة بين الشحنات الموجبة والسالبة مثل
$Al_2(SO_4)_3$ is 2 x Al^{3+} = 3 x SO_4^{2-}

التكوين النسبي المئوي: عادة بالكتلة

التكوين النسبي للعنصر = $\frac{\text{كتلة العنصر في المركب}}{\text{الكتلة الكلية}} \times 100$

الصيغة التجريبية: أبسط صيغة توضح العدد النسبي للذرات الموجودة في الجزيء، ويمكن حسابها من التكوين النسبي بالكتلة .

المعادلات الكيميائية: علاقات بين متفاعلات في الطرف الأيسر ونواتج في الطرف الأيمن . يجب أن تكون كل المعادلات الكيميائية متوازنة بحيث يكون بها نفس عدد الذرات في الطرفين .

الصيغة الجزيئية: يمكن حسابها من الصيغة التجريبية، والكتلة الجزيئية النسبية (M_r) .

قد تتضمن

رموز الحالة الفيزيائية:
صلب (s)،
سائل (ℓ)،
غاز (g)،
مائي (aq)

قد توجد في شكل

معادلات أيونية: معادلات كيميائية حذفت منها الأيونات المشتركة في طرفي المعادلة .

الكتلة الجزيئية النسبية M_r: مجموع جميع الكتل الذرية النسبية (A_r) للعناصر الموجودة في المركب مثل :

M_r for $Ca(OH)_2$ = (1×40)+2 [(1×16) +(1×1)] = 74



أسئلة الاختيار من متعدد

للإجابة عن الأسئلة التالية ،استخدم الكتل الذرية النسبية التالية .

العنصر	A_r	العنصر	A_r	العنصر	A_r
ألومنيوم	27	هيدروجين	1	أكسجين	16
باريوم	137	حديد	56	فسفور	31
كالسيوم	40	رصاص	207	كبريت	32
كربون	12	ماغنيسيوم	24	صوديوم	23
كلور	35.5	نيتروجين	14		
نحاس	64				

1- كتلة الصيغة النسبية لفوسفات الأمونيوم $(NH_4)_3PO_4$ هي :

(أ) 133 (ب) 141

(جـ) 149 (د) 159

2-يكون الروبيديوم في نفس مجموعة الصوديوم أو البوتاسيوم في الجدول الدوري . صيغة كبريتاته هي :

(أ) $RbSO_4$. (ب) Rb_2SO_4

(جـ) $Rb_2(SO_4)_3$ (د) $Rb(SO_4)_3$

3- نسبة النحاس في بلورات كبريتات نحاس (II) $CuSO_4.5H_2O$ هي :

(أ) أقل من 20 % (ب) بين 20% و 40%

(جـ) بين 40% و 60% (د) بين 60% و 80%

4 – يحتوي أكسيد كربون على 3.6 جم كربون و4.8 جم أكسجين .ما صيغته ؟

(أ) CO (ب) CO_2

(جـ) C_2O_3 (د) CO_3

5 - مسحوق أحمر هوصبغة تحتوي 2.8 جم حديدمتحد مع 1.2 جم أكسجين . ما صيغة تلك الصبغة ؟

(أ) FeO (ب) Fe_2O_3

(جـ) Fe_3O_2 (د) Fe_3O_4

6- وجد أن 1.2 جم ماغنسيوم تحل محل 3.2 جم نحاس من محلول كبريتات نحاس (II) . ما نسبة عدد جسيمات الماغنيسيوم المتفاعلة بالنسبة للنحاس ؟

(أ) 1:1 (ب) 2:1

(جـ) 1:2 (د) 3:2

7 – انتشرت 100سم^3 من ثاني أكسيد الكربون CO_2 خلال إناء مسامي في 50 ثانية . كم تكون الفترة التي يستغرقها نفس الحجم من غاز البروبان C_3H_8 لينتشر ؟

(أ) 10 ثواني (ب) 25 ثانية

(جـ) 50 ثانية (د) 100ثانية

8 – اختزال أكسيد النحاس الساخن (II) بالأمونيا ، موضح بالمعادلة :

$$\chi\ CuO\ (s) + y\ NH_3(g) \longrightarrow 3Cu\ (s) + 3H_2O\ (g) + N_2\ (g)$$

ماقيم كل من χ و y التي توازن المعادلة ؟

(أ) $\chi = 1$ ، $y = 1$ (ب) $\chi = 2$ ، $y = 1$

(جـ) $\chi = 2$ ، $y = 2$ (د) $\chi = 3$ ، $y = 2$

9 – يوجد فلز له تكافؤات متعددة كأيونات X^{2+} ، X^{3+}، الصيغ الكيميائية للكبريتات الممكنة له تكون :

(أ) XSO_4 ، X_2SO_4 (ب) XSO_4 ، $X_2(SO_4)$

(جـ) XSO_4 ، $X(SO_4)_2$ (د) XSO_4 ، $X(SO_4)_3$

10 - مستخدماً قائمة الأيونات الشائعة المعطاة في الوحدة ، الصيغة الكيميائية لـ : هيدروكسيد النحاس

(أ)

$$Cu^{2+}(aq) + Fe\ (s) \longrightarrow Fe^{2+}(aq) + Cu\ (s)$$

(ب)

$$Cu^{2+}(aq) + OH^-(aq) \longrightarrow Cu(OH)_2\ (s)$$

(جـ)

$$Cu^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq) \longrightarrow Cu\ SO_4\ (aq)$$

(د)

$$Cu^{2+}(aq) + 2\ OH^-(aq) \longrightarrow Cu(OH)_2\ (s)$$

أسئلة تركيبية

11 - مستخدماً قائمة الأيونات الشائعة المعطاة في الوحدة، أكتب الصيغ الكيميائية لـ :

(أ) نترات الكالسيوم (ب) هيدروكسيد الخارصين

(جـ) بروميد الفضة (د) كبريتيت الصوديوم

(هـ) أكسيد الألومنيوم (و) أكسيد النحاس (I)

(ز) كربونات الماغنسيوم (ح) كبريتات الصوديوم

(ط) كبريتات الأمونيوم (ي) بيكربونات البوتاسيوم

12- اذكر أسماء المركبات الكيميائية التالية ، واحسب الكتل الجزيئية النسبية أو كتل الصيغ النسبية لها :

(أ) SO_4	(و) NH_4Cl
(ب) HNO_3	(ز) $Al(OH)_3$
(جـ) Na_2SO_4	(ح) $Fe_2(SO_4)_3$
(د) $BaSO_4$	(ط) $CuCO_3$
(هـ) NH_3	(ي) NH_4NO_3

13 – يمكن نزع الماء بالتسخين من بلورات كبريتات ماغنسيوم (الملح الأنجليزي)($MgSO_4.7H_2O$)احسب نسبة كتلة الماء الموجودة بالجزيء .

14 – أي المركبات الأتية تحتوي على أكبر نسبة من عنصر النيتروجين بالكتلة ؟

(أ) كبريتات الأمونيوم $(NH_4)_2SO_4$

(ب) يوريا NH_2CONH_2

(جـ) نترات الأمونيوم NH_4NO_3

(د) هيدرازين N_2H_4

15 - أحسب الصيغة التجريبية لمادة وجد بالتحليل الكيميائي أنها تحتوي على : 50% ماء تبلر ، 19.1% أكسجين ، و18.2 % صوديوم ، 12.7% كبريت.

16- مركب عضوي يحتوي على12.8% كربون، و 2.1% هيدروجين، و85.1 % بروم بالكتلة ،وكتلته الجزيئية النسبية تساوي 188 .

(أ) أحسب صيغته التجريبية .

(ب) استنتج صيغته الجزيئية .

17_اكتب معادلات كيميائية متوازنة للتفاعلات التالية :

(أ) كربونات ماغنسيوم + حمض هيدروكلوريك ⟵ كلوريد ماغنسيوم + ماء +ثاني أكسيد كربون

(ب) حديد + حمض كبريتيك ⟵ كبريتات حديد (II) + هيدروجين

(جـ) كربون +أكسجين (غاز) ⟵ أول أكسيد كربون

(د) أكسيد حديد (III) + أول أكسيد الكربون ⟵ حديد + ثاني أكسيد كربون

(هـ) هيدروكسيد الأمونيوم + حمض كبريتيك ⟵ كبريتات أمونيوم +ماء

18 – وازن المعادلات الكيميائية التالية :

(أ)
$$Zn\,CO_3\,(s) + HNO_3\,(aq) \longrightarrow Zn(NO_3)_2\,(aq) + H_2O(\ell) + CO_2\,(g)$$

(ب)
$$(NH_4)_2SO_4\,(s) + NaOH(aq) \longrightarrow Na_2SO_4\,(aq) + H_2O\,(\ell) + NH_3\,(g)$$

(جـ)
$$Al_2(SO_4)_3\,(aq) + BaCl_2\,(aq) \longrightarrow BaSO_4\,(s) + AlCl_3\,(aq)$$

(د)
$$Cu\,(s) + H_2SO_4\,(\ell) \xrightarrow{\text{مركز ساخن}} CuSO_4\,(aq) + H_2O\,(\ell) + SO_4\,(g)$$

(هـ)
$$Al(OH)_3\,(s) + HNO_3\,(aq) \longrightarrow Al(NO_3)_3\,(aq) + H_2O\,(\ell)$$

19 - الصدأ كيميائياً هو أكسيد الحديد (III)المائي ، $Fe_2O_3.H_2O$وتبلغ كمية الصدأ التي تتكون في سفينة كبيرة 16كجم يومياً . أحسب عدد كيلوجرامات الحديد وعدد كيلوجرامات الأكسجين التي تُكوِّن تلك الكمية من الصدأ.

20_ تحتوي عينة من خام كبريتيد الرصاص على 10% كبريتيد رصاص (II) ، PbS . ويتم تعدين 200 طن يومياً من الخام بتكلفة 16000دينار .

(أ) ماكتلة كبريتيد الرصاص المستخرج يومياً ؟

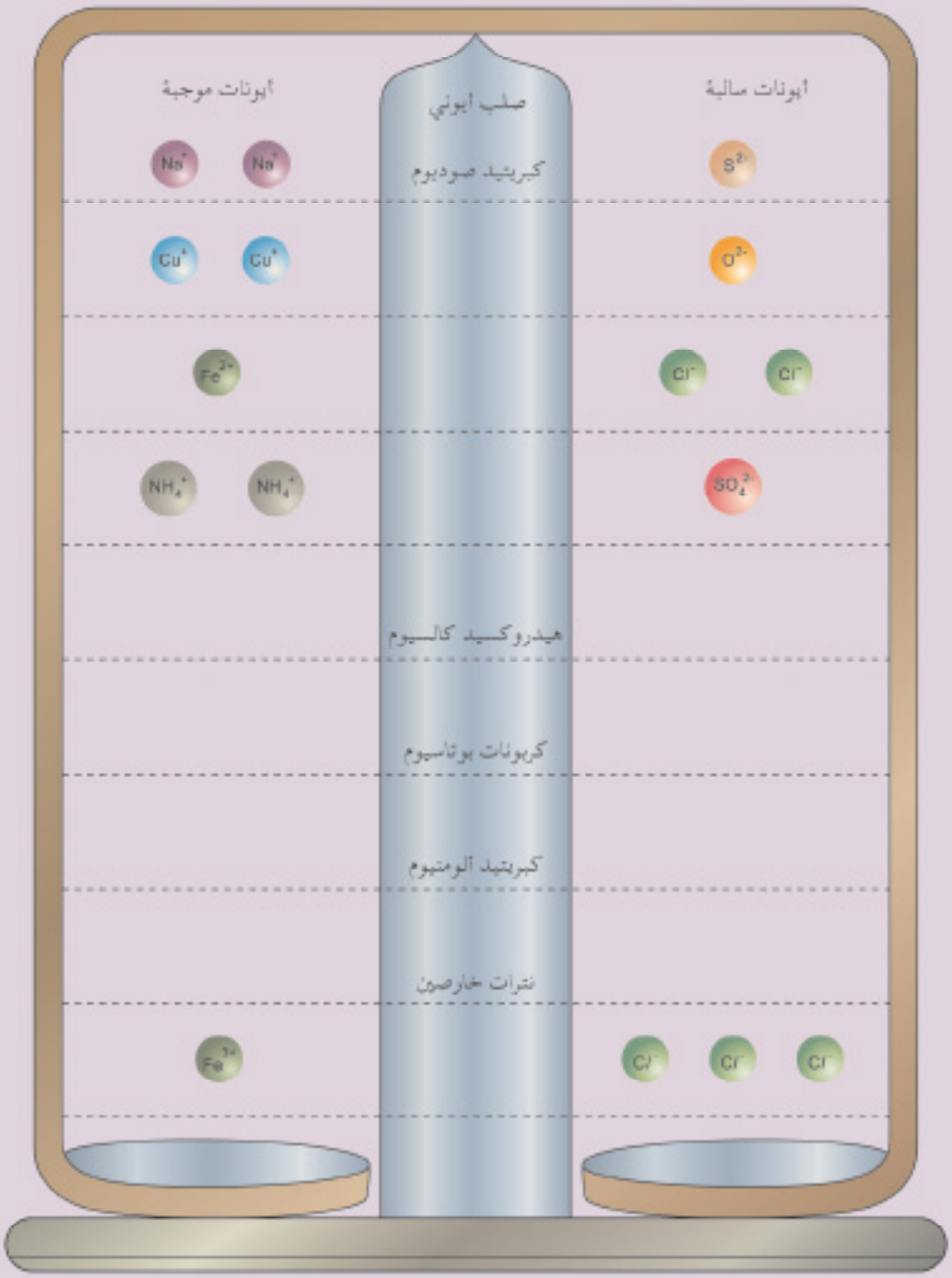
(ب) مانسبة الرصاص في كبريتيد الرصاص المستخرج يومياً ؟

(جـ) إذا استخلص الرصاص من الخام ، يُباع الطن بسعر 1010دنانير ، كم يبلغ ربح الشركة يومياً ؟

ركن التفكير

المهارة: الاستنتاج

المهارة هي استنتاج صيغة المركبات الأيونية من الشحنات على الأيونات الموجودة والعكس. يوضح المثال الأول المطلوب.



5

المـول

The Mole



يتجمع الأطفال أثناء العطلة فى المتنزهات. إذا جمعت كل البشر في العالم، سيظل عددهم أقل من واحد على ألف بليون من مول من البشر.

أهداف التعلم

بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة، سوف تكون قادرًا على أن:

- ✔ تُعَرِّف مول المادة ككمية تحتوي على عدد أفوجادرو من الجسيمات.
- ✔ تحسب الكتل المتفاعلة في المعادلات الكيميائية بما في ذلك كتلة الناتج المتكون من كمية متفاعل محدودة، وكتلة المتفاعلات اللازمة للحصول على كتلة ناتج معينة.
- ✔ تحسب حجوم الغازات في المعادلات الكيميائية باستخدام الحجم المولي للغاز، والذي ينص على أن المول الواحد لأي غاز يشغل 24 ديسم^3 عند درجة حرارة وضغط الغرفة.
- ✔ تحسب النسبة المئوية لنقاء وحصيلة المادة.
- ✔ تحدد أن تركيز المحلول يمكن قياسه بالمول ديسم$^{-3}$ (المولارية)، أو جرام ديسم$^{-3}$.
- ✔ تطبق مفهوم تركيز المحلول لحل مسائل بسيطة من نتيجة التجارب الحجمية.

1-5 ما هو المول؟ What is a Mole?

المول هو كمية معينة للمادة، وهو مصطلح عام لوصف كمية ذرات، أو أيونات، أو جزيئات، ويُمكِّن الكيميائي من حساب تلك الجسيمات بالوزن.

يُعرَّف المول بأنه كمية المادة التي تحتوى على عدد أفوجادرو من الجسيمات.

يُنسب هذا العدد إلى العالم الإيطالى أميدو أفوجادرو. وهو عدد كبير جدًّا قيمته 6.02×10^{23} أو 602 000 000 000 000 000 000 000!

هذا العدد كبير لدرجة أنه إذا بدأ جميع البشر في العد بمعدل واحد كل ثانية طوال حياتهم، فإن إجمالي تلك الأعداد سيظل أقل من عدد أفوجادرو.

يُعَرَّف عدد أفوجادرو (أو ثابت أفوجادرو)؛ بأنه عدد الذرات في 12 جم من نظير الكربون 12، وقيمته 6.02×10^{23}.

ملحوظة

كان أميدو أفوجادرو (1776 - 1856) عالمًا إيطاليًّا مشهورًا. وهو أول من ميز بين الذرات والجزيئات، وكان حقًّا أول من استخدم كلمة جزيء. وميز أفوجادرو بين الكتلة الجزيئية والذرية، وكان أول من أيقن أن صيغة الماء هي H_2O بدلاً من HO.

2-5 مولات الذرات: الكتلة الذرية النسبية بالجرامات Moles of Atoms: Relative Atomic Mass in Grams

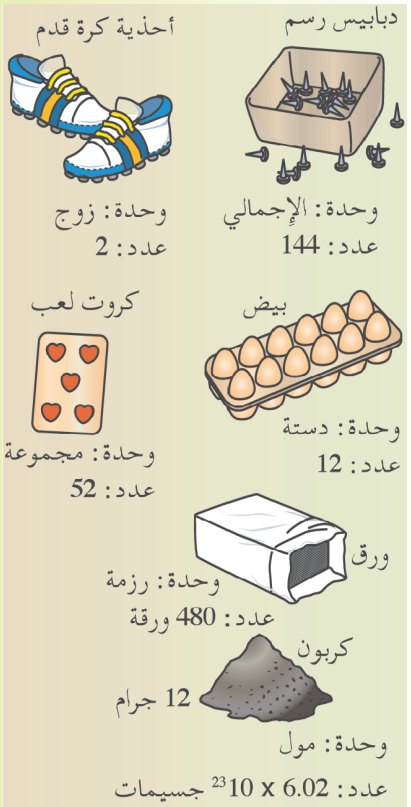
إذا وزنت 12 جم كربون في المعمل، فإن ذلك الوزن يحتوي على عدد أفوجادرو من ذرات الكربون، وبنفس الطريقة، فإن 23 جم صوديوم، أو 27 جم ألومنيوم، أو 16 جم أكسجين، أو 1 جم هيدروجين تحتوي على عدد أفوجادرو من الذرات. وبناءً عليه ولأي عنصر، تكون:

كتلة واحد مول من الذرات هي كتلته الذرية النسبية بالجرامات.

وفي قول آخر تحتوي الكتلة الذرية النسبية لأي عنصر بالجرامات على نفس عدد الذرات: عدد أفوجادرو.

العنصر	الكتلة الذرية النسبية	كتلة 1 مول	عدد الذرات في 1 مول
هيدروجين	1	1 جم	6.02×10^{23}
كربون	12	12 جم	6.02×10^{23}
أكسجين	16	16 جم	6.02×10^{23}
صوديوم	23	23 جم	6.02×10^{23}
ألومنيوم	27	27 جم	6.02×10^{23}
كالسيوم	40	40 جم	6.02×10^{23}
حديد	56	56 جم	6.02×10^{23}
فضة	108	108 جم	6.02×10^{23}
رصاص	207	207 جم	6.02×10^{23}

جدول 1 مولات لذرات



وحدة: مول
عدد: 6.02×10^{23} من الجسيمات

شكل 1-5 كميات مواد مختلفة

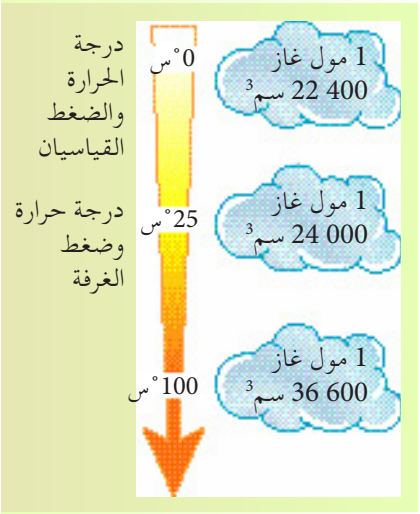
3-5 مولات الجزيئات: الكتلة الجزيئية النسبية بالجرامات

Moles of Molecules: Relative Molecular Mass in Grams

إذا وزنت 44 جم من ثاني أكسيد الكربون (CO_2) في المعمل، ستجد أنه يحتوي على عدد أفوجادرو من جزيئات ثاني أكسيد الكربون. وبالمثل فإن 18 جم ماء (H_2O)، أو 32 جم غاز أكسجين (O_2)، أو 2 جم غاز هيدروجين (H_2) .... إلخ تحتوي على عدد أفوجادرو من الجزيئات. وبناءً عليه ولأي مركب، تكون:

كتلة واحد مول من الجزيئات هي كتلته الجزيئية النسبية بالجرامات.

وفي قول آخر تحتوي الكتلة الجزيئية النسبية لأي مركب بالجرامات على نفس العدد من الجزيئات: عدد أفوجادرو.



4-5 مولات الغازات: الحجم المولي للغاز

Moles of Gases: Molar Gas Volume

تتكون الغازات من جسيمات، وتكون عادة على هيئة جزيئات، فيما عدا الغازات الخاملة، التي تتكون من ذرات. ولما كان المول يحتوي على نفس عدد الجسيمات، فإن واحد مول من الغازات المختلفة مقاس تحت نفس درجات الحرارة والضغوط، يشغل حجومًا متماثلة. وفي الحقيقة فإن

واحد مول لأي غاز عند درجة حرارة وضغط الغرفة (25° س) يشغل حجم 24 000 سم³ (24 ديسم³) أو (24 لترًا).

يسمى ذلك أحيانًا بالحجم المولي للغاز؛ لأنه يحتوي على عدد أفوجادرو من الجسيمات. وبصيغة أكثر عمومية، ينص قانون أفوجادرو على أن:

الحجوم المتساوية لجميع الغازات والمقاسة عند نفس درجة الحرارة والضغط تحتوي على نفس العدد من الجسيمات.

ومن المهم عند قياس حجوم الغازات تحديد درجة الحرارة والضغط، لأن كلاهما يؤثر على الحجم.

إذا زادت درجة الحرارة، يزيد الحجم (قانون شارل).

إذا زاد الضغط، يقل حجم الغاز (قانون بويل).

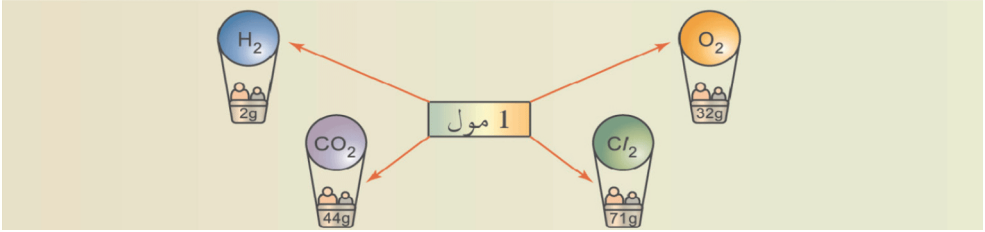
يُقاس حجم الغاز عند درجة حرارة وضغط الغرفة ويطلق عليه إختصاراً (r.t.p.).

ومن المتفق عليه أن درجة حرارة الغرفة هي 25° س (298 كلفن) وأن ضغط الغرفة هو واحد ضغط جوي (760 مم زئبق).

لذلك يحتوي 2 جم غاز هيدروجين (H_2) عند درجة حرارة وضغط الغرفة نفس عدد الجسيمات مثل 32 جم غاز أكسجين (O_2)، أو 44 جم غاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2)، أو 71 جم غاز كلور (Cl_2).

تكافئ كل من هذه الكتل لغازات مختلفة واحد مول. وتشغل حجمًا قدره 24 000 سم³ عند r.t.p. (انظر شكل 5-2).

وحدات الحجم
1 ديسم³ = 1 000 سم³
1 لتر =
1 م³ (متر مكعب)
= 1 000 ديسيمتر³
الحجم المولي (عند درجة حرارة وضغط الغرفة)
= 24 000 سم³
= 24 لترًا
= 24 ديسم³



شكل 5-2 يشغل واحد مول من أي غاز عند درجة حرارة وضغط الغرفة نفس الحجم

مراجعة سريعة

- المول هو كمية المادة بالجرامات التي تحتوي على عدد أفوجادرو من الجسيمات.
- كتلة واحد مول من الذرات هي كتلته الذرية النسبية بالجرامات.
- كتلة واحد مول من الجزيئات هي كتلته الجزيئية النسبية بالجرامات.
- يشغل واحد مول لأي غاز عند درجة حرارة وضغط الغرفة حجم مقداره 24 000 سم^3، أو 24 ديسم^3، أو 24 لترًا.
- تحتوي الحجوم المتساوية من جميع الغازات عند نفس درجة الحرارة والضغط نفس العدد من الجسيمات.

تخيل أن

افترض أنك قررت اقتسام كوب ماء مع 6 000 مليون فرد في العالم اليوم. يكون نصيب كل رجل وامرأة وطفل 2 000 مليون مليون جزيء ماء.



ومع ذلك لن يستطيع أي شخص حتى تذوقه!

اختبر فهمك 1

كم عدد المولات في:

(أ) 25 جم كربونات كالسيوم $CaCO_3$؟

(ب) 49 جم حمض كبريتيك نقي H_2SO_4؟

(جـ) 585 جم كلوريد صوديوم $NaCl$؟

(د) 64 جم غاز ميثان CH_4؟

$A_r(H) = 1$
$A_r(C) = 12$
$A_r(O) = 16$
$A_r(Na) = 23$
$A_r(S) = 32$
$A_r(Cl) = 35.5$
$A_r(Ca) = 40$

5_5 عمليات حسابية بالمولات Calculations with Moles

مثال

كم عدد المولات التي توجد في

(أ) 88 جم ثاني أكسيد كربون؟

(ب) 64 جم من جزيئات الأكسجين $[A_r(C) = 12, A_r(O) = 16]$

الحل

$$\text{عدد المولات} = \frac{\text{الكتلة بالجرامات}}{A_r \text{ أو } M_r \text{ لذرة أو جزيء}}$$

(أ) M_r لجزيئات ثاني أكسيد الكربون $CO_2 = (12 \times 1) + (16 \times 2) = 44$

$$\text{عدد المولات} = \frac{88}{44} = 2 \text{ مول}$$

(ب) M_r لجزيئات الأكسجين $O_2 = 16 \times 2 = 32$

$$\text{عدد المولات} = \frac{64}{32} = 2 \text{ مول}$$

مثال

كم عدد الجرامات التي توجد في

(أ) 10 مولات من الماء؟

(ب) 0.25 مولات من ذرات الأكسجين؟

$[A_r(H) = 1, A_r(O) = 16]$

الحل

الكتلة بالجرامات = عدد المولات × M_r أو A_r للمادة

(أ) M_r لجزيئات الماء $H_2O = (1 \times 2) + (1 \times 16) = 18$

الكتلة بالجرامات = $10 \times 18 = 180$ جم

(ب) A_r لذرات الأكسجين $O = 16$

الكتلة بالجرامات = $0.25 \times 16 = 4$ جم

تخيل أن

تخيل أنك تمتلك 6.02×10^{23} دينار وقررت اقتسامها بالتساوي مع الناس في العالم كله.

هل تعرف أن نصيب كل شخص سيتعدى مائة مليون مليون دينار؟

مثال

كم عدد الجسيمات التي توجد في

(أ) 16 جم جزيئات أكسجين؟

(ب) 11 جم جزيئات ثاني أكسيد كربون؟

[$A_r(O) = 16$, $A_r(C) = 12$، عدد أفوجادرو = 6×10^{23}]

الحل

عدد الجسيمات = عدد المولات x عدد أفوجادور

(أ) M_r لجزيئات الأكسجين $O_2 = 16 \times 2 = 32$

عدد مولات الأكسجين = $\frac{\text{الكتلة}}{M_r} = \frac{16}{32} = 0.5$ مول

عدد الجسيمات = $0.5 \times 6 \times 10^{23} = 3 \times 10^{23}$ جسيم

(ب) M_r لجزيئات ثاني أكسيد الكربون $CO_2 = (1 \times 12) + (2 \times 16) = 44$

عدد مولات ثاني أكسيد الكربون = $\frac{\text{الكتلة}}{M_r} = \frac{11}{44} = 0.25$ مول

عدد الجسيمات = $0.25 \times 6 \times 10^{23} = 1.5 \times 10^{23}$ جسيم

مثال

ما الحجم الذي تشغله الغازات التالية عند درجة حرارة وضغط الغرفة؟

(أ) 2 مول غاز أكسجين

(ب) 0.1 مول غاز هيدروجين

(الحجم المولي للغاز عند درجة حرارة وضغط الغرفة = 24 ديسيمتر^3)

الحل

حجم الغاز = عدد المولات x الحجم المولي للغاز

(أ) حجم غاز الأكسجين = $2 \times 24 = 48$ ديسم^3

(ب) حجم غاز الهيدروجين = $0.1 \times 24 = 2.4$ ديسم^3

اختبر فهمك 2

(1) كم عدد الجرامات في :

(أ) 5 مول ثاني أكسيد كربون CO_2؟

(ب) 0.5 مول إيثان C_2H_6؟

(جـ) 0.1 مول من كربونات الكالسيوم $CaCO_3$؟

(د) 0.2 مول بروم Br_2؟

(هـ) 2 مول كبريت S_8؟

(2) كم عدد الجرامات في :

(أ) 0.1 مول إيثان؟

(ب) 5 مول بروم Br_2؟

A_r (C) = 12,
A_r (O) = 16,
A_r (H) = 1,
A_r (Ca) = 40,
A_r (Br) = 80,
A_r (S) = 32

عدد أفوجادرو = $6.02 \times 10^{23} \simeq 6 \times 10^{23}$

مثال

ما الحجم الذي تشغله الغازات التالية عند درجة حرارة وضغط الغرفة؟

(أ) 8 جم غاز هيدروجين

(ب) 32 جم غاز ميثان

[الحجم المولي للغاز = 24 ديسم^3 ، A_r (H) = 1, A_r (C) = 12]

الحل

$$\text{حجم الغاز} = \frac{\text{كتلة الغاز}}{M_r \text{ الغاز}} \times \text{الحجم المولي للغاز}$$

(أ) M_r لغاز الهيدروجين $H_2 = 1 \times 2 = 2$

$$\text{حجم الغاز} = \frac{8}{2} \times 24 = 96 \text{ ديسم}^3$$

(ب) M_r لغاز الميثان $CH_4 = (1 \times 12) + (1 \times 4) = 16$

$$\text{حجم الغاز} = \frac{32}{16} \times 24 = 48 \text{ ديسم}^3$$

مثال

ما الكتلة بالجرامات التي تشغلها حجوم الغازات التالية (عند درجة حرارة وضغط الغرفة)؟

(أ) 4 ديسم^3 ثاني أكسيد كربون

(ب) 3 ديسم^3 نيتروجين

الحجم المولي للغاز 24 ديسم^3

[A_r(C) = 12, A_r(O) = 16, A_r(N) = 14]

الحل

$$\text{الكتلة بالجرام} = \frac{\text{حجم الغاز}}{\text{الحجم المولي للغاز}} \times M_r \text{ للغاز}$$

(أ) M_r لثاني أكسيد الكربون $CO_2 = (1 \times 12) + (16 \times 2) = 44$ جم

$$\text{كتلة ثاني أكسيد الكربون} = \frac{4}{24} \times 44 = 7.33 \text{ جم}$$

(ب) M_r لغاز النيتروجين $N_2 = 14 \times 2 = 28$ جم

$$\text{كتلة النيتروجين} = \frac{3}{24} \times 28 = 3.5 \text{ جم}$$

6–5 المولات والصيغ: الصيغ التجريبية
Moles and Formulae: Empirical Formulae

تدل الصيغة الكيميائية للمركب على نوع وعدد ذرات العناصر الداخلة في تركيبه.

مثال: يحتوي جزيء الماء H_2O على ذرتي هيدروجين متحدتين مع ذرة أكسجين. إذا استخدمنا المولات، فإن واحد مول من جزيئات الماء يحتوي على مولين من ذرات الهيدروجين متحدتين مع مول واحد من ذرات الأكسجين.

يمكن استخدام عدد المولات الموجودة لحساب الصيغة التجريبية.

اختبر فهمك 3

(1) ما الحجم الذي تشغله الغازات التالية عند قياسها عند درجة حرارة وضغط الغرفة؟

(أ) 0.2 مول غاز ثاني أكسيد الكربون.

(ب) 3 مول غاز نيتروجين.

(جـ) 0.1 مول غاز كلور.

(د) 4 جم غاز أكسجين O_2.

(هـ) 4 جم غاز ثاني أكسيد الكبريت SO_2.

(2) ما كتلة 12 ديسيمتر^3 من الغازات التالية عند قياسها عند درجة حرارة وضغط الغرفة؟

(أ) غاز كلور Cl_2.

(ب) غاز ثاني أكسيد الكبريت SO_2.

(جـ) غاز أكسجين O_2.

A_r (O) = 16 A_r (S) = 32

A_r (Cl) = 35.5

الحجم المولي للغاز عند درجة حرارة وضغط الغرفة = 24 ديسيمتر^3

ملحوظة

الهيموجلوبين جزيء يوجد في الدم مسئول عن حمل الأكسجين، وله صيغة تجريبية

$C_{759}H_{1208}N_{210}S_2O_{204}Fe$

ويحتوي على 10000 ذرة ولذلك فإن صيغته الجزيئية هي

$(C_{759}H_{1208}N_{210}S_2O_{204}Fe)_4$

مثال

وجد أن 0.5 جم هيدروجين تتحد مع 4.0 جم أكسجين لتكوين الماء.
أوجد الصيغة التجريبية للماء؟

لاستنباط الصيغة التجريبية، نتبع نفس الخطوات السابقة:

	H	O
1- اقسم الكتلة على A_r	$\frac{0.5}{1}$	$\frac{4.0}{16.0}$
2- عدد المولات	0.50	0.25
3- أبسط نسبة	$2 = \frac{0.5}{0.25}$	$1 = \frac{0.25}{0.25}$
4- الصيغة التجريبية	H_2	O

مراجعة سريعة

عدد المولات = $\frac{\text{الكتلة بالجرام}}{A_r \text{ أو } M_r \text{ لذرة أو جزيء}}$

الكتلة بالجرام = عدد المولات x A_r للذرة أو M_r للجزئ

عدد الجسيمات = عدد المولات x عدد أفوجادرو

حجم الغاز = عدد المولات x الحجم المولي للغاز

حجم الغاز = $\frac{\text{كتلة الغاز}}{M_r \text{ للغاز}}$ x الحجم المولي للغاز

7_5 حسابات من المعادلات Calculations from Equations

يمكن استخدام المعادلات الكيميائية المتوازنة لحساب كمية المتفاعلات والنواتج.
تأمل مثال احتراق الهيدروجين في الهواء (الأكسجين) لتكوين ماء.

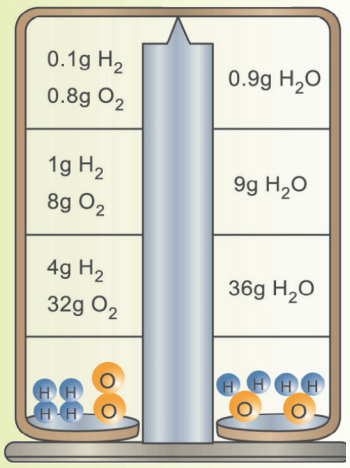
المعادلة اللفظية: هيدروجين + أكسجين ⟶ ماء

المعادلة الكيميائية: $2H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(g)$

مستخدمين A_r أو M_r: $2[(2\times1)+(1\times16)]$ ⟶ $2\times(1\times2) + (2\times16)$

بالتحويل للجرام: 36 جم ⟶ 4 جم + 32 جم

وتبين المعادلة أن 4 جم هيدروجين تتطلب 32 جم أكسجين لتكوين 36 جم بخار ماء. لاحظ أن الكتلة الكلية للمتفاعلات تساوي دائمًا الكتلة الكلية للنواتج.



طالما كانت نسبة المتفاعلات والنواتج متساوية، فيمكننا حساب الكتل الأخرى.

مثال

احسب كتلة بخار الماء الناتجة عند احتراق 0.1 جم هيدروجين في وفرة من الأكسجين.

$$2H_2\,(g) + O_2\,(g) \rightarrow 2H_2O\,(g)$$

4 جم ..... 36 جم

1 جم ..... $\frac{36}{4} = 9$ جم

0.1 جم ..... $0.1 \times 9 =$ 0.9 جم ماء

8_5 مولات ومعادلات Moles and Equations

قياس اتحاد العناصر Stoichiometry هو دراسة التكوين الكمي للمواد الكيميائية، والتغيرات الكمية التي تحدث في التفاعلات الكيميائية. وتكون هذه المعرفة مهمة عند التنبؤ بحصيلة النواتج الكيميائية. افترض أن صانع صواريخ يستخدم هيدروجين سائل كوقود، ويحتاج لتحديد كمية الوقود اللازمة لرحلة معينة. عند احتراق الهيدروجين في الأكسجين، يتكون ماء، وتمثل المعادلة الكيميائية المتوازنة عدد الجزيئات المستخدمة.

$$2H_2\,(g) + O_2\,(g) \longrightarrow 2H_2O\,(g)$$

يتفاعل على سبيل المثال جزيئان هيدروجين مع جزيء أكسجين لتكوين جزيئين من بخار الماء. إذا حسبناها بالمولات فإن اثنين مول من غاز الهيدروجين يتفاعلا مع واحد مول من غاز الأكسجين لتكوين اثنين مول من بخار الماء.
توضح المعادلة الكيميائية المتوازنة نسبة اتحاد العناصر والتي تعطي كمية المتفاعل والناتج بالضبط.

حساب كتلة الناتج المتكونة من كمية محدودة من المتفاعل

ما كمية بخارالماء الناتجة من احتراق 10 جم هيدروجين في الهواء؟

$$2H_2\,(g) + O_2\,(g) \rightarrow 2\,H_2O\,(g)$$

2 مول $\rightarrow$ 1 مول + 2 مول

واحد مول هيدروجين = 2 جم، ومن ثم 10 جم = 5 مول هيدروجين

5 مول هيدروجين تنتج 5 مول بخار ماء

5 مول بخار الماء $(M_r = 18) = 18 \times 5 =$ 90 جم بخار ماء.

حساب كتلة المتفاعلات اللازمة للحصول على كتلة ناتج معطاة

ما مقدار الأكسجين اللازم لتكوين 54 جم بخارماء باحتراق الهيدروجين؟

$$2H_2\,(g) + O_2\,(g) \rightarrow 2\,H_2O\,(g)$$

2 مول $\rightarrow$ 1 مول + 2 مول

واحد مول بخار ماء = 18 جم، ومن ثم 54 جم = 3 مولات بخارماء

3 مولات بخارماء يلزمها 1.5 مول غاز أكسجين

1.5 مول أكسجين $(M_r = 32) = 32 \times 1.5 =$ 48 جم أكسجين.

اختبر فهمك 4

لكل من المعادلات التالية، حدد عدد المولات لكل متفاعل وناتج، ثم حول المولات إلى جرامات.

(1) $S\,(s) + O_2\,(g) \rightarrow SO_2\,(g)$

(2) $CaCO_3\,(s) \rightarrow CaO\,(s) + CO_2\,(g)$

(3) $2Cu\,(s) + O_2\,(g) \rightarrow 2CuO\,(s)$

(4) $2NaOH\,(aq) + H_2SO_4\,(aq) \rightarrow Na_2SO_4\,(aq) + 2H_2O\,(l)$

هل تساوي دائمًا الكتلة الكلية للمتفاعلات الكتلة الكلية للنواتج؟

9_5 حساب النسبة المئوية لنقاء وحصيلة المادة

Calculating Percentage Purity and Yield

نسبة النقاء

لا تكون معظم المواد الكيميائية التي نستخدمها نقية بنسبة 100%. وتسمى المواد النقية تمامًا أنالار analar، لأنها تستخدم ككواشف تحليلية، وتكون نسبة نقائها 99.5% تقريبًا. تختلف المواد الكيميائية الأخرى في درجة نقائها، ويعتمد ذلك على طرق تحضيرها وتنقيتها.

عند مقارنة نقاء المواد الكيميائية، نشير إلى نقائها النسبي. تُباع على سبيل المثال بلورات نترات البوتاسيوم بنسبة نقاء 99% على الأقل.

مثال: نترات البوتاسيوم:

الحد الأدنى لدرجة النقاء 99%

الحدود القصوى للشوائب:

كلوريد 0.02%

كبريتات 0.02%

صوديوم 0.05%

نسبة الحصيلة

في أي تفاعل كيميائي، تكون دائمًا كمية الناتج المتكون بالتجارب العملية أقل من تلك التي يتم حسابها نظريًّا (المحسوبة من المعادلة). ويمكن التعبير عن ذلك بما يسمى نسبة الحصيلة وهي قياس لكفاية التفاعل. وتتأثر نسبة الحصيلة بعوامل متعددة منها درجة الحرارة، والضغط، ونقاء المواد المستخدمة، وكفاية فصل النواتج .....إلخ.

$$\text{نسبة الحصيلة} = \frac{\text{القيمة العملية}}{\text{القيمة النظرية}} \times 100\%$$

مثال

احسب نسبة الحصيلة إذا تم تسخين 50 جم حجر جيري ($CaCO_3$)، ونتج منها 21 جم جير (CaO).

ثاني أكسيد كربون + أكسيد كالسيوم $\xrightarrow{\text{حرارة}}$ كربونات كالسيوم

$$CaCO_3\,(s) \longrightarrow CaO\,(s) + CO_2\,(g)$$

$(1 \times 40)+(1 \times 12)+(3 \times 16)$ $(1 \times 40)+(16 \times 1)$ $(1 \times 12)+(2 \times 16)$

$M_r = 100$ $M_r = 56$ $M_r = 44$

1 مول 1 مول 1 مول

100 جم (1 مول) $CaCO_3$ ينتج 56 جم (1 مول) من CaO

50 جم (0.5 مول) $CaCO_3$ ينتج 28 جم (0.5 مول) من CaO

ومن ثم فإن القيمة النظرية = 28 جم من الجير

القيمة العملية = 21 جم من الجير

$$\text{نسبة الحصيلة} = \frac{\text{القيمة العملية}}{\text{القيمة النظرية}} \times 100\%$$

$$= \frac{21}{28} \times 100 = 75\%$$

مراجعة سريعة

المذاب	مادة صلبة تذوب
المذيب	سائل يُذيب
المحلول	مذاب + مذيب
المحلول المشبع	محلول لا يذوب فيه مذاب أكثر
ذواب	مادة تذوب في مذيب
غير ذواب	مادة لا تذوب في مذيب

10–5 مولات ومحاليل

Moles and Solution

إذا ذابت مادة في سائل تسمى مذابًا، ويسمى السائل مذيبًا. ويسمى المخلوط الناتج محلولاً.

مذاب	+	مذيب	←	محلول
جم		ديسم^3		جم / ديسم^3

تستخدم جميع المحاليل الماء في هذا الجزء كمذيب؛ ولذلك تسمى محاليلاًمائية.

يقاس حجم المحلول بوحدة ديسم^3 (اللتر). ويدل تركيز المحلول على كمية المذاب الذي تم إذابته في 1 ديسم^3 من المحلول. ويمكن قياس كمية المذاب بالجرامات أو المولات.

تركيز 10 جم ديسم$^{-3}$ يعني أنه تم إذابة 10 جم من المذاب في 1 ديسم^3 من المحلول.

تركيز 2 مول ديسم$^{-3}$ يعني أنه تم إذابة 2 مول من المذاب في 1 ديسم^3 من المحلول.

1 مول ديسم$^{-3}$ يعني أنه تم إذابة 1 مول من مذاب في 1 ديسم^3 من المحلول.

تكون معظم الأحماض والقلويات المخففة التي تستخدمها في المعمل 2 مول ديسم$^{-3}$. تكون الأحماض والقلويات المركزة 10 مول ديسم$^{-3}$ تقريبًا.

التركيز بالجم ديسم$^{-3}$ = التركيز بالمول ديسم$^{-3}$ x كتلة 1 مول من المذاب (M_r)

تأمل إذابة هيدروكسيد صوديوم NaOH (M_r = 40) في الماء.

1 مول (40 جم) في 1000 سم^3 (1ديسم^3) = 1 مول ديسم$^{-3}$.
(هذا هو تعريف التركيز).

2 مول (80 جم) في 1000 سم^3 (1 ديسم^3) = 2 مول ديسم$^{-3}$.
(ضعف كمية المذاب في نفس حجم المذيب).

0.5 مول (20 جم) في 1000 سم^3 (1 ديسم^3) = 0.5 مول ديسم$^{-3}$.
(نصف كمية المذاب في نفس حجم المذيب).

1 مول (40 جم) في 500 سم^3 (0.5 ديسم^3) = 2 مول ديسم$^{-3}$.
(نفس كمية المذاب في نصف حجم المذيب؛ لذلك هو مضاعف التركيز).

1 مول (40 جم) في 2000 سم^3 (2 ديسم^3) = 0.5 مول ديسمتر$^{-3}$.
(نفس كمية المذاب في ضعف حجم المذيب؛ لذلك هو نصف مركز).

ملحوظة

نترات الأمونيوم هي من أكثر المواد الصلبة ذوبانية. فيذوب عند درجة حرارة الغرفة 1 920 جم من هذا الملح في لتر من الماء (ديسم^3). والكتلة الجزيئية النسبية (M_r) لنترات الأمونيوم هي 80 لذلك

يكون تركيزها = $\frac{\text{الكتلة}}{M_r \times V \text{ (ديسم}^3\text{)}}$ = $\frac{1\,920}{80 \times 1 \text{ديسم}^3}$

= 24 مول ديسم$^{-3}$

اختبر فهمك 5

تأمل القلوي هيدروكسيد البوتاسيوم KOH.

$A_r(K) = 39, A_r(O) = 16,$
$A_r(H) = 1$

عدد أفوجادرو 6×10^{23}

(1) كم عدد الجرامات الموجودة في 1 مول هيدروكسيد بوتاسيوم؟

(2) كم عدد الأيونات في 0.5 مول هيدروكسيد بوتاسيوم؟

(3) كم عدد مولات المذاب في 1 000 سم^3 من محلول 1 مول ديسيمتر$^{-3}$؟

(4) كم عدد مولات المذاب في 1 ديسيمتر^3 من محلول 1 مول ديسيمتر$^{-3}$؟

(5) كم عدد مولات المذاب في 500 سم^3 من محلول 1 مول ديسيمتر$^{-3}$؟

(6) كم عدد مولات المذاب في 1 000 سم^3 من محلول 2 مول ديسيمتر$^{-3}$؟

(7) كم عدد جرامات المذاب في 500 سم^3 من محلول 2 مول ديسيمتر$^{-3}$؟

(8) كم عدد جرامات المذاب في 100سم^3 من محلول 5 مول ديسيمتر$^{-3}$؟

11-5 تركيز المحاليل Concentration of Solutions

يجب على الكيميائي استنباط عدد مولات المذاب في حجم معين من المحلول. على سبيل المثال ماهو عدد مولات هيدروكسيد الصوديوم التي يحتوي عليها 200 سم^3 من محلول هيدروكسيد صوديوم 2 مول ديسم$^{-3}$؟ يمكن حساب ذلك كما يلي:

يحتوي 1 000 سم^3 من محلول 2 مول ديسم$^{-3}$ على 2 مول من NaOH

يحتوي 1 سم^3 من محلول 2 مول ديسم$^{-3}$ على $\frac{2}{1\,000}$ مول من NaOH

يحتوي 200 سم^3 من محلول 2 مول ديسم$^{-3}$ على $2 \times \frac{200}{1\,000}$ مول من NaOH

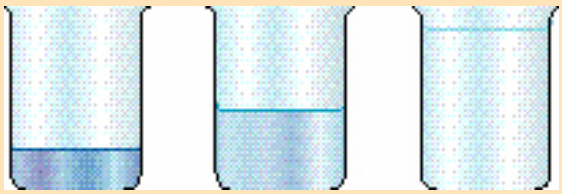
= 0.4 مول من NaOH

عمومًا،

عدد مولات المذاب = التركيز بالمول ديسم$^{-3}$ $\times$ $\frac{\text{الحجم بالسم}^3}{1000 \text{ سم}^3}$

فكر علميًّا

ما الشيء المشترك في المحاليل الثلاثة التالية؟



200 سم^3 من 0.5 مول ديسم$^{-3}$ | 100 سم^3 من 1 مول ديسم$^{-3}$ | 50 سم^3 من 2 مول ديسم$^{-3}$

12-5 المولات والمعايرة Moles and Titration

المعايرة تقنية تجريبية كمية تستخدم في تفاعلات التعادل بين الأحماض والقلويات. وتجرى بإضافة حمض من سحاحة إلى دورق مخروطي يحتوي على القلوي. تستخدم الماصة لقياس حجم القلوي بالضبط، ويضاف دليل لبيان نقطة نهاية المعايرة.

يمكن التعبير عن العلاقة بين الحمض والقلوي بالمعادلة التالية

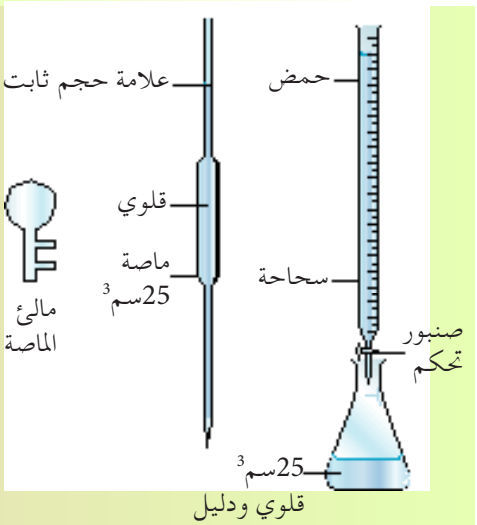
$$\left(\frac{MV}{n}\right)_{\text{حمض}} = \left(\frac{MV}{n}\right)_{\text{قلوي}}$$

حيث

M = المولارية أو التركيز بالمول ديسم$^{-3}$،

V = الحجم بالسم^3،

n = عدد المولات الموضح في المعادلة الكيميائية.



شكل 3-5 أدوات معايرة

مثال

كم سم^3 من حمض الهيدروكلوريك 0.1 مول ديسيمتر$^{-3}$ تلزم لتعادل 25 سم^3 من هيدروكسيد الصوديوم 0.2 مول ديسيمتر$^{-3}$؟ معادلة التفاعل هي :

ماء + كلوريد صوديوم ← هيدروكسيد صوديوم + حمض هيدروكلوريك

$$HCl\ (aq) + NaOH\ (aq) \rightarrow NaCl\ (aq) + H_2O\ (\ell)$$

حيث $M_{(حمض)}$ = 0.1 مول ديسم$^{-3}$ ، $M_{(قلوي)}$ = 0.2 مول ديسم$^{-3}$

$V_{(حمض)}$ = مجهول ، $V_{(قلوي)}$ = 25 سم^3

$n_{(حمض)}$ = 1 (من المعادلة) ، $n_{(قلوي)}$ = 1 (من المعادلة)

ومن ثم، $\frac{V_{(حمض)} \times 0.1}{1} = \frac{25 \times 0.2}{1}$

وعليه فإن: $V_{(حمض)} = \frac{0.2}{0.1} \times 25 = 50$ سم^3

مثال

إذا تعادل 25 سم^3 من هيدروكسيد البوتاسيوم مع 20سم^3 من حمض الكبريتيك 2.5 مول ديسيمتر$^{-3}$، فما مولارية القلوي؟ معادلة التفاعل هي :

ماء كبريتات بوتاسيوم هيدروكسيد بوتاسيوم حمض كبريتيك

$$H_2SO_4\ (aq) + 2KOH\ (aq) \rightarrow K_2SO_4\ (aq) + 2H_2O\ (\ell)$$

حيث $M_{(حمض)}$ = 2.5 مول ديسم$^{-3}$ ، $M_{(قلوي)}$ = مجهول

$V_{(حمض)}$ = 20 سم^3 ، $V_{(قلوي)}$ = 25 سم^3

$n_{(حمض)}$ = 1 (من المعادلة) ، $n_{(قلوي)}$ = 2 (من المعادلة)

ومن ثم، $\frac{20 \times 2.5}{1} = \frac{25 \times M_{(قلوي)}}{2}$

وعليه فإن: $M_{(قلوي)} = \frac{20 \times 5}{25}$ = 4 مول ديسم$^{-3}$

13–5 حسابات مولارية إضافية من المعادلات

Further Molar Calculations from Equations

مسألة 1

احسب كمية غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعثة بالسم^3 إذا ذاب 50 جم من الطباشير (كربونات كالسيوم) في وفرة من الحمض. افترض أن التفاعل يحدث عند درجة حرارة وضغط الغرفة (r.t.p.).

$A_r(Ca) = 40, A_r(C) = 12, A_r(O) = 16, A_r(H) = 1$،
$A_r(Cl) = 35.5$.

الحجم المولي للغاز = 24000 سم^3

نبدأ كالعادة بكتابة المعادلة الكيميائية المتوازنة :

$$CaCO_3\ (s) + 2HCl\ (aq) \rightarrow CaCl_2\ (aq) + H_2O\ (\ell) + CO_2\ (g)$$

$CaCO_3$	$2HCl$	$CaCl_2$	H_2O	CO_2
$(1\times40)+(1\times12)+(3\times16)$	$2[(1\times1)+(1\times35.5)]$	$(1\times40)+(2\times35.5)$	$(2\times1)+(1\times16)$	$(1\times12)+(2\times16)$
$M_r = 100$	$2M_r = 73$	$M_r = 111$	$M_r = 18$	$M_r = 44$
1 مول	2مول	1 مول	1 مول	1 مول

اختبر فهمك 6

(1) ما حجم حمض كبريتيك 2 مول ديسيمتر$^{-3}$ يلزم لتعادل :
(أ) 25 سم^3 من هيدروكسيد الصوديوم 4 مول ديسيمتر$^{-3}$؟
(ب) 25 سم^3 من هيدروكسيد البوتاسيوم 2 مول ديسيمتر$^{-3}$؟
(جـ) 25 سم^3 من هيدروكسيد الصوديوم 2 مول ديسيمتر$^{-3}$؟

(2) ما التركيز بالمول ديسيمتر$^{-3}$ لمحلول هيدروكسيد الصوديوم إذا تعادل 25 سم^3 منه مع :
(أ) 25 سم^3 من حمض الهيدروكلوريك 2 مول ديسيمتر$^{-3}$؟
(ب) 25 سم^3 من حمض الكبريتيك 1 مول ديسيمتر$^{-3}$؟
(جـ) 50 سم^3 من حمض الكبريتيك 2 مول ديسيمتر$^{-3}$؟

تكون العملية الحسابية مجرد جمع نسب.
وعليه فإن 1 مول (100 جم) من $CaCO_3$ ← 1 مول (44 جم) من CO_2
ومن ثم 0.5 مول (50 جم) من $CaCO_3$ ← 0.5 مول (22 جم) من CO_2
لكن 1 مول من أي غاز عند r.t.p. ← 24 000 سم^3
لذلك 0.5 مول من غاز CO_2 عند r.t.p. ← 12 000 سم^3

مسألة 2
احسب كمية غاز الأكسجين بالسم^3 اللازمة لاحتراق 100 سم^3 من الميثان احتراقًا تامًّا. تم قياس جميع الحجوم عند درجة حرارة وضغط الغرفة.
الحجم المولي للغاز = 24 000 سم^3
نكتب في البداية المعادلة الكيميائية المتوازنة:

$$CH_4\,(g) + 2O_2\,(g) \longrightarrow CO_2\,(g) + 2H_2O\,(g)$$
2 مول + 1 مول ← 2 مول + 1 مول

بما أن 1 مول من أي غاز يشغل 24 000 سم^3، فإن 24 000 سم^3 من غاز CH_4 تتطلب 48 000 سم^3 من O_2 (من المعادلة).
إذن 1 سم^3 من غاز CH_4 تتطلب $\frac{48\,000}{24\,000}$ = 2 سم^3 من O_2 و
100 سم^3 من CH_4 تتطلب 100 x 2 = 200 سم^3 من O_2.
وتوجد طريقة بديلة أكثر مباشرة للإجابة، تكون باستخدام قانون جاى لوساك Gay Lussac's Law الذي ينص على:

تتفاعل حجوم الغازات، بنسبة عددية بسيطة لبعضها البعض ولحجوم النواتج، إذا كانت غازية وعند نفس درجة الحرارة والضغط.

يمكن اشتقاق هذا القانون من قانون أفوجادرو الذي ينص على:

تحتوي الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة على نفس العدد من الجسيمات عند نفس درجة الحرارة والضغط.

وبناءً عليه،

$$CH_4\,(g) + 2O_2\,(g) \rightarrow CO_2\,(g) + 2H_2O\,(g)$$
1 حجم + 2 حجم ← 1 حجم + 2 حجم

لذلك
100 سم^3 + 200 سم^3 ← 200 سم^3 + 100 سم^3

اختبر فهمك 7

(1) ما كتلة كل من:
(أ) 0.5 مول ماء H_2O؟
(ب) 2 مول بلورات كبريتات نحاس (II) $CuSO_4.5H_2O$
(جـ) 0.25 مول ميثان CH_4؟
[A_r (H) = 1, A_r (O) = 16, A_r (Cu) = 64, A_r (S) = 32 A_r (C) = 12]

(2) ما الحجم الذي يشغله كل مما يأتي عند درجة حرارة وضغط الغرفة؟
(أ) 2 مول أمونيا
(ب) 3 مول ميثان
(جـ) 0.25 مول أكسجين
(الحجم المولي = 24 000 سم^3 عند درجة حرارة وضغط الغرفة).

(3) كم عدد المولات التي توجد في المحاليل التالية؟
(أ) 250 سم^3 من محلول 2 مول ديسيمتر$^{-3}$
(ب) 2 ديسيمتر^3 من محلول 3 مول ديسيمتر$^{-3}$
(جـ) 100 سم^3 من محلول 10 مول ديسيمتر$^{-3}$



ملخص

لمساعدتك على الحسابات المولارية، قد يكون من المفيد أن تتذكر العلاقات المهمة التالية.

- عدد المولات = $\frac{\text{الكتلة بالجرامات}}{\text{كتلة 1 مول}}$
- الكتلة بالجرامات = عدد المولات x كتلة 1 مول.
- عدد الجسيمات = عدد المولات x عدد أفوجادرو.
- حجم الغاز = عدد المولات x الحجم المولي للغاز.
- حجم الغاز = $\frac{\text{الكتلة بالجرامات}}{\text{كتلة 1 مول}}$ x الحجم المولي للغاز.
- نسبة الحصيلة = $\frac{\text{القيمة العملية}}{\text{القيمة النظرية}}$ x 100%
- التركيز (جم ديسم$^{-3}$) = التركيز (بالمول ديسيمتر$^{-3}$) x كتلة 1 مول من المذاب M_r.
- مول ديسيمتر$^{-3}$ = مولارية (M)
- مول ديسيمتر$^{-3}$ = عدد المولات x $\frac{1\,000 \text{ سم}^3}{\text{الحجم بالسم}^3}$
- عدد المولات = مول ديسيمتر$^{-3}$ x $\frac{\text{الحجم بالسم}^3}{1\,000 \text{ سم}^3}$
- ($\frac{\text{المولارية x الحجم}}{\text{عدد المولات}}$) (حمض) = ($\frac{\text{المولارية x الحجم}}{\text{عدد المولات}}$) (قلوي)

خريطة مفاهيم



المول: كمية تحتوي على عدد أفوجادرو من الجسيمات.

حساب المولات:
الكتلة الذرية أو الجزيئية النسبية بالجرام
مثال $CaCO_3$
$=(1\times40)+(1\times12)+(3\times16)$
100 جم = 1 مول

عدد المولات: عدد الجرامات / كتلة واحد مول
مثال: 200 جم $CaCO_3$ = $\frac{200}{100}$
= 2 مول

عدد الجرامات: عدد المولات X كتلة واحد مول
مثال: 2 مول من $CaCO_3$ = 2 x 100
= 200 جم

المعادلات والمولات: تمثل أي معادلة كيميائية متوازنة عدد الجزيئات المشاركة ومن ثم تمثل أيضًا عدد المولات. مثال:

$$CaCO_3(s) + 2HCl(aq) \longrightarrow CaCl_2(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$$

1 مول 1 مول 1 مول 2 مول 1 مول

الحجم المولي للغازات: يشغل واحد مول من أي غاز عند درجة حرارة وضغط الغرفة (r.t.p.) 24 ديسيمتر^3 (24 000 سم^3)

حجم الغاز:
= عدد المولات x 24 000 سم^3
(عند r.t.p.)
مثال 1 مول من CO_2 =(1 ×12)+ (16 x 2)
= 44 جم
22 جم = 0.5 مول
الحجم (r.t.p.) = 0.5 x 24 000 سم^3
= 12 000 سم^3

المولات والمحاليل: يكون تركيز واحد مول من مذاب ذائب في 1 ديسيمتر^3 من المذيب 1 مول دسم$^{-3}$ (مولارية).

المولارية (مول ديسم$^{-3}$)
= عدد المولات x $\frac{1000 \text{ سم}^3}{\text{الحجم بالسم}^3}$
مثال: 3.65جم من حمض الهيدروكلوريك في 100سم^3 ماء
1 مول من HCl = 36.5 جم
3.65 جم = 0.1 مول
مول ديسم$^{-3}$ = 0.1 x $\frac{1\ 000}{100}$ = 1 مول ديسم$^{-3}$

التركيز بالجم ديسم$^{-3}$
= مول ديسم$^{-3}$ x الكتلة الجزيئية النسبية
مثال 2 مول ديسم$^{-3}$ من حمض الهيدروكلوريك (HCl)
= 2 x 36.5 = 73 جم ديسم$^{-3}$

نسبة الحصيلة:
$\frac{\text{القيمة العملية}}{\text{القيمة النظرية}}$ x 100%

أسئلة الاختيار من متعدد

للإجابة عن الأسئلة التالية استخدم الكتل الذرية النسبية المعطاة فيما يلي .

العنصر	A_r	العنصر	A_r	العنصر	A_r	العنصر	A_r
ألومنيوم	27	كروم	52	نيون	20	فضة	108
أرجون	40	نحاس	64	نيتروجين	14	صوديوم	23
بروم	80	هيليوم	4	أكسجين	16	كبريت	32
كالسيوم	40	هيدروجين	1	فوسفور	31		
كربون	12	حديد	56	بوتاسيوم	39		
كلور	35.5	ماغنسيوم	24				

الحجم المولي للغاز = 24 ديسم^3 (24 000سم^3) عند درجة حرارة وضغط الغرفة، عدد أفوجادرو = 6×10^{23}

1- كبريتات فلز صيغتها M_2SO_4 . كتلة 1 مول منها 142 جم . ما الكتلة الذرية النسبية لـ M؟

(أ) 23 (ب) 14

(جـ) 22 (د) 28

2- كم عدد جرامات هيدروكسيد الصوديوم اللازمة لتحضير 100سم^3 من محلول 0.5 مول ديسم$^{-3}$؟

(أ) 1 جم (ب) 2 جم

(جـ) 5 جم (د) 20 جم

3- ما حجم 0.5 مول ديسم$^{-3}$ هيدروكسيد صوديوم اللازمة لتعادل 50 سم^3 بالضبط من 1 مول ديسم$^{-3}$ حمض كبريتيك؟

$2NaOH\ (aq) + H_2SO_4\ (aq) \rightarrow Na_2SO_4\ (aq) + 2H_2O\ (\ell)$

(أ) 50 سم^3 (ب) 100 سم^3

(جـ) 200 سم^3 (د) 500 سم^3

4- ما حجم ثاني أكسيد الكربون (مقاس عند درجة حرارة وضغط الغرفة) الناتج من تسخين 6.2جم من كربونات النحاس (II)؟

$CuCO_3\ (s) \xrightarrow{\text{حرارة}} CuO\ (s) + CO_2\ (g)$

(أ) 600 سم^3 (ب) 1 000 سم^3

(جـ) 1 200 سم^3 (د) 2 400 سم^3

5- الإيثانول (C_2H_5OH) كحول شائع . يمكن أن ينتج من تخمر محلول سكري مثل الجلوكوز ($C_6H_{12}O_6$).

$C_6H_{12}O_6\ (aq) \rightarrow 2C_2H_5OH\ (aq) + 2CO_2\ (g)$

كم عدد مولات الإيثانول الناتجة من استخدام 9 جم جلوكوز؟

(أ) 0.01 مول (ب) 0.05 مول

(جـ) 0.10 مول (د) 0.25 مول

6- معادلة احتراق الهيدروجين في الأكسجين هي :

$2H_2\ (g) + O_2\ (g) \rightarrow 2H_2O\ (g)$

توضح هذه المعادلة أن :

(أ) مولين هيدروجين يتحدان مع واحد مول أكسجين .

(ب) ذرتين هيدروجين تتحدان مع مول أكسجين واحد .

(جـ) مولين هيدروجين يتحدان مع ذرة أكسجين واحدة .

(د) مولاً واحدًا من بخار الماء يتكون من واحد مول أكسجين .

7- تحت نفس ظروف درجة الحرارة والضغط، يحتوي 16جم غاز أكسجين O_2 على نفس عدد الجسيمات كما في:

(أ) 20 جم غاز نيون.

(ب) 22 جم غاز ثاني أكسيد كربون.

(جـ) 40 جم غاز أرجون.

(د) 71 جم غاز كلور.

8- أي مما يلي يحتوي على أكبر عدد من مولات حمض؟

(أ) 10 سم^3 من حمض 10 مول ديسم$^{-3}$

(ب) 25 سم^3 من حمض 4 مول ديسم$^{-3}$

(جـ) 100 سم^3 من حمض 1 مول ديسم$^{-3}$

(د) 500 سم^3 من حمض 0.5 مول ديسم$^{-3}$

9- اتحد 0.1 مول من الكلوريد XCl_2 مع 10.8جم من الماء لتكوين الهيدرات $XCl_2.nH_2O$. ماقيمة n؟

(أ) 2 (ب) 4

(جـ) 6 (د) 10

10- إحدى طرق الحد من تلوث الهواء تكون بإزالة ثاني أكسيد الكبريت من غازات عادم محطة قدرة ضخمة لتوليد الكهرباء بمعالجته بالحجر الجيري. يحول ذلك ثاني أكسيد الكبريت إلى كبريتات كالسيوم

$$2CaCO_3\,(s) + 2SO_2\,(g) + O_2\,(g) \rightarrow 2CaSO_4\,(s) + 2CO_2\,(g)$$

إذا أنتجت محطة القدرة 256 طن من ثاني أكسيد الكبريت في اليوم، ما كتلة الحجر الجيري ($CaCO_3$) اللازمة؟

(أ) 100 طن (ب) 200 طن

(جـ) 256 طن (د) 400 طن

أسئلة تركيبية

11- احسب الكتلة بالجرام لكل من:

(أ) 1 مول من الحديد.

(ب) 2 مول من الكربون.

(جـ) 0.5 مول من الماغنسيوم.

(د) 0.1 مول من ذرات البروم.

(هـ) 0.025 مول من الفضة.

12- كم عدد المولات التي توجد في 8 جم من كل مما يلي:

(أ) غاز الأكسجين

(ب) ذرات كبريت

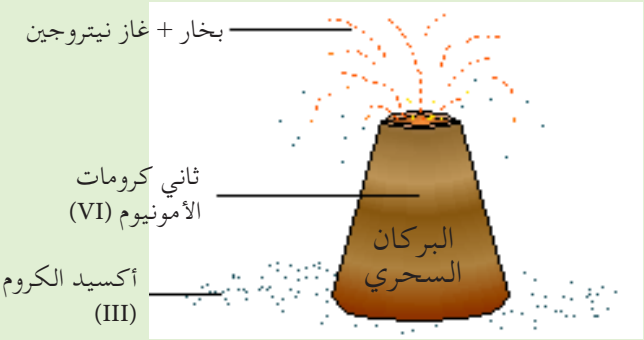
(جـ) ذرات نحاس

(د) غاز هيدروجين

(هـ) سائل البروم

13- تسمى إحدى الألعاب النارية المشهورة البركان السحري. تحتوي على بلورات برتقالية لمادة كيميائية تسمى ثاني كرومات الأمونيوم (VI)، $(NH_4)_2Cr_2O_7$. عند إشعالها بعود الثقاب، تحترق لتُكوِّن سحبًا من مسحوق دقيق أخضر يسمى أكسيد الكروم (III)، وتنتج بخارًا كثيفًا وغاز نيتروجين. ومعادلة التفاعل هي

$$(NH_4)_2Cr_2O_7\,(s) \rightarrow Cr_2O_3\,(s) + 4H_2O\,(g) + N_2\,(g)$$



(أ) داخل إحدى هذه الألعاب النارية، 25.2 جم من ثاني كرومات الأمونيوم (VI). كم عدد تلك المولات؟

(ب) من هذه الكمية من ثاني كرومات الأمونيوم (VI):

(1) ما مقدار مسحوق أكسيد الكروم (III) الأخضر الناتج؟

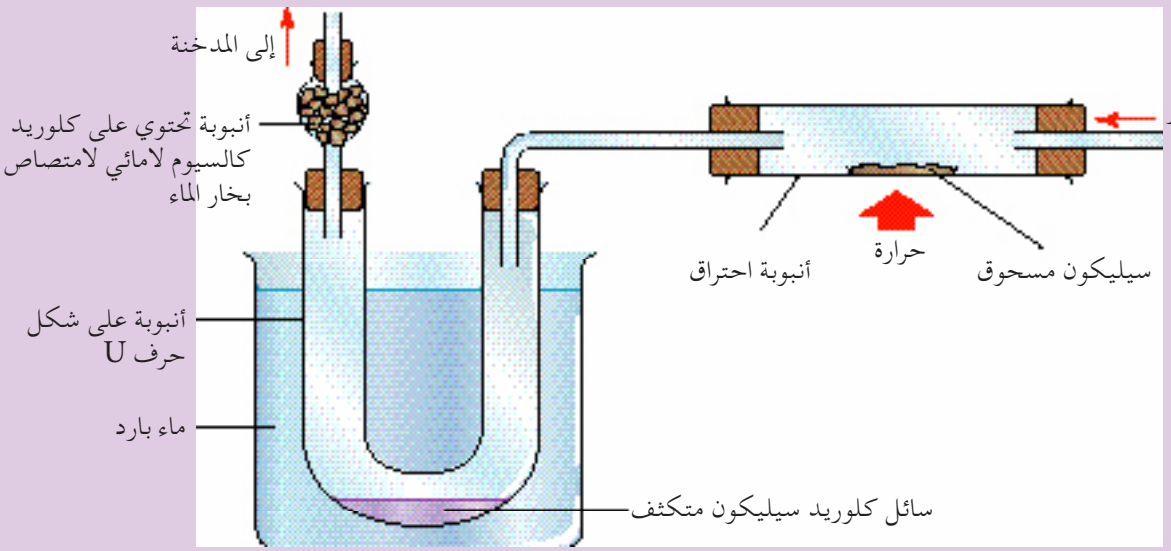
(2) كم عدد جرامات بخار الماء الناتج؟

(3) ما حجم غاز النيتروجين الناتج عند (r.t.p.)؟

ركن التفكير

المهارة : الاستنتاج

يستهدف هذا السؤال استنتاج الصيغة الكيميائية (الصيغة التجريبية) لكلوريد السيليكون . ويمكن تحضير ذلك السائل بتمرير غاز كلور جاف فوق كمية من سيليكون ساخن، باستخدام الجهاز المبين :



وُزن السيليكون الموجود بأنبوبة الإحتراق المقاس قبل وبعد التسخين، ثم تم إيجاد كتلة كلوريد السيليكون بوزن الأنبوبة التي على شكل حرف U قبل وبعد التجربة .

أكمل النتائج التالية لاستنتاج صيغة كلوريد السيليكون .

كتلة أنبوبة الإحتراق والسيليكون قبل التسخين = 37.52 جم

كتلة أنبوبة الإحتراق والسيليكون بعد التسخين = 36.4 جم

كتلة السيليكون المستخدم = ... جم

كتلة الأنبوبة U قبل التسخين = 132.41 جم

كتلة الأنبوبة U بعد التسخين = 139.21 جم

كتلة كلوريد السيليكون المتكون = ... جم

من هذه النتائج

تتحد ..... جم سيليكون مع ..... جم كلور لتكوين ..... جم كلوريد السيليكون . لذلك،

تتحد ..... مول ذرات السيليكون مع ..... مول ذرات الكلور [A_r (Si) = 28, A_r (Cl) = 35.5]

وعليه :

تتحد 1 مول ذرات سيليكون مع ..... مول ذرات كلور . الصيغة التجريبية (الأبسط) لكلوريد السيليكون هي .....

مسرد

يُعَرِّف هذا المسرد المصطلحات الكيميائية التي وردت في السلسلة

أحادي الذرة	يتكون من ذرات مفردة مثل الغازات النبيلة.	monatomic
احتراق	تفاعل كيميائي مع الأكسجين (الاحتراق)، وينتج عنه غالبًا ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء.	combustion
اختزال	نزع الأكسجين، أو اكتساب الهيدروجين، أو اكتساب إلكترونات، أو نقص عدد التأكسد.	reduction
الأس الهيدروجيني	عدد يبين مدى حموضة وقلوية المواد – يكون أقل من 7 في الأحماض، و 7 في المحاليل المتعادلة، وأكثر من 7 في محاليل القلويات.	pH
إسترات	مجموعة من المواد العضوية تحضر من تفاعل الأحماض الكربوكسيلية مع الكحولات.	esters
استقطاب	تجمع فقاعات الهيدروجين على أقطاب الخلايا البسيطة مما يمنع سريان الكهرباء.	polarisation
أكسدة	الاتحاد مع الأكسجين، أو فقد الهيدروجين، أو فقد الإلكترونات، أو زيادة عدد التأكسد.	oxidation
أكسيد حامضي	الأكسيد الذي يذوب في الماء منتجًا محلولًا حامضيًّا مثل ثاني أكسيد الكبريت SO_2.	acidic oxide
أكسيد قاعدي	الأكسيد الذي يتعادل مع الحمض لينتج ملح وماء فقط.	basic oxide
أكسيد متردد	أكسيد يتفاعل كحمض أو كقاعدة مثل أكسيد الزنك ZnO	amphoteric oxide
ألكان	هيدروكربون مشبع معادلته العامة C_nH_{2n+2} مثل الميثان CH_4، والإيثان C_2H_6 ..... إلخ.	alkane
إلكترود (قطب)	ساق أو صفيحة للتوصيل تحمل الكهرباء من أو إلى الإلكتروليت أثناء عملية التحلل الكهربائي مثل الكربون، أو البلاتين.	electrode
إلكترون	جسيم سالب الشحنة يدور حول نواة الذرة.	electron
إلكترون التكافؤ	إلكترون يوجد في الغلاف الخارجي للذرة.	valence electron
إلكتروليت	محلول أومصهور موصل للتيار الكهربائي.	electrolyte
لاإلكتروليتي	سائل لا يوصل التيار الكهربائي مثل محلول السكروز.	non-electrolyte
ألكين	هيدروكربون غير مشبع معادلته العامة C_nH_{2n} مثل الإيثين C_2H_4، والبروبين C_3H_6 ..... إلخ	alkene
أمطار حمضية	الأمطار الملوثة بالأحماض الناتجة من ذوبان أكاسيد النيتروجين (التي تنتج من اتحاد أكسجين ونيتروجين الهواء الجوي أثناء البرق) أو أكاسيد الكبريت (التي تنتج من احتراق الوقود الحفري).	acid rain
انتشار	انتشار الجسيمات من التركيز الأعلى إلى التركيز الأقل لتشغل كل الفراغ المتاح.	diffusion

انحلال	تكسير المادة إلى مواد أبسط منها غالبًا بالتسخين.	decomposition
انحلال حراري	تكسير المادة إلى مواد أبسط منها بالحرارة، مثلًا تكسير الكربونات إلى الأكسيد وثاني أكسيد الكربون.	thermal decomposition
أنزيم	حفاز حيوي.	enzyme
أنود	القطب الموجب الشحنة في عمليات التحلل الكهربائي.	anode
أنيون	أيون سالب الشحنة مثل Cl^-.	anion
أيزوميرات	جزيئات لها نفس الصيغة الجزيئية ولكنها تختلف في الصيغة البنائية مثل البيوتان، والأيزوبيوتان.	isomers
أيون	جسيم مشحون يتكون بفقد إلكترونات (أيون موجب) أو باكتساب إلكترونات (أيون سالب).	ion
الأيون المتفرج	الأيون الذي يظل في المحلول دون تغير وبالتالي لا يظهر في المعادلة الأيونية.	spectatorion
أيون الهيدروجين	هو أيون H^+ (برتون) والذي يجعل المحلول حامضيًّا.	hydrogen ion
أيون هيدروكسيد	أيون OH^- والذي يجعل المحلول قلويًّا.	hydroxide ion
بتومين	الراسب المتبقي بعد التقطير التجزيئي للنفط الخام.	bitumen
بخار	الحالة الغازية للسائل.	vapour
بروتون	جسيم يوجد في نواة الذرة يحمل شحنة موجبة وكتلته تساوي وحدة كتلة ذرية تقريبًا.	proton
بروتين	مادة غذائية طبيعية مهمة للنمو ولتجديد الأنسجة.	protein
النضيدة	مجموعة من الخلايا .	battery
لدائن (بلاستيك)	جزيء ضخم غالبًا بوليمر يمكن صبه وتشكيله مثل البولي إيثين والـ PVC .... إلخ.	plastic
بلمرة بالإضافة	تفاعل كيميائي يتم فيه إضافة عدد كبير جدًّا من جزيئات صغيرة غير مشبعة (مونومر) لتكون جزيء واحد ضخم وعملاق، وهو البوليمر مثل إضافة جزيئات الإيثين لبعضها لتكون جزيء البولي إيثين.	addition polymerisation
بلمرة بالتكاثف	ارتباط المونوميرات لتكوين بوليمر مع انتزاع جزيء صغير مثل الماء. مثل تكوين بوليمرات النايلون والتريلين.	condensation polymerisation
بلورات	مادة صلبة لها شكل هندسي منتظم.	crystals
البنية الإلكترونية	ترتيب الإلكترونات في الأغلفة المختلفة.	electronic structure
بنية الذرة	الطريقة التي تترتب بها مكونات الذرة.	atomic structure
بوليمر	جزيء ضخم يتكون من ارتباط عدد كبير من الجزيئات الصغيرة (المونومر) مثل البولي إيثين.	polymer
بوليمر طبيعي	جزيء ضخم طبيعي مثل الكربوهيدرات، والبروتينات، والدهون.	natural polymer

بوليمرات اصطناعية	بوليمرات من صنع الإنسان مثل البلاستيك، والألياف الاصطناعية . . . إلخ.	synthetic polymer
تآكل	تفاعل كيميائي بين سطوح الفلزات والهواء المحيط مثل الصدأ.	corrosion
تبخير	تحول السائل إلى بخار عند درجة أقل من درجة غليانه.	evaporation
التبلر	تبريد المحاليل الساخنة لكي تترسب المواد الصلبة المذابة على هيئة بلورات.	crystallisation
تحلل بيولوجي	التحلل الطبيعي للمواد بواسطة البكتيريا وضوء الشمس.	biodegradable
تحلل مائي	تحلل كيميائي بواسطة الماء.	hydrolysis
تحليل كهربائي	تحلل نتيجة مرور التيار الكهربائي في المواد، وهي في الحالة السائلة (على هيئة محلول أو مصهور).	electrolysis
تخليق أو تحضير	بناء جزيء معقد من جزيئات أصغر.	synthesis
تخمر	تحول السكر إلى كحول وثاني أكسيد الكربون بواسطة أنزيمات الخميرة.	fermentation
ترشيح	فصل مادة صلبة غير ذائبة من السائل.	filtration
تسامي	تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الغازية دون المرور بالحالة السائلة.	sublimation
تطاير	سهولة تحول المركب إلى بخار. مثلاً البنزين مادة متطايرة.	volatility
تغير الحالة	تحول الصلب إلى سائل، أو السائل إلى غاز، أو العكس.	change of state
تغير فيزيائي	تغير مؤقت يمكن إرجاعه، وهو بالتالي ليس تغيرًا كيميائيًّا.	physical change
تغير كيميائي	تغير دائم ينتج عنه مادة جديدة، ويسمى غالبًا تفاعلًا كيميائيًّا.	chemical change
تفاعل إزاحة	إحلال الفلز الأكثر فاعلية محل الفلز الأقل فاعلية في محاليل أملاحه، مثل إحلال الزنك محل النحاس في محاليل أملاحه.	displacement reaction
تفاعل أخسدة	التفاعل الذي تتم فيه عمليتا الأكسدة والاختزال في نفس الوقت.	redox reaction
تفاعل إحلال	نوع من التفاعل يحدث في المركبات المشبعة، وذلك بإحلال ذرة محل ذرة أخرى.	substitution reaction
تفاعل إضافة	إضافة جزيئين أو أكثر لبعضهما لتكوين جزيء واحد مثل إضافة جزيء البروم إلى جزيء الإيثين لتكوين جزيء 1 و 2 ثنائي بروموإيثان.	addition reaction
تفاعل طارد للحرارة	تفاعل كيميائي تنتج عنه طاقة حرارية، ويتضمن تكوين روابط.	exothermic reaction
تفاعل عكوس	تفاعل كيميائي يتم في كلتا الجهتين ويتميز بالأسهم ⇌ في المعادلة.	reversible reaction
تفاعل ماص للحرارة	تفاعل كيميائي يمتص طاقة حرارية لتكسير الروابط.	endothermic reaction

تقطير	غلي السائل ثم تكثيف البخار للحصول على السائل النقي الذي يسمى بالقطير (القطارة) .	distillation
تقطير تجزيئي	فصل عدة سوائل ممتزجة تختلف عن بعضها في درجة الغليان وذلك عن طريق التبخير والتكثيف المتكرر .	fractional distillation
تكافؤ	القدرة الاتحادية للذرة أو الشق .	valency
تكثف	عودة الغاز أو البخار إلى الحالة السائلة .	condensation
التكرير	تحويل الزيت الخام إلى نواتج لها استخدامات معينة .	refining
التكسير	تكسير المقتطعات الثقيلة ذات الجزيئات الكبيرة إلى مقتطعات خفيفة ذات جزيئات صغيرة .	cracking
تلوث	إلحاق الضرر بالبيئة نتيجة استخدام المواد الكيميائية الخطرة والتي تسمى ملوثات .	pollution
تلوين(إختبار اللهب)	اللون الذي يكتسبه اللهب عند الكشف عن الفلزات في مركباتها .	flame colouration
بناء ضوئي	عملية تصنيع السكر في النباتات الخضراء من ثاني أكسيد الكربون والماء .	photosynthesis
التنفس	عملية كيميائية تتأكسد فيها المواد الغذائية وتنتج الطاقة .	respiration
ثنائي الذرة	جزيء مكون من ذرتين مثل الغازات المعروفة كالأكسجين O_2 والنيتروجين N_2، والهيدروجين H_2 ..... إلخ .	diatomic
الجدول الدوري	ترتيب العناصر حسب أعدادها الذرية .	periodic table
جزيء	أصغر وحدات المركب . يتكون الجزيء من ذرتين أو أكثر .	molecule
الجزيء الضخم	جزيء عملاق غالبًا للبوليمر .	macromolecule
الجول	وحدة طاقة في النظام الدولي (S.I) (1000 جول = واحد كيلو جول) .	joule
حالات المادة	هي الحالات الثلاث الصلبة، والسائلة، والغازية .	states of matter
حجم الغاز المولاري	الحجم الذي يشغله مول واحد من أي غاز عند ضغط ودرجة حرارة الغرفة، ويساوي 24 ديسمتر^3 .	molar gas volume
الحماية بالتضحية	الوقاية من الصدأ باستخدام فلز أكثر نشاطًا (فاعلية) مثل الماغنسيوم مع المواد الحديدية .	sacrificial protection
حمض	مادة تنتج أيونات هيدروجين H^+ في المحاليل المائية .	acid
حمض أميني	هو الوحدة البنائية للبروتينات، حيث ترتبط جزيئات الأحماض الأمينية مع بعضها بروابط ببتيدية لتكون جزيء البروتين .	amino acid
خام	مركبات طبيعية للفلزات توجد في القشرة الأرضية .	ore
خلية (عمود)	جهاز يحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية .	cell
خلية جافة	خلية كهربية بها عجين من مواد إلكترولتية مثل خلية الزنك – كربون .	dry cell
خلية سائلة	خلية كهربية تحتوي على إلكتروليت سائل مثل نضيدة السيارة .	wet cell
الخواص	طريقة سلوك وتفاعل المواد .	properties
درجة الانصهار	درجة الحرارة التي يتحول فيها كل الصلب إلى سائل .	melting point

درجة الغليان	درجة الحرارة التي يتحول عندها كل السائل إلى بخار.	boiling point
دليل	مادة يتغير لونها في الوسط الحمضي والقلوي مثل دوار الشمس فيكون لونه أحمر في الوسط الحمضي، وأزرق في الوسط القلوي.	indicator
دورة	صف أفقي من العناصر في الجدول الدوري.	period
الدورية	التغير المنتظم في الخواص عبر الدورة.	periodicity
ذرة	أصغر جسيم في المادة يدخل في التفاعل الكيميائي.	atom
ذواب	قابل للذوبان في المذيب.	soluble
ذوبان	اختفاء المادة عند تقليبها في الماء.	dissolving
رابطة أيونية	رابطة بالانتقال الإلكتروني.	ionic bond
رابطة تساهمية	زوج من الإلكترونات المشتركة تربط ذرتين معًا.	covalent bond
رابطة مزدوجة	رابطتان تساهميتان تربطان ذرتين معًا.	double bond
راسب	مادة صلبة غير قابلة للذوبان تتكون في بعض التفاعلات الكيميائية مثل كلوريد الفضة AgCl.	precipitate
الرشيح (الراشح)	السائل الذي يمر خلال ورق الترشيح.	filtrate
رمز	الحرف أو الحرفان المستخدمان للتعريف بذرة عنصر معين.	symbol
سبيكة	مخلوط من فلزين أو أكثر مثل سبيكة البراس وهي سبيكة مكونة من خليط من النحاس والزنك.	alloy
سحاحة	جهاز يستخدم لإضافة الحمض بدقة إلى القلوي في عمليات المعايرة.	burette
سلسلة الفاعلية (النشاط)	الترتيب التنازلي للفلزات حسب فاعليتها (نشاطها)، الفلز الأنشط هو الأول وأقلها نشاطًا هو الأخير فمثلا يرتب البوتاسيوم، ثم الصوديوم، ثم الكالسيوم، ثم الماغنسيوم، ثم الزنك، ثم الحديد، ثم الهيدروجين، ثم النحاس.	reactivity series
سماد	مادة كيميائية تعالج بها التربة لتساعد في نمو النبات.	fertiliser
شبكية	الترتيب البنائي للأيونات في البلورة.	crystal
شبه موصل	عنصر له خواص كل من الفلز واللافلز مثل السيليكون.	semiconductor
شق	صنف له إلكترونات مفردة ولا يمكن تواجده بمفرده مثل ذرة الكلور.	radical
الصدأ	تآكل الحديد بسبب الأكسجين وبخار الماء في الهواء.	rusting
الصهر	صهر الخامات لاستخلاص الفلزات.	smelting
الصيغة الأولية	أبسط صيغة للمركب الكيميائي والتي تبين الأعداد النسبية لذرات العناصر المختلفة المكونة له.	empirical formula
الصيغة الكيميائية	صيغة تبين عددونوع ذرات العناصر في المركب الكيميائي.	formula
صيغة بنائية	الصيغة التي تظهر ترتيب الذرات وطريقة ارتباطها ببعضها.	structural formula
صيغة جزيئية	صيغة تبين عدد ونوع ذرات كل عنصر في جزيء واحد من المركب.	molecular formula
عازل	مادة صلبة لا توصل الكهرباء.	insulator

عامل حفز	مادة تسرع من معدل التفاعل الكيميائي ولا يتغير تركيبها عند نهاية التفاعل.	catalyst
عامل مختزل	المادة التي تسبب عملية الاختزال.	reducing agent
عدد أفوجادرو	عدد الذرات في 12 جرام من نظير الكربون -12 (يساوي 6.02×10^{23})	avogadro number
العدد البروتوني	عدد البروتونات في نواة الذرة.	proton number
العدد الذري	عدد البروتونات في نواة الذرة.	atomic number
العدد الكتلي (النووي)	العدد الكلي للنكليونات (البروتونات والنيوترونات) في نواة الذرة.	nucleon number
عناصر انتقالية	مجموعة من الفلزات تقع بين المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة في الجدول الدوري مثل النحاس والحديد والزنك ... إلخ.	transition metals
عنصر	مادة مفردة لا يمكن تجزئتها إلى مواد أبسط منها بالطرق الكيميائية.	element
غاز طبيعي	غاز يتجمع فوق زيت النفط الخام ومكونه الأساسي هو الميثان.	natural gas
غازات خاملة (نبيلة)	مجموعة غازات المجموعة الثامنة أو الصفرية في الجدول الدوري. وتسمى أحيانًا بالغازات النبيلة مثل الهيليوم والنيون والأرجون .... إلخ.	inert (noble) gases
غلاف إلكتروني	تدور فيه الإلكترونات على مسافة محدودة من النواة.	electron shell
غير ذواب	مادة لا تذوب.	insoluble
غير ممتزج	سائلان لا يختلطان ببعضهما مثل الزيت والماء.	immiscible
فقد الشحنة الاختياري	إذا اقترب أكثر من نوع من الأيونات إلى قطب معين فإن الأيون الأسهل في فقد الشحنة هو الذي يتفاعل.	selective discharge
فلز	عنصر يُكوِّن أيونات موجبة، وهو غالبًا لامع، وقابل للسحب، وموصل جيد.	metal
فلز قلوي	هي فلزات المجموعة الأولى في الجدول الدوري مثل (... K, Na, Li).	alkali metal
لافلز	عنصر يكون أيونات سالبة.	non-metal
فوران	الهروب السريع لفقاعات الغاز.	effervescence
قابلة للسحب	مادة يمكن سحبها إلى أسلاك.	ductile
قابل للطرق	سهل التشكيل خاصة على شكل صفائح.	malleable
قاعدة	أكاسيد وهيدروكسيدات الفلزات.	base
قطب خامل	قطب لا يتفاعل كيميائيًا أثناء عملية التحليل الكهربائي مثل البلاتين.	inert electrode
قلوي	مادة غير عضوية تحتوي على أيونات الهيدروكسيد (OH^-)، وجميع القلويات هي قواعد قابلة للذوبان في الماء.	alkali
		cation

كاثود	القطب السالب الشحنة في عمليات التحلل الكهربائي.	cathode
كتلة ذرية	مجموعة أعداد البروتونات والنيوترونات في نواة الذرة.	atomic mass
الكتلة الجزيئية النسبية (M_r)	مجموع الكتل الذرية النسبية للعناصر المختلفة في الجزيء فمثلًا $H_2O = 16 + (1x2) = 18$	relative molecular mass
الكتلة الذرية النسبية (A_r)	كتلة ذرة العنصر نسبة إلى $\frac{1}{12}$ من كتلة ذرة الكربون – 12 مثلا الهيدروجين = 1 والأكسجين = 16	relative atomic mass
كتلة الصيغة	الكتلة الجزيئية النسبية (M_r) كما تبينها الصيغة الكيميائية.	formula mass
كحول	مادة عضوية تحتوي على مجموعة الهيدروكسيل (-OH).	alcohol
كربوهيدرات	مواد غذائية مهمة كمصدر للطاقة – ولها المعادلة العامة $(C_x(H_2O)_y)$ مثل الجلوكوز $(C_6H_{12}O_6)$.	carbohydrate
كروماتوجرافي	طريقة مناسبة لفصل المواد الملونة خاصة – أو الأحماض الأمينية أو السكريات.	chromatography
لامائي	مادة لا تحتوي على ماء تبلر مثل كبريتات النحاس (II) اللامائية $CuSO_4$.	anhydrous
ماء تبلر	عدد محدد من جزيئات الماء داخل البلورة مثل بلورة كبريتات النحاس $CuSO_4 . 5H_2O$	water of crystallisation
ماء مقطر	الماء النقي الناتج من عملية التقطير.	distilled water
مادة مؤكسدة	المادة التي تقوم بعملية الأكسدة.	oxidising agent
ماصة	جهاز زجاجي لقياس حجوم السوائل (القلويات غالبًا) بدقة متناهية.	pipette
مانع الاستقطاب	خليط كيميائي يستخدم في البطاريات لمنع تكوين الفقاعات الغازية على الأقطاب.	depolarising mixture
المتبقي (فضالة)	المادة غير الذائبة التي تبقى على ورقة الترشيح.	residue
متعادل	ليس حامضيًّا ولا قاعديًّا وله pH = 7	neutral
متفاعلات	المواد البادئة التي يتم التفاعل الكيميائي بينها.	reactants
مجموعة	عمود رأسي من العناصر في الجدول الدوري.	group
مجموعة متجانسة	مجموعة من المركبات العضوية لها نفس المعادلة العامة وخواص متشابهة.	homologous series
محلول	مخلوط المذاب والمذيب.	solution
محلول مشبع	المحلول الذي لا يمكنه إذابة أي كمية إضافية من المذاب.	saturated solution
محلول مولاري	محلول يحتوي اللتر منه على مول واحد من المذاب، وتركيزه يساوي واحد مولر.	molar solution
مخططات النقط و ×(رموز لويس)	أشكال تبين ترتيب الإلكترونات المكونة للروابط.	dot and cross diagrams
مذاب	المادة التي تذوب في المذيب.	solute
مذيب	السائل الذي يذوب فيه المذاب.	solvent
مركب	ناتج الاتحاد الكيميائي بين عنصرين أو أكثر.	compound

مركب أيوني	مركب ترتبط مكوناته بروابط أيونية.	ionic compound
مركب تساهمي	مركب ترتبط ذراته معًا بروابط تساهمية.	covalent compound
مركب غير مشبع	مركب عضوي ترتبط فيه ذرات الكربون بروابط ثنائية أو ثلاثية مثل الإيثين C_2H_4.	unsaturated compound
مركب مشبع	مركب عضوي تكون فيه جميع الروابط بين ذرات الكربون أحادية مثل الميثان CH_4.	saturated compound
معادلة أيونية	معادلة كيميائية تبين فقط الأيونات التي حدث لها تغير أثناء التفاعل الكيميائي.	ionic equation
معادلة كيميائية	ملخص للتفاعل الكيميائي.	chemical equation
معادلة لفظية	ملخص للتفاعل الكيميائي يسمِّى المتفاعلات والنواتج.	word equation
معايرة	طريقة عملية لمعادلة الأحماض والقلويات، وتستخدم السحاحة والماصة.	titration
معدل التفاعل	سرعة التغير الكيميائي.	rate of reaction
معدن	مادة كيميائية طبيعية توجد في الأرض.	mineral
مقتطع	أحد مكونات الزيت الخام.	fraction
ملح	المادة الناتجة من إحلال هيدروجين الحمض (جزئيًا أو كليًا) بفلز أو أمنيوم.	salt
موصل	مادة صلبة تسمح بمرور الحرارة أو الكهرباء خلالها مثل الفلزات والجرافيت.	conductor
مول	كمية المادة التي تحتوي على عدد أفوجادرو من الجسيمات ويساوي 6.02×10^{23}.	mole
مونومر	جزيء صغير يمكن أن يرتبط عدد كبير منه (يتبلمر) فالإيثين هو المونومر للبولي إيثين.	monomer
نزع الماء	انتزاع الماء من المادة.	dehydration
نظائر	ذرات لنفس العنصر تختلف في عدد النيوترونات مثل الكلور 35، والكلور 37	isotopes
نظرية الحركة	حركة الجسيمات في المواد الصلبة والسائلة والغازية.	kinetic theory
نواة	الجزء الصغير المركزي في الذرة.	nucleus
النواتج	المواد الناتجة من التفاعل الكيميائي.	products
نيوترون	جسيم موجود في نواة الذرة غير مشحون وكتلته تساوي واحد كتلة ذرية.	neutron
هالوجينات	المجموعة السابعة في الجدول الدوري (F, Cl, Br, I) .	halogens
هيدروكربونات	مركبات عضوية تتكون من عنصري الكربون والهيدروجين فقط.	hydrocarbons
وقود	مادة تنتج كميات كبيرة من الحرارة عند احتراقها مثل الفحم والنافتا.	fuel

إجابات أسئلة الاختيار من متعدد

السؤال / الوحدة	س1	س2	س3	س4	س5	س6	س7	س8	س9	س10	س11	س12
الوحدة الأولى	د	أ	د	ج	د	ب	أ	أ	أ	د	ب	د
الوحدة الثانية	ب	ج	ج	أ	ب	د	ج	ج	د	أ		
الوحدة الثالثة	د	د	ج	ب	د	ج	ج	ج	ج	ج		
الوحدة الرابعة	ج	ب	ب	أ	ب	أ	ج	د	ب	د		
الوحدة الخامسة	أ	ب	ج	ج	ج	أ	ب	د	ج	د		

ملاحظات

ملاحظات